



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ: Информатика и системы управления (ИУ)

КАФЕДРА: Информационные системы и телекоммуникации (ИУ-3)

**РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАПИСКА**  
***К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ***  
***НА ТЕМУ:***  
***Проектирование СКС для объекта аудитория***  
***216 УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана***

Студент гр. ИУ3-32Б

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

А.Н. Александров

Руководитель

\_\_\_\_\_  
Подпись, дата

Д.О. Левиев

*Москва*  
*2025 г.*

## **ЗАДАНИЕ на выполнение научно-технической работы**

## РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка – 172 с., 1 кн., 19 рис., 13 табл., 83 источн., 4 прил.

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА,  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ, АУДИТОРИЯ 216, РОЕ,  
КОММУТАТОР ДОСТУПА, КОММУТАТОР ЯДРА,  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ШКАФ, ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ,  
ПАТЧ-ПАНЕЛЬ, ИБП, ВИДЕОПЕРЕДАЧА, MSU, SFU, ПРОПУСКНАЯ  
СПОСОБНОСТЬ, ЗАДЕРЖКА.

Объектом разработки является структурированная кабельная система (СКС) для аудитории № 216 Учебно-лабораторного корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Цель работы — разработать проект СКС, соответствующий требованиям российских нормативных документов и обеспечивающий передачу голоса и видео, а также интеграцию и работоспособность элементов телекоммуникационной инфраструктуры объекта.

В ходе выполнения работы выполнены обследование помещения, расчёт количества розеток и производительности сети, подбор активного сетевого оборудования и схемы его соединения, организация связи с серверными помещениями, а также проверочный расчёт по ключевым показателям.

Результатами работы являются разработанные схема телекоммуникационной сети объекта, решения по прокладке кабельной системы до коммутационных шкафов, структура коммутационного шкафа, решения по оптоволоконной магистрали до серверных, комплект расчётов и ведомость покупных изделий

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| РЕФЕРАТ .....                                                                 | 3  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ .....                                        | 7  |
| ВВЕДЕНИЕ.....                                                                 | 9  |
| 1 Обследование объекта.....                                                   | 11 |
| 1.1 Общие сведения об объекте.....                                            | 11 |
| 1.2 Обмер и разработка архитектурного плана объекта .....                     | 12 |
| 2 Подбор оборудования для коммутационного шкафа .....                         | 14 |
| 2.1 Расчёт количества розеток .....                                           | 14 |
| 2.2 Расчёт производительности сети .....                                      | 14 |
| 2.3 Выбор коммутаторов .....                                                  | 20 |
| 2.4 Схема соединения коммутаторов уровня распределения с уровнем ЦОД .....    | 21 |
| 2.5 Организация связи с серверными помещениями .....                          | 22 |
| 2.6 Расчёт задержек .....                                                     | 23 |
| 3 Выбор и расчёт активного сетевого оборудования и систем электропитания..... | 26 |
| 3.1 Выбор блока питания PoE-коммутатора .....                                 | 26 |
| 3.2 Выбор блока питания ЦОД-коммутатора.....                                  | 27 |
| 3.3 Выбор патч-панели.....                                                    | 28 |
| 3.4 Выбор органайзеров .....                                                  | 29 |
| 3.5 Выбор ИБП.....                                                            | 29 |
| 3.6 Пусковые токи, выбор БРП.....                                             | 31 |
| 3.7 Расчет количества АКБ .....                                               | 36 |
| 3.8 Выбор охлаждающего элемента.....                                          | 39 |

|      |                                                                      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.9  | Выбор шкафа.....                                                     | 41  |
| 3.10 | Технология монтажа встраиваемого прецизионного кондиционера<br>..... | 43  |
| 3.11 | Шумоизоляция .....                                                   | 45  |
| 3.12 | Расчёт массы и грузоподъёмности шкафа .....                          | 47  |
| 3.13 | Выбор места размещения шкафов .....                                  | 50  |
| 4    | Выбор и расчет кабеля .....                                          | 53  |
| 4.1  | Выбор кабеля.....                                                    | 53  |
| 4.2  | Расчет максимальной длины кабеля .....                               | 56  |
| 4.3  | Способ прокладки и расчет длины .....                                | 57  |
| 4.4  | Левая часть аудитории.....                                           | 60  |
| 4.5  | Правая часть аудитории .....                                         | 62  |
| 4.6  | Итоговые длины кабелей .....                                         | 63  |
| 5    | Выбор и расчет элементов кабельной инфраструктуры.....               | 66  |
| 5.1  | Расчет розеток .....                                                 | 66  |
| 5.2  | Расчет лотков.....                                                   | 68  |
| 5.3  | Расчет заполняемости и подбор кабель-каналов. ....                   | 75  |
| 5.4  | Организация прохода кабельных трасс через стены.....                 | 83  |
| 5.5  | Заземление.....                                                      | 84  |
| 6    | Конструирование фальш-ступени.....                                   | 86  |
| 7    | Расчет оптоволоконной линии .....                                    | 88  |
| 7.1  | Выбор оптоволоконного кабеля, компонентов соединений .....           | 88  |
| 7.2. | Расчет длины кабеля (9,11 этажи) .....                               | 92  |
| 7.3  | Прокладка оптоволоконного кабеля .....                               | 94  |
|      | ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                     | 102 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... | 103 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А .....                     | 117 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....                      | 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В .....                     | 171 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....                     | 172 |

## ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями, сокращения и обозначения:

|                 |   |                                             |
|-----------------|---|---------------------------------------------|
| <b>АКБ</b>      | - | Аккумуляторная батарея                      |
| <b>Б/с</b>      | - | Байт в секунду                              |
| <b>Бит/с</b>    | - | Бит в секунду                               |
| <b>БРП</b>      | - | Блок распределения питания                  |
| <b>Гбит/с</b>   | - | Гигабит в секунду                           |
| <b>ГОСТ Р</b>   | - | Государственный стандарт России             |
| <b>ДВП</b>      | - | Древесноволокнистая плита                   |
| <b>ЕСКД</b>     | - | Единая система конструкторской документации |
| <b>ИБП</b>      | - | Источник бесперебойного питания             |
| <b>КНС</b>      | - | Кабеленесущие системы                       |
| <b>КПД</b>      | - | Коэффициент полезного действия              |
| <b>Мбит/сек</b> | - | Мегабит в секунду                           |
| <b>НИР</b>      | - | Научно-исследовательская работа             |
| <b>П.</b>       | - | Пункт                                       |
| <b>ПВХ</b>      | - | Поливинилхлорид                             |
| <b>ПУЭ</b>      | - | Правила устройства электроустановок         |
| <b>РПЗ</b>      | - | Расчетно-пояснительная записка              |
| <b>РФ</b>       | - | Российская Федерация                        |
| <b>СКС</b>      | - | Структурированная кабельная система         |
| <b>СНиП</b>     | - | Строительные нормы и правила                |

|                |   |                                                   |
|----------------|---|---------------------------------------------------|
| <b>СП</b>      | - | Свод правил                                       |
| <b>ТЗ</b>      | - | Техническое задание                               |
| <b>УЛК</b>     | - | Учебно-лабораторный корпус                        |
| <b>ЭУИ</b>     | - | Электроустановочные изделия                       |
| <b>Cat. 5e</b> | - | Категория 5e                                      |
| <b>IEC</b>     | - | Commission électrotechnique internationale        |
| <b>IEEE</b>    | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers |
| <b>ISO</b>     | - | International organization of standardization     |
| <b>MCU</b>     | - | Multipoint Control Unit                           |
| <b>PoE</b>     | - | Power over Ethernet                               |
| <b>RJ45</b>    | - | Registered ack 45                                 |
| <b>SFU</b>     | - | Selective Forwarding Unit                         |
| <b>8P8C</b>    | - | 8 Position 8 Contact                              |

## **ВВЕДЕНИЕ**

Структурированная кабельная сеть (СКС) помогает объединить устройства разного назначения. Универсальность системы достигается за счет того, что она строится на основе существующих стандартов. Благодаря таким правильно спроектированным сетям обеспечивается долгий срок службы оборудования, высокое качество передачи данных без задержек, отсутствие потерь при обмене информацией.

### **Цель работы:**

Целью данной научно-исследовательской работы является ознакомление со структурированными кабельными системами через разработку СКС для осуществления операторского центра на реальном объекте.

### **Задачи работы:**

1. Разместить операторский центр (сводный пост оператора - медицинской сестры контроля состояния пациента) в кабинете 216 УЛК МГТУ в количестве мест равном количеству мест для студентов, определенном сведениями в Электронном Университете в разделе помещения. Каждый пост оператора обслуживает 4 койко-место типового размещения оборудования Противошоковая палата. Каждое койко-место выводится на моноблок с питанием РОЕ. Мощность потребления каждого моноблока не более 25 Вт. Для отображения информации в штатном режиме используется сервер многоточечной конференции видеосигнала MCU (Multipoint Control Unit) с разрешением Полнокадровый 4K (4096×3072) 60Гц. Для отображения информации в аварийном режиме используется режим SFU (Selective Forwarding Unit) на рабочем месте оператора. При этом каждый прибор койко-места передает видеосигнал с разрешением (640×480) 25 Гц. На каждом посту оператор имеет аппаратный видеотерминал для оперативной связи. Аппаратный видеотерминал имеет подключение не менее 100МБит/сек с допустимыми параметрами задержки для аудиосигнала и видеосигнала

цифрового телевидения с питанием РОЕ. Телекоммуникационная сеть койко-места типового размещения оборудования сводится в основную серверную в помещение 908 УЛК МГТУ и резервную серверную в помещении 1108 УЛК МГТУ. Обе серверные могут работать в режиме как штатном, так в аварийном режиме. Обе серверные являются активными. Выбор серверной осуществляется оператором в ПО на моноблоке.

2. Разработать схему телекоммуникационной сети для заданного объекта
3. Провести расчет контрольных длин кабельных линий с учетом требований действующего законодательства РФ и проектно-строительных ограничений.
4. Разработать техническое задание на активное сетевое оборудование согласно ГОСТ 34.602-2020 [1] и ГОСТ Р [2]
5. Провести подбор активного сетевого оборудования на основании сформированного технического задания
6. Провести проверочный расчет разработанной телекоммуникационной сети.
7. Оформить отчетные документы: Расчетно-пояснительная записка согласно ГОСТ 7.32-2017 [3], Чертежи согласно ЕСКД для схемы сети объекта, Ведомость покупных изделий

## **1 Обследование объекта**

Предпроектное обследование является ключевым этапом, определяющим технические ограничения и возможности реализации сетевой инфраструктуры. В данном разделе проводится анализ архитектурно-строительных характеристик здания, оценка состояния конструктивных элементов (стен, перекрытий, потолков), влияющих на прокладку кабельных трасс, а также приводятся результаты натурных измерений, необходимые для разработки точных планировочных решений.

### **1.1 Общие сведения об объекте**

Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н. Э. Баумана (год ввода в эксплуатацию: 2006) является современным многоэтажным зданием, спроектированным и построенным с учётом повышенных требований к инженерной инфраструктуре, безопасности и эргономике учебных пространств [4]. При выполнении проектных и монтажных работ в данном объекте необходимо руководствоваться актуальными нормативными документами, включая ГОСТ Р 55567-2013 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» [5].

Аудитория №216л расположена на втором этаже в северо-восточной части корпуса. Архитектурно-планировочная особенность помещения — стены, расположенные по контуру трапеции при виде сверху, что обусловлено общим геометрическим решением корпуса. Данная конфигурация требует:

- Тщательной пространственной разметки трасс;
- Учёта переменных углов при прокладке кабель-каналов;
- Корректного расчёта длин кабелей

Здание функционирует как образовательное учреждение, в том числе для лиц, не достигших совершеннолетия, что налагает дополнительные требования согласно:

- Федеральному закону №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [6];
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» [7];
- СанПиН 2.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения» [8].

Конструктивные особенности:

- Перекрытия — железобетонные монолитные, с расчётной допустимой нагрузкой 400 кг/м<sup>2</sup>.
- Несущие стены — железобетонные, толщиной от 250 до 400 мм.
- Внутренние перегородки — гипсокартонные каркасные системы (ГКЛ), не несущие нагрузку.
- Фальш-потолок — подвесная система типа «Армстронг» с высотой подпора 400 мм от уровня бетонного перекрытия.
- Напольное покрытие — линолеум на бетонной стяжке, допускающий прокладку напольных кабель-каналов.

## **1.2 Обмер и разработка архитектурного плана объекта**

Для разработки архитектурного плана объекта были выполнены обмеры кабинета №216л УЛК МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также коридоров 2-го и 3-го этажей. По результатам измерений сначала был подготовлен эскиз, после чего оформлен полный чертёж объекта в соответствии с ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации [9]. Основные требования к чертежам». План аудитории представлен в виде чертежа в приложении Г.

В соответствии с заданием в кабинете 216 УЛК МГТУ им. Н. Э. Баумана требуется организовать операторский центр (сводный пост оператора — медицинской сестры контроля состояния пациента) в количестве, равном числу мест для студентов, указанному в «Электронном университете» в разделе «Помещения». Общее число рабочих мест составляет 160.

Каждый операторский пост обеспечивает обслуживание четырех койко-мест типового размещения оборудования противошоковой палаты. При этом на каждом посту предусмотрен аппаратный видеотерминал для оперативной связи. Тогда количество устройств-приёмников (розеток) в кабинете составляет 5.

## **2 Подбор оборудования для коммутационного шкафа**

В данном разделе производится обоснование выбора оборудования для оснащения коммутационного шкафа. Работа построена по следующему алгоритму: расчет количества точек подключения, оценка сетевого трафика (включая видеопотоки высокого разрешения), выбор коммутаторов уровня распределения и ядра, а также проверка схемы на соответствие требованиям по задержкам и джиттеру. Расчет начинается с определения числа конечных устройств.

### **2.1 Расчёт количества розеток**

По требованиям технического задания необходимо для каждого из 160 рабочих мест оборудовать 5 точек коммутации.

Необходимое количество розеток RJ-45 рассчитывается по формуле (1).

$$N_{RJ-45} = N_m \times 5 = 160 \times 5 = 800,$$

где  $N_m$  – число рабочих мест ( $N_m = 160$ ),

$$N_{RJ-45} \text{ — общее число точек коммуникации стандарта RJ — 45} \quad (1)$$

### **2.2 Расчёт производительности сети**

Согласно техническому заданию, каждая единица электрооборудования койко-места формирует цифровой видеосигнал с разрешением  $640 \times 480$  пикселей и частотой кадров 25 Гц. Рассчитаем Download-нагрузку (нисходящий поток), передаваемую от коммутатора доступа на одно конечное устройство (моноблок). Электрооборудование кабинета противошоковой палаты представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Электрооборудование кабинета

| №            | Оборудование                                                                                                                                                   | Скорость потока   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым, воллюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 15 Мбит/с         |
| 2            | Аппарат ИВЛ с дыхательным автоматом, газовым и воллюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором                                            | 15 Мбит/с         |
| 3            | Аппарат ИВЛ транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором                                                                                             | 15 Мбит/с         |
| 4            | Монитор пациента (НИАД, ИАД — 2 канала, ЭКГ, ЧД, температура — 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс)                                            | 15 Мбит/с         |
| 5            | Матрац термостабилизирующий                                                                                                                                    | 15 Мбит/с         |
| 6            | Дефибриллятор                                                                                                                                                  | 15 Мбит/с         |
| 7            | Электрокардиостимулятор                                                                                                                                        | 15 Мбит/с         |
| 8            | Аппарат для измерения артериального давления неинвазивным способом                                                                                             | 15 Мбит/с         |
| 9            | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий                                                     | 15 Мбит/с         |
| 10           | Насос шприцевой                                                                                                                                                | 15 Мбит/с         |
| 11           | Насос инфузионный                                                                                                                                              | 15 Мбит/с         |
| 12           | Портативный УЗИ аппарат с системой навигации для регионарной анестезии, пункции сосудов и оценки критических состояний                                         | 15 Мбит/с         |
| 13           | Автоматический анализатор газов крови, КЩС, электролитов, глюкозы                                                                                              | 15 Мбит/с         |
| <b>Итого</b> | <b>Сумма на 1 койко-место</b>                                                                                                                                  | <b>195 Мбит/с</b> |

Для передачи видеоданных используется цветовая модель YCbCr 4:2:2, при которой в среднем на кодирование одного пикселя отводится 16 бит (2 байта) [11]. Указанный формат является стандартным для профессиональных

систем медицинской визуализации и обеспечивает необходимое качество изображения.

Каждый пост оператора рассчитан на обслуживание 4 койко-мест, а также обладает аппаратным видеотерминалом. Трафик, поступающий на моноблоки, является нисходящим (**Download**) и составляет в пике 195 Мбит/с, что накладывает требование к порту доступа **1 Гбит/с** (так как 100 Мбит/с недостаточно). Аппаратный видеотерминал создает симметричную нагрузку, так как передает данные в обе стороны. Для него резервируется канал **100 Мбит/с** на **Download** и **Upload** с допустимыми задержками.

В штатном режиме работы применяется сервер MCU с разрешением 4К (4096×3072) 60Гц. Значит, каждая группа видеопотоков, приходящаяся на один моноблок, будет объединена в один с соответствующим разрешением. Согласно данным Ростелекома, на передачу одного такого потока отводится 75 Мбит/с [12].

Для аварийного режима работы предусмотрен режим SFU, при котором каждый видеопоток без дополнительных преобразований будет пересылаться прямо на моноблок. По условию задания для передачи данных применяется стандарт MPEG-2 [13]. Для сжатия видеопотока подобраны профиль 422P и уровень ML, что соответствует исходным данным формата 640×480 25Гц. Профили и уровни стандарта представлены в таблице 2.

*Таблица 2 – профили и уровни стандарта MPEG-2*

| Профиль @ уровень | Разрешение (px) | Макс. кадровая частота (Гц) | Семплинг | Битрейт (Мбит/с) | Применение                                                           |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| SP@LL             | 176 × 144       | 15                          | 4:2:0    | 0,096            | беспроводные устройства                                              |
| SP@ML             | 352 × 288       | 25                          | 4:2:0    | 0,384            | КПК                                                                  |
|                   | 352 × 240       | 30                          |          |                  |                                                                      |
| MP@LL             | 320 × 288       | 25                          | 4:2:0    | 4                | Set-top boxes (STB)                                                  |
| MP@ML             | 720 × 480       | 30                          | 4:2:0    | 15 (DVD: 9,8)    | DVD, SD-DVB                                                          |
|                   | 720 × 576       | 25                          |          |                  |                                                                      |
| MP@H-14           | 1440 × 1080     | 30                          | 4:2:0    | 60 (HDV: 25)     | HDV                                                                  |
|                   | 1280 × 720      | 30                          |          |                  |                                                                      |
| MP@HL             | 1920 × 1080     | 30                          | 4:2:0    | 80               | ATSC 1080i, 720p60, HD-DVB (HDTV)                                    |
|                   | 1280 × 720      | 60                          |          |                  |                                                                      |
| 422P@LL           | 1280 × 1080     | 30, 60                      | 4:2:2    |                  |                                                                      |
| 422P@ML           | 720 × 480       | 30                          | 4:2:2    | 50               | Только Sony IMX с I-frame, Broadcast «contribution» video (I&P only) |
|                   | 720 × 576       | 25                          |          |                  |                                                                      |
| 422P@H-14         | 1440 × 1080     | 30                          | 4:2:2    | 80               | Будущие продукты Panasonic и Sony на основе MPEG-2 HD                |
|                   | 1280 × 720      | 60                          |          |                  |                                                                      |
| 422P@HL           | 1920 × 1080     | 30                          | 4:2:2    | 300              | Будущие продукты Panasonic на основе MPEG-2 HD                       |
|                   | 1280 × 720      | 60                          |          |                  |                                                                      |

При данной конфигурации битрейт будет равняться 15 Мбит/с, значит суммарный объем данных, приходящий на одну конечную точку коммуникации, можно рассчитать выражением (2).

$$N_{sum} = 15 \times 13 = 195 \text{ Мбит/с} \quad (2)$$

Полученное значение принимается в качестве расчётного при дальнейшем определении нагрузки на сетевое оборудование, поскольку аварийный режим SFU является наихудшим по суммарному трафику.

Суммарная Downlink-нагрузка (нисходящий поток от ядра к уровню доступа) на коммутаторы уровня ядра определяется количеством рабочих мест, числом моноблоков, а также наличием терминалов видеоконференцсвязи.

Расчёт выполняется по выражению (3).

$$N = S_{\text{мест}} \times (S_{\text{мон}} \times B_{\text{поток}} + B_{\text{ВКС}}),$$

где  $S_{\text{мест}}$  — количество рабочих мест,  
 $S_{\text{мон}}$  — количество моноблоков на одно рабочее место,  
 $B_{\text{поток}}$  — битрейт потока,  
 $B_{\text{ВКС}}$  — битрейт терминала ВКС.

$$(3)$$

К каждой серверной идет один коммутатор уровня ядра. Для коммутатора уровня ядра Downlink-производительность (суммарная скорость портов в сторону уровня доступа) зависит от режима работы сервера. Для режима MCU от одной серверной она представлена в (4).

$$N_{MCU} = 160 \times \left( 4 \times 75 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} \right) = 64000 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 64 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (4)$$

В свою очередь для режима SFU от одной серверной Downlink-производительность представлена в (5).

$$N_{SFU} = 160 \times \left( 4 \times 195 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} \right) = 140800 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 140,8 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (5)$$

Полученное значение 140,8 Гбит/с определяет нагрузку на порты, связывающие ядро с уровнем доступа (Downlink ядра). Для соединения с серверной (Uplink ядра) необходимо учесть накладные расходы и запас оптического тракта (коэффициент 0,6). Расчетная требуемая скорость составит  $140,8/0,6 \approx 234,7$  Гбит/с. Следовательно, необходимо подобрать коммутаторы уровня ядра, обладающие портами агрегации с пропускной способностью не менее 140,8 Гбит/с и магистральными Uplink-портами не менее 234,7 Гбит/с.

В ходе проектирования принято решение обеспечить максимальную плотность подключения абонентских устройств для оптимизации использования активного оборудования. Всего необходимо подключить 640 моноблоков и 160 терминалов видеоконференцсвязи (итого 800 устройств). Исходя из портовой емкости одного коммутатора (48 портов), потребуется 17 коммутаторов уровня распределения.

Для равномерного распределения нагрузки и полного использования портовой ёмкости, коммутаторы разделены на две функциональные группы с различной плотностью подключений:

- Группа А (16 коммутаторов) - К каждому коммутатору подключается 38 моноблоков и 9 терминалов ВКС. Задействовано 47 портов из 48.
- Группа Б (1 коммутатор) - К данному коммутатору подключается оставшаяся часть устройств — 32 моноблока и 16 терминалов ВКС. Задействованы все 48 портов.

Рассчитаем Uplink-производительность (исходящий трафик от доступа в сторону ядра) коммутатора доступа от одной серверной для каждой группы отдельно. Нагрузка определяется выражением (6).

$$N = S_{\text{мон}} \times B_{\text{поток}} + S_{\text{терм}} \times B_{\text{ВКС}},$$

где  $S_{\text{мон}}$  — количество интерфейсов для моноблоков,  
 $B_{\text{поток}}$  — битрейт потока на моноблок,  
 $S_{\text{терм}}$  — количество интерфейсов для терминалов ВКС,  
 $B_{\text{ВКС}}$  — битрейт потока ВКС. (6)

Для Группы А (47 портов):

В режиме MCU Uplink-производительность от одной серверной рассчитывается по формуле (7):

$$N_{MCU\_A} = 38 \times 75 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 9 \times 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 3750 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 3,75 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (7)$$

В аварийном режиме SFU производительность от одной серверной рассчитывается по формуле (8):

$$N_{SFU\_A} = 38 \times 195 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 9 \times 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 8310 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 8,31 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (8)$$

Для Группы Б (48 портов):

В режиме MCU производительность от одной серверной рассчитывается по формуле (9):

$$N_{MCU\_B} = 32 \times 75 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 16 \times 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 4000 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 4 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (9)$$

В аварийном режиме SFU производительность от одной серверной рассчитывается по формуле (10):

$$N_{SFU\_B} = 32 \times 195 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} + 16 \times 100 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 7840 \frac{\text{Мбит}}{\text{с}} = 7,84 \frac{\text{Гбит}}{\text{с}} \quad (10)$$

Максимальная нагрузка на uplink-каналы возникает в Группе А в режиме SFU и составляет 8,31 Гбит/с от одной серверной. Наихудшим вариантом является одновременная работа обеих серверных в режиме SFU. В этом случае нагрузка на uplink-порты удваивается и составляет 16,62 Гбит/с. Следовательно, uplink-порты коммутатора доступа должны обеспечивать суммарную пропускную способность не менее 16,62 Гбит/с.

Также необходимо определить требования к коммутационной матрице. Она должна обеспечивать неблокируемую передачу данных со всех портов в

режиме дуплекса. Для коммутатора доступа расчетная нагрузка матрицы составляет сумму скоростей всех портов ( $48 \times 1 \text{ Гбит/с} + 16,62 \text{ Гбит/с}$ ), умноженную на 2 (дуплекс), что требует производительности не менее 130 Гбит/с. Для коммутатора ядра аналогичный расчет ( $140,8 + 234,7$ ) требует матрицы не менее 751 Гбит/с.

### 2.3 Выбор коммутаторов

Для коммутаторов уровня распределения предъявляются следующие требования:

- поддержка технологии PoE+ (IEEE 802.3at, Type 2 [14])
- скорость передачи данных на downlink-портах не менее 1 Гбит/с (для пропуска потока 195 Мбит/с);
- наличие uplink-портов с суммарной пропускной способностью не менее 16,62 Гбит/с (на основании расчетов п. 2.2);
- производительность коммутационной матрицы не менее 130 Гбит/с.

В качестве коммутаторов уровня распределения выбрана модель Eltex MES2420-48P [15], оснащённая 48 портами RJ-45 с поддержкой PoE+ и четырьмя uplink-портами 10G SFP+.

Количество распределительных коммутаторов принято равным 17 (на основании расчета плотности портов).

Коммутаторы, отвечающие за связь с серверными помещениями (ЦОД) размещены совместно с коммутаторами распределения в общих телекоммуникационных шкафах. Для обеспечения надежности и разделения потоков выбрана схема из двух независимых устройств Eltex MES7048 [16], оснащённых 48 портами 10G SFP+ и 6 портами 100G QSFP28. Данные коммутаторы имеют строгое функциональное разделение: первый коммутатор отвечает за канал связи до серверной 908л, второй — до серверной 1108л.

Физическое соединение (стекирование или агрегация) между этими двумя коммутаторами не предусматривается.

## **2.4 Схема соединения коммутаторов уровня распределения с уровнем ЦОД**

Соединение уровня распределения с уровнем ЦОД выполняется с использованием всех четырех uplink-портов каждого коммутатора Eltex MES2420-48P. Схема предполагает разделение каналов для обеспечения доступа к обоим серверным.

Каждый из 17 коммутаторов распределения подключается следующим образом:

- Два порта SFP+ (XG1, XG2) подключаются к ЦОД-коммутатору до серверной 908л. Эти порты объединяются в логический канал (Port-Channel) с применением протокола агрегации каналов LACP (IEEE 802.3ad), обеспечивая пропускную способность 20 Гбит/с.
- Два порта SFP+ (XG3, XG4) подключаются к ЦОД-коммутатору до серверной 1108л. Эти порты также объединяются в логический канал с использованием протокола LACP, обеспечивая пропускную способность 20 Гбит/с.

Оптимальным решением выбрано использование пассивных SFP+ DAC-кабелей (Direct Attach Copper), предназначенных для прямого соединения активного сетевого оборудования на скоростях до 10 Гбит/с на малых расстояниях.

Для соединения коммутаторов были выбраны кабели MT-SFPp-10G-PDAC-07-CD (длиной 7 метров), что обеспечивает достаточный запас длины для укладки в органайзеры [17].

Схема соединения коммутатора уровня распределения с уровнем ЦОД изображена на рисунке 1.

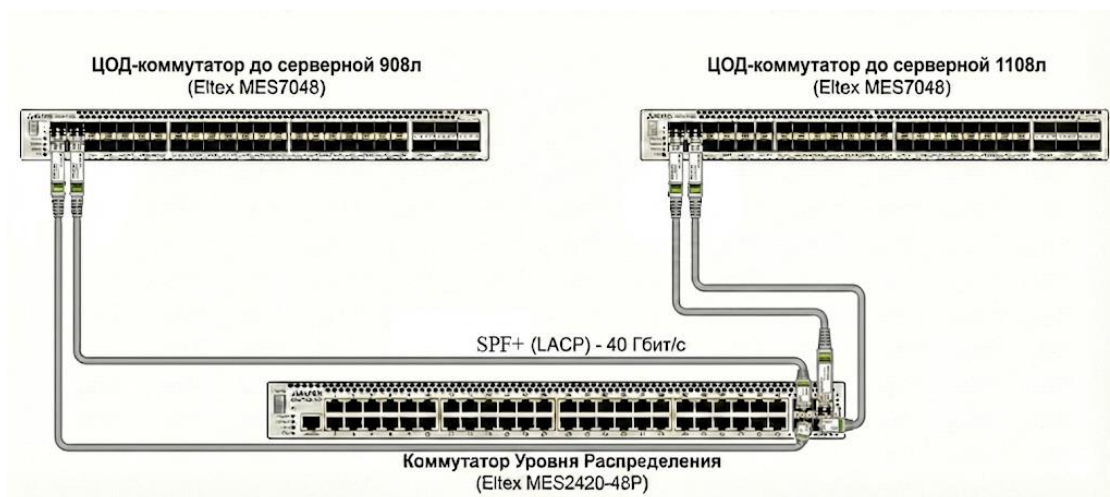


Рисунок 1. Схема соединения коммутатора уровня распределения с уровнем ЦОД

Ввиду большого количества кабелей (68 штук) необходимо использование кабель-канала для их организованной прокладки. Были выбраны перфорированные кабель-каналы DKC TA-GN 100x60 с креплением, которое будет рассмотрено в пункте 5.2 [18].

Таким образом, каждый распределительный коммутатор имеет выделенный канал пропускной способностью 20 Гбит/с до каждой серверной. Это значение превышает расчетную пиковую нагрузку (8,31 Гбит/с), что гарантирует отсутствие перегрузок.

Ведомость оборудования для обеспечения связи уровня распределения (на 17 коммутаторов):

- Кабель DAC Modultech MT-SFPp-10G-PDAC-07-CD (7м): 68 шт.
- Кабель-канал перфорированный DKC TA-GN 100x60x2000: 2 шт.
- 44 самореза с дюбелем

## 2.5 Организация связи с серверными помещениями

Связь операторского центра с вычислительными мощностями организована по двум независимым магистралям. Агрегация между ЦОД-коммутаторами отсутствует, каждый из них отвечает за свое направление.

Соединение с серверными помещениями осуществляется через оптические кросс-панели. Для расчета необходимого количества портов магистральной учитывается коэффициент эффективности оптического тракта (затухание, накладные расходы протокола, потери на трансиверах), который принимается равным 0,6 (до 40% потерь полезной пропускной способности).

Подробный расчет трасс и выбор типа оптического кабеля представлены в пункте 7.

Расчетная Uplink-производительность (полезный трафик от ядра к серверной) в режиме SFU составляет 140,8 Гбит/с. Необходимая физическая пропускная способность канала ( $B_{phy}$ ) до каждой серверной определяется неравенством (11).

$$B_{phy} = \frac{140,8 \text{ Гбит/с}}{0.6} = 234,7 \text{ Гбит/с} \quad (11)$$

Так как используются интерфейсы QSFP28 со скоростью 100 Гбит/с, необходимое количество портов  $N_{QSFP}$  рассчитывается по формуле (12).

$$N_{QSFP} = \frac{234,7 \text{ Гбит/с}}{100 \text{ Гбит/с}} = 2,35 \quad (12)$$

Округляя до целого в большую сторону, получаем необходимость использования 3 портов QSFP28 на каждом ЦОД-коммутаторе. ЦОД-коммутатор до серверной 908л соединяется с кросс-панелью шестью оптическими линиями, и аналогично ЦОД-коммутатор до серверной 1108л соединяется с кросс-панелью тремя линиями. Подробнее необходимость использования кросс-панели будет рассмотрена в пункте 7.

## 2.6 Расчёт задержек

Для видеоконференцсвязи критически важными параметрами являются задержка передачи и джиттер. Проведем расчет для двух направлений: Downlink (от сервера к пользователю) и Uplink (от пользователя к серверу).

Расчет времени сериализации (выхода фрейма за линию связи) для пакета 1518 байт выполняется по формулам (13) и (14).

$$\lambda_{1G} = \frac{1344 \times 8 \text{ бит}}{10^9 \frac{\text{бит}}{\text{с}}} = 12,1 \text{ мкс} \quad (13)$$

$$\lambda_{10G} = \frac{1344 \times 8 \text{ бит}}{10 \times 10^9 \frac{\text{бит}}{\text{с}}} = 1,21 \text{ мкс} \quad (14)$$

Расчет задержек в режиме максимальной нагрузки (Full Buffer): рассмотрим наихудший сценарий, когда буфер коммутатора объемом 2 Мбайт полностью заполнен.

А) Нисходящий поток (Downlink: ЦОД - Абонент): В этом случае лимитирующим является порт доступа 1 Гбит/с. Задержка очереди ( $\beta_{down}$ ) рассчитывается по формуле (15).

$$\beta_{down} = \frac{2 \times 1024 \times 1024 \times 8 \text{ бит}}{10^9 \frac{\text{бит}}{\text{с}}} = 16,8 \text{ мс} \quad (15)$$

Общая максимальная задержка Downlink складывается из времени поступления пакета в буфер (10G), времени нахождения в очереди и времени выхода из буфера (1G) рассчитывается по формуле (16).

$$\lambda_{\max\_down} = 16,8 \text{ мс} + 0,0121 \text{ мс} + 0,00121 \text{ мс} = 16,813 \text{ мс} \quad (16)$$

Б) Восходящий поток (Uplink: Абонент - ЦОД): Выходным интерфейсом является порт 10 Гбит/с. Задержка очереди ( $\beta_{up}$ ) рассчитывается по формуле (17).

$$\beta_{up} = \frac{2 \times 1024 \times 1024 \times 8 \text{ бит}}{10 \times 10^9 \frac{\text{бит}}{\text{с}}} = 1,68 \text{ мс} \quad (17)$$

Общая максимальная задержка Uplink рассчитывается по формуле (18).

$$\lambda_{\max\_up} = 1,68 \text{ мс} + 0,0121 \text{ мс} + 0,00121 \text{ мс} = 1,693 \text{ мс} \quad (18)$$

Джиттер (J) определяется как разность между максимальной ( $\lambda_{\max}$ ) и минимальной ( $\lambda_{\min}$ ) задержкой передачи пакетов. Минимальная задержка возникает при пустом буфере и состоит только из времени сериализации на входном и выходном портах (режим store-and-forward) и рассчитывается по формуле (19).

$$\lambda_{\min} = \lambda_{1G} + \lambda_{10G} = 12,1 \text{ мкс} + 1,21 \text{ мкс} = 13,31 \text{ мкс} \quad (19)$$

Теперь рассчитаем джиттер для нисходящего потока (как наиболее критичного случая) по формуле (20).

$$J = \lambda_{\max\_down} - \lambda_{\min} = 16813 \text{ мкс} - 13,31 \text{ мкс} = 16,8 \text{ мс} \quad (20)$$

Согласно нормативу для цифрового телевидения и ВКС, допустимый джиттер составляет до 25 мс. Полученное расчетное значение (16,8 мс) удовлетворяет требованиям, обеспечивая качественную передачу видеосигнала.

### **3 Выбор и расчёт активного сетевого оборудования и систем электропитания**

В данной главе выполнен выбор и обоснование состава активного сетевого оборудования операторского центра, а также систем электропитания и охлаждения, обеспечивающих его надёжную работу. Рассмотрены параметры коммутаторов различных уровней, коммутационных шкафов, источников бесперебойного питания, блоков распределения питания и аккумуляторных батарей с учётом требований по нагрузке и режимам эксплуатации. На основании выполненных расчётов приняты технические решения, обеспечивающие корректную работу оборудования, допустимые тепловые и электрические режимы, а также соответствие требованиям нормативных документов.

#### **3.1 Выбор блока питания PoE-коммутатора**

Коммутатор уровня доступа MES2420-48P поддерживает установку внешних модулей питания серии PM950, которые формируют PoE-бюджет коммутатора. Согласно техническому описанию [19] для данной модели предусмотрены следующие модули питания:

- PM950-48/56 — модуль питания 36–72 V DC, 950 Вт;
- PM950-220/56 — модуль питания 90–240 V AC, 950 Вт.

Поскольку коммутационные шкафы получают электропитание от ИБП «Systeme electric Uniprom RM» в трёхфазном режиме (см. п. 4.8), выбор делается в пользу модуля PM950-220/56, который питается от однофазного напряжения 220 В AC и подключается к одной из фаз с распределением нагрузки по фазам. Данный модуль рекомендован производителем для коммутаторов MES2420-48P и не требует дополнительных преобразователей.

Согласно техническому описанию [20], максимальное потребление коммутатора MES2420-48P при полной нагрузке  $P_{OE, \max, \text{комм}} = 1600$  Вт. Номинальная выходная мощность одного блока питания  $P_{\text{БП}} = 950$  Вт. Тогда

суммарная номинальная выходная мощность двух блоков питания по формуле (21).

$$P_{\text{вых, PoE}} = 2 \times P_{\text{БП}} = 1900 \text{ Вт.} \quad (21)$$

После связи с ELTEX было установлено, что КПД блока питания составляет  $\eta = 0,92$ . Тогда мощность, потребляемая блоками питания со стороны ИБП (в активной форме), равна по формуле (22).

$$P_{\text{потр, PoE}} = \frac{P_{\text{вых, PoE}}}{\eta} = \frac{1900}{0,92} \approx 2065 \text{ Вт} \quad (22)$$

Поскольку в цепи питания переменного тока требуется учитывать коэффициент мощности  $\cos \varphi = 0,95$ , определим полную мощность, которую должен обеспечить ИБП найдем из выражения (23).

$$S_{\text{потр, PoE}} = \frac{P_{\text{потр, PoE}}}{\cos \varphi} = \frac{2065}{0,95} \approx 2174 \text{ ВА} \quad (23)$$

Таким образом, активная потребляемая мощность составляет  $P_{\text{потр, PoE}} \approx 2065 \text{ Вт}$ , а соответствующая ей полная мощность нагрузки для ИБП —  $S_{\text{потр, PoE}} \approx 2174 \text{ ВА}$

### 3.2 Выбор блока питания ЦОД-коммутатора

Коммутатор уровня ядра (ЦОД-коммутатор) серии MES предусматривает установку внешнего блока питания. Согласно эксплуатационной документации [21], для него доступны следующие модели источников питания:

- блок питания PM350-48/12;
- блок питания PM350-220/12.

Оба блока питания имеют одинаковую номинальную выходную мощность  $P_{\text{вых, ЦОД}} = 350 \text{ Вт}$ . Максимальная потребляемая активная мощность коммутатора  $P_{\text{потр}} = 170 \text{ Вт}$ . Получается, что выходная мощность любого блока питания превышает потребляемую мощность коммутатора, обеспечивая запас по мощности относительно потребностей коммутатора.

Конструктивно коммутатор предусматривает два варианта организации питания:

- от одного источника питания (постоянного или переменного тока);
- от двух источников питания (постоянного или переменного тока) с возможностью горячей замены.

С точки зрения обеспечения требуемой мощности одного блока РМ350-220/12 достаточно для полноценной работы ЦОД-коммутатора. Выбор модели РМ350-220/12 обусловлен тем, что блок питания рассчитан на питание от сети 220 В АС, а коммутационные шкафы получают электропитание от ИБП «Systeme electric Uniprom RM» в трёхфазном режиме с распределением нагрузки по фазам. Таким образом, РМ350-220/12 подключается к одной из фаз без применения дополнительных преобразователей и обеспечивает совместимость с принятой схемой электропитания шкафа.

После связи с ELTEX было выяснено, что КПД блока питания составляет  $\eta = 0,92$ . Тогда при расчёте потребляемой мощности блоком питания имеем  $P_{\text{потр, ЦОД}} = \frac{P_{\text{вых, ЦОД}}}{\eta} = \frac{350}{0,92} \approx 380$  Вт. С учётом коэффициента мощности  $\cos \varphi = 0,95$  определим полную мощность, которую должен обеспечить ИБП найдем по формуле (24).

$$S_{\text{потр, ЦОД}} = \frac{P_{\text{потр, ЦОД}}}{\cos \varphi} = \frac{380}{0,95} \approx 400 \text{ ВА.} \quad (24)$$

### 3.3 Выбор патч-панели

Для организации коммутации линий СКС в напольных шкафах выбрана патч-панель Cabeus PLHD-48-Cat.5e-Dual.

Данная панель представляет собой устройство на 48 интерфейсов RJ-45, категория 5е, с двухрядным (Dual) расположением портов, что позволяет разместить 48 портов в корпусе 1U и экономить место в шкафу.

Выбор обусловлен компактностью устройства (внутри шкафа после установки занимает 1U, но имеет 48 интерфейсов, в отличие от многих других подобных устройств), одна панель соответствует одному коммутатору на 48 портов, что облегчает маркировку, обслуживание и дальнейшую модернизацию системы.

### **3.4 Выбор органайзеров**

Для удобного размещения кабелей внутри шкафа предписывается применять горизонтальные и вертикальные органайзеры, компактно собирающие кабели в пучки внутри коммутационного шкафа. После анализа предложений на рынке, были выбраны горизонтальные органайзеры Cabeus1U JB08-1U-PR-BK. Под каждым коммутатором и каждой патч-панелью следует установить по одному горизонтальному органайзеру (как показано на вышеприведенной схеме размещения). Использование такого органайзера позволяет:

- аккуратно разводить патч-корды от патч-панелей к коммутаторам;
- снизить механическую нагрузку на разъёмы;
- выдерживать рекомендуемый радиус изгиба кабелей и упорядочить трассы.

### **3.5 Выбор ИБП**

Для обеспечения бесперебойной работы сети требуется создать систему её резервного питания, ресурса которой будет достаточно для поддержания функционирования всего оборудования в режиме максимальной нагрузки на протяжении 15 минут. Для достижения подобной цели, необходимо произвести расчёт потребляемой каждым шкафом системы мощности с учетом коэффициентов нагруженности, эффективности инвертора, а также старения аккумуляторных батарей.

Выбор пал на ИБП Uniprom RM фирмы Systeme Electric, способный обеспечивать активную мощность в 20 кВт в зависимости от исполнения. Выбор обусловлен возможностью установки ИБП непосредственно внутрь шкафа ввиду наличия необходимых креплений, небольшой высотой (3U), а также небольшим весом для силового устройства (24 кг).

Теперь же следует перейти к рассмотрению оборудования и проведению расчётов ИБП для них.

- РоЕ-коммутатор MES2420-48P.

Активная потребляемая мощность  $P_{\text{потр, РоЕ}} = 2065$  Вт. Полная мощность нагрузки при  $\cos \varphi = 0,95$   $P_{\text{РоЕ}} = 2174$  ВА.

- ЦОД-коммутатор MES7048.

Активная потребляемая мощность  $P_{\text{потр, ЦОД}} = 380$  Вт. Полная мощность нагрузки при  $\cos \varphi = 0,95$   $P_{\text{ЦОД}} = 400$  ВА.

На 17 коммутаторов необходимая мощность ИБП составляет по формуле (25).

$$17 \times P_{\text{рое}} = 17 \times 2174 = 36958 \text{ Вт} \quad (25)$$

На 5 кондиционерах посчитаем по формуле (26).

$$5 \times P_k = 5 \times 2500 = 12500 \text{ Вт} \quad (26)$$

На 2 ЦОД-ных коммутатора определим по формуле (27).

$$2 \times P_{\text{цод}} = 2 \times 400 = 800 \text{ Вт} \quad (27)$$

Для питания коммутационного оборудования в шкафах ИБП серии «Systeme Electric Uniprom RM» номинальной активной мощностью  $P_{\text{ИБП}} = 20$  кВт. Для него принимаем  $\cos \varphi_{\text{ИБП}} = 0,99$ , тогда номинальная полная мощность из выражения (28).

$$S_{\text{ИБП}} = \frac{P_{\text{ИБП}}}{\cos \varphi_{\text{ИБП}}} = \frac{20}{0,99} \approx 40,2 \text{ кВА} \quad (28)$$

Эксплуатационное ограничение: работа не более 70% от номинала. Тогда допустимую рабочую полную мощность найдем из формулы (29).

$$S_{\text{доп, раб}} = 0,7 \times S_{\text{ИБП}} = 0,7 \times 20,2 \approx 14,14 \text{ кВА.} \quad (29)$$

Тогда нам понадобится 3 ИБП для того, чтобы запитать коммутаторы и 1 ИБП для кондиционеров, т.е. всего 4.

Проверку по полной мощности проведен в выражении (30).

$$S_{\text{ком}} = P_{PoE} + P_{\text{цод}} < 3 \times S_{\text{доп, раб}} \quad (30)$$

Подставим числовые выражения и получим неравенство (31).

$$37758 < 42,42 \text{ кВА} \quad (31)$$

То же самое сделаем для кондиционера по формуле (32).

$$S_{\text{конд}} = P_k < S_{\text{доп, раб}} \quad (32)$$

Подставим числовые выражения и получим неравенство (33).

$$12500 < 14,14 \text{ кВА} \quad (33)$$

Следовательно ИБП серии «Systeme Electric Uniprom RM» мощностью 20 кВт обеспечивает питание всем коммутаторам по полной мощности с учетом эксплуатационного ограничения 70%. ИБП, установленный в шкафу №4 для питания кондиционеров, рассматривается отдельно в соответствующем пункте.

### 3.6 Пусковые токи, выбор БРП

Исходные данные:

- Блок питания коммутатора (PM950-220/56):

Номинальный ток:  $I_{\text{ном}} = 4,3 \text{ А}$

Пусковой ток:  $I_{\text{пуск}} = 41 \text{ А}$

Длительность пускового тока: 10–20 мс

- Шкафной кондиционер (СЗ.AIR.BIS003):

Номинальный ток на фазу:  $I_{ном} = 2,5 \text{ A}$

Пусковой ток:  $I_{пуск} = 7 \text{ A}$

- Блок питания ЦОД-коммутатора (PM350-220/12):

Номинальный ток на фазу:  $I_{номцод} = 3 \text{ A}$

Пиковый ток при включении:  $I_{пускЦОД} \approx 100 \text{ A}$

Электропитание коммутаторов организовано по схеме N+1: каждый коммутатор оснащён двумя блоками питания (БП1 и БП2), подключёнными к независимым вертикальным БРП (БРП А и БРП В) внутри шкафа. Это обеспечивает отказоустойчивость при выходе из строя одной линии питания. Каждый шкаф оснащён распределительным узлом, который распределяет питание на вертикальные БРП (БРП А и БРП В).

Рассматриваются три типовые конфигурации шкафов:

Шкаф типа 1: 3 коммутатора + 1 кондиционер

Шкаф типа 2: 4 коммутатора + 1 кондиционер

Шкаф типа 3: 4 коммутатора + 2 ЦОДника с БП 100А + 1 кондиционер.

Для каждой фазы вертикального БРП рассчитываются два режима:

Пусковой режим: в момент включения очередного БП коммутатора на фазе рассчитаем по формуле (34).

$$I_{пикфаза} = I_{пуск} + \Sigma I_{ном} \quad (34)$$

Номинальный режим: после выхода всего оборудования на рабочий режим рассчитаем по формуле (35).

$$I_{номфаза} = \Sigma I_{ном} \quad (35)$$

Шкаф типа 1 (3 коммутатора + кондиционер)

Распределение блоков питания (БП) от коммутаторов на вертикальном БРП А: по одному БП на каждую фазу (L1, L2, L3). БРП В имеет идентичную конфигурацию и подключается со сдвигом по времени для снижения общего пика. Кондиционер питается от одной из фаз БРП и включается последним.

Рассчитаем токи на фазах вертикального БРП по формулам (29)-(30) и занесем значения в таблицу 3.

Таблица 3 — Поэтапный расчёт токов на фазах вертикального БРП А для шкафа типа 1

| Фаза | Устройство   | Расчет пикового тока | I <sub>пик</sub> (А) | I <sub>ном</sub> (А) |
|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| L1   | Коммутатор 1 | 41,0 + 0             | 41,0                 | 4,3                  |
| L2   | Коммутатор 2 | 41,0 + 0             | 41,0                 | 4,3                  |
| L3   | Коммутатор 3 | 41,0 + 0             | 41,0                 | 4,3                  |

Рассчитаем сводные токовые нагрузки и занесем значения в таблицу 4.

Таблица 4 — Сводные токовые нагрузки для шкафа типа 1

| Параметр           | Фаза L1 | Фаза L2 | Фаза L3 | Ввод шкафа (Суммарно) |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| Номинальный ток    | 4,3 А   | 4,3 А   | 4,3 А   | 15,4 А                |
| Макс. пусковой ток | 41,0 А  | 41,0 А  | 41,0 А  | 43,5 А                |

Шкаф типа 2 (4 коммутатора + кондиционер)

Рассчитаем токи на фазах вертикального БРП по формулам (29)-(30) и занесем значения в таблицу 5.

Таблица 5 — Поэтапный расчёт токов на фазах вертикального БРП А  
для шкафа типа 2

| Фаза | Этап | Устройство   | Расчет пикового тока | I <sub>пик</sub> (А) | I <sub>ном</sub> (А) |
|------|------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| L1   | 1    | Коммутатор 1 | 41,0 + 0             | 41,0                 | 4,3                  |
| L1   | 2    | Коммутатор 4 | 41,0 + 4,3           | 45,3                 | 8,6                  |
| L2   | 1    | Коммутатор 2 | 41,0 + 0             | 41,0                 | 4,3                  |
| L3   | 1    | Коммутатор 3 | 41,0 + 0             | 41,0                 | 4,3                  |

Рассчитаем сводные токовые нагрузки и занесем значения в таблицу 6.

Таблица 6 — Сводные токовые нагрузки для шкафа типа 2

| Параметр           | Фаза L1 | Фаза L2 / L3 | Ввод шкафа |
|--------------------|---------|--------------|------------|
| Номинальный ток    | 8,6 А   | 4,3 А        | 19,7 А     |
| Макс. пусковой ток | 45,3 А  | 41,0 А       | 45,3 А     |

Шкаф типа 3 (4 коммутатора + 2 ЦОДника + кондиционер)

Рассчитаем сводные токовые нагрузки и занесем значения в таблицу 7.

Таблица 7 — Сводные токовые нагрузки для шкафа типа 3

| Фаза | Оборудование   | Расчет макс. пускового тока | I <sub>пик</sub> (А) | I <sub>ном</sub> (А) |
|------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| L1   | 2 х Доступа    | 41,0 + 4,3                  | 45,3                 | 8,6                  |
| L2   | 1 Дост + 1 ЦОД | 100,0 + 4,3                 | 104,3                | 7,3                  |
| L3   | 1 Дост + 1 ЦОД | 100,0 + 4,3                 | 104,3                | 7,3                  |

Для обеспечения безопасного распределения электропитания внутри шкафа реализована схема «Ввод — Распределение — Дифференциальная защита». В качестве вводных устройств используются трехполюсные автоматические выключатели: для четырех типовых шкафов доступа — номиналом 32 А (4 шт.), для одного шкафа ядра сети (ЦОД) — номиналом 40 А (1 шт.). Для защиты распределительных линий (вертикальных БРП и кондиционеров) применяются двухполюсные дифференциальные автоматы (АВДТ) с током утечки 30 мА (Тип А): основная масса линий (стандартные коммутаторы и климат) защищена автоматами С16 с характеристикой S (13 шт.), линии питания мощных коммутаторов ЦОД защищены автоматами С25 характеристикой S (2 шт.) для предотвращения ложных срабатываний при пуске. Характеристика S у АВДТ означает, что устройство является селективным и срабатывает с задержкой по времени (обычно до 0,1–0,5 с) при обнаружении тока утечки. Все оборудование монтируется в 5 распределительных боксов (форм-фактор 19", высота 2U) с использованием медных соединительных шин.

Силовой кабель от ИБП подключается к вводному автоматическому выключателю (С32 для типовых шкафов, С40 для шкафа ЦОД).

Функция: Главный рубильник шкафа. Защищает магистральный кабель от перегрева при полной загрузке шкафа (номинальный режим до 25-30 А для Шкафа 3).

С выхода вводного автомата фазы разводятся через медную соединительную шину (гребенку) на входы трех групповых дифференциальных автоматов (АВДТ). Это исключает использование ненадежных перемычек из провода.

Ток разделяется на три независимые линии. Номиналы защиты подобраны индивидуально под типы нагрузок:

В Шкафах 1 и 2 (Доступ): Установлены АВДТ номиналом С16. Они надежно защищают кабели сечением 2.5 мм<sup>2</sup> и оборудование с пусковыми токами до 80 А.

В Шкафу 3 (Ядро/ЦОД): Установлены АВДТ номиналом С25. Данный номинал выбран специально для пропуска высоких пусковых токов блоков питания ЦОД (до 104 А) без ложного срабатывания, сохраняя при этом защиту от токов короткого замыкания.

### 3.7 Расчет количества АКБ

Рассчитаем тогда количество АКБ для необходимой работы ИБП в течение минимум 15 минут:

#### 1. Исходные данные

Количество ИБП: 4 шт.

Мощность одного ИБП: 20 кВА.

Допустимая загрузка: 70%

Время автономии:  $t = 15 \text{ мин} = 0,25 \text{ ч.}$

КПД ИБП:  $\eta_{\text{UPS}} = 0,96.$

Глубина разряда батарей:  $\text{DoD} = 0,9.$

Номинальное напряжение батареи:  $U_{\text{ном}} = 51,2 \text{ В}$

Модуль LiFePO<sub>4</sub>:  $51,2 \text{ В} \times 150 \text{ А} \times \text{ч}$

Энергия одного модуля:  $7,68 \text{ кВт} \times \text{ч.}$

Номинальный ток модуля: 150 А.

Внутреннее сопротивление модуля:  $R_{\text{int}} = 0,02 \text{ Ом.}$

Масса одного модуля: 56 кг.

#### 2. Формулы

Полезную мощность одного ИБП посчитаем из формулы (36).

$$P_{UPS} = P_{nom} \times 0.7 \quad (36)$$

Общую активную мощность четырёх ИБП посчитаем из формулы (37).

$$P_{tot} = 4 \times P_{UPS} \quad (37)$$

Требуемую энергию от батарей считаем из формулы (38).

$$E_{bat_{req}} = \frac{P_{tot} \times t}{\eta_{UPS}} \quad (38)$$

Энергия с учётом глубины разряда считаем из формулы (39).

$$E_{stored} = \frac{E_{bat_{req}}}{DoD} \quad (39)$$

Перевод требуемой энергии в ампер·ч считаем из формулы (40).

$$Ah = \frac{E_{stored} \times 1000}{U_{nom}} \quad (40)$$

Ток, потребляемый от батарей считаем из формулы (41).

$$I_{bat} = \frac{P_{UPS}}{U_{nom}} \quad (41)$$

Количество батарейных модулей по ёмкости считаем из формулы (42).

$$N_{cap} = \left\lceil \frac{Ah_{req}}{Ah_{mod}} \right\rceil \quad (42)$$

Количество батарейных модулей по току считаем из формулы (43).

$$N_{current} = \left\lceil \frac{I_{bat}}{I_{mod}} \right\rceil \quad (43)$$

Итоговое количество батарейных модулей считаем по формуле (44).

$$N_{perUPS} = \max(N_{cap}, N_{current}) \quad (44)$$

Эквивалентное внутреннее сопротивление двух параллельных модулей найдем из формулы (45).

$$R_{eff} = \frac{R_{int}}{2} \quad (45)$$

Падение напряжения на батарейной сборке найдем из формулы (46).

$$\Delta V = I_{bat} \times R_{eff} \quad (46)$$

Клеммное напряжение под нагрузкой найдем из формулы (47).

$$V_{term} = U_{nom} - \Delta V \quad (47)$$

Реальная мощность, отдаваемая батареями найдем из формулы (48).

$$P_{term} = V_{term} \times I_{bat} \quad (48)$$

### 3. Подстановка числовых значений

Мощность одного ИБП рассчитаем из (49).

$$P_{UPS} = 20000 \times 0.7 = 14000 \text{ Вт} \quad (49)$$

Суммарная мощность рассчитаем из (50).

$$P_{tot} = 4 \times 14000 = 56000 \text{ Вт} \quad (50)$$

Требуемую энергию от батарей из посчитаем из (51).

$$E_{bat_{req}} = \frac{56000 \times 0.25}{0.96} = 14.583 \text{ кВт} \cdot \text{ч} \quad (51)$$

С учётом DoD рассчитаем из (52).

$$E_{stored} = \frac{14.583}{0.9} = 16.204 \text{ кВт} \cdot \text{ч} \quad (52)$$

Посчитаем в ампер·часах из (53).

$$Ah = \frac{16204}{51.2} = 316.5 \text{ А} \cdot \text{ч} \quad (53)$$

Для одного ИБП посчитаем энергию из (54).

$$E_{1UPS} = 14 \times 0.25 = 3.5 \text{ кВт} \cdot \text{ч} \quad (54)$$

Для одного ИБП с учётом КПД и DoD из посчитаем энергию из (55).

$$E_{stored_{1UPS}} = \frac{3.5}{0.864} = 4.061 \text{ кВт} \cdot \text{ч} \quad (55)$$

Для одного ИБП посчитаем емкость из (56).

$$Ah_{1UPS} = \frac{4061}{51.2} = 79.3 \text{ А} \cdot \text{ч} \quad (56)$$

Для одного ИБП посчитаем ёмкость из (57).

$$I_{bat} = \frac{14000}{51.2} = 273.44 \text{ А} \quad (57)$$

Количество батарейных модулей посчитаем по ёмкости из (58).

$$N_{cap} = 1 \quad (58)$$

Количество батарейных модулей посчитаем по току из (59).

$$N_{current} = 2 \quad (59)$$

Итог из (60).

$$N_{total} = 4 \times 2 = 8 \quad (60)$$

5. Сделаем проверку по внутреннему сопротивлению из (61)-(64).

$$R_{eff} = \frac{0.02}{2} = 0.01 \text{ Ом} \quad (61)$$

$$\Delta V = 273.44 \times 0.01 = 2.734 \text{ В} \quad (62)$$

$$V_{term} = 51.2 - 2.734 = 48.466 \text{ В} \quad (63)$$

$$P_{term} = 48.466 \times 273.44 = 13.26 \text{ кВт} \quad (64)$$

### 3.8 Выбор охлаждающего элемента

Рассчитаем тепло, выделяемое коммутатором доступа из формул (65)-(66).

$$Q_{ком} = Q_k + 2 \times Q_{мп} \times (1 - \eta_{мп}) \quad (65)$$

$$Q_{ком} = 160 + 2 \times 950 \times (1 - 0,85) = 445 \text{ Вт} \quad (66)$$

Рассчитаем тепло, выделяемое ЦОД-ным коммутатором по формулам (67)-(68).

$$Q_{ком} = Q_k + 2 \times Q_{мп} \times (1 - \eta_{мп}) \quad (67)$$

$$Q_{ком} = 160 + 2 \times 950 \times (1 - 0,85) = 275 \text{ Вт} \quad (68)$$

Тепло, выделяемое ИБП, по данным производителя составляет 800 Вт

Расчет тепловыделения батарейного модуля:

Номинальное батарейное напряжение по формуле (69).

$$U_{nom} = 51.2 \text{ В} \quad (69)$$

Конфигурация на один ИБП по формуле (70).

$$2 \text{ модуля } 150 \text{ А} \cdot \text{ч в параллель} \quad (70)$$

Батарейный ток на один ИБП по формуле (71).

$$I_{bat} = \frac{14000}{51.2} \approx 273.44 \text{ А} \quad (71)$$

Ток на один модуль по формуле (72).

$$I_{mod} = \frac{I_{bat}}{2} \approx 136.72 \text{ А} \quad (72)$$

Формула тепловыделения (73).

$$P_{loss_{mod}} = I_{mod}^2 \times R_{int} \quad (73)$$

Подставим числовые значения в (74).

$$P_{loss_{mod}} = (136.72)^2 \times 0.02 = 373.85 \text{ Вт} \quad (74)$$

Возьмем 374 Вт с запасом.

Рассчитаем тепловыделение для каждого шкафа.

Для 4-х шкафов с ИБП, двумя АКБ и тремя коммутаторами по формуле (75).

$$Q = 3 \times Q_{ком} + P_{ибп} + 3 \times P_{loss_{mod}} \quad (75)$$

Подставим числовые значения в (76).

$$Q = 3 \times 445 + 800 + 3 \times 374 = 2883 \text{ Вт} \quad (76)$$

Для шкафа с 6-ю коммутаторами посчитаем по формуле (76).

$$Q = 275 + 5 \times 445 = 2500 \text{ В} \quad (76)$$

Для охлаждения всей этой системы и теплоотведения был выбран прецизионный кондиционер воздуха C3.AIR.BIS встраиваемого типа, который мы встраиваем вместо оригинальных вентиляторов, которые идут в готовом коммутационном шкафу. Он отводит 3700 Вт тепла, что полностью покрывает наш расход тепла. Убедимся в этом в неравенствах (77) и (78).

$$2883 \text{ Вт} < 3700 \text{ Вт} \quad (77)$$

$$2500 \text{ Вт} < 3700 \text{ Вт} \quad (78)$$

Это позволяет нам оставить запас для тепловыделения для проводов и других элементов системы.

### 3.9 Выбор шкафа

Для хранения оборудования и его эксплуатации требуется коммутационный шкаф. При выборе шкафов учитывались следующие требования:

- достаточный внутренний объём для размещения коммутаторов, кондиционеров, ИБП, батарейных модулей и сопутствующей аппаратуры;
- допустимая нагрузка на каркас и точки крепления оборудования;
- возможность организации эффективного охлаждения установленного оборудования;
- удобство ввода и разводки кабелей (силовых и слаботочных) с обеспечением разнесения трасс;
- шумозащитные характеристики для снижения уровня шума в учебном помещении;
- ограничение доступа к оборудованию (запираемые двери).

Учитывая все приведённые выше требования, был выбран напольный климатический шкаф ReDGen 33U 600x900, сэндвич-панель, укомплектованный IP54-55, модель «ШКУ.Н-Н-1-33.9. Данный шкаф состоит

из металлического каркаса, со смонтированными на него «сендвич-панелями» способными поглощать шум. Это позволит снизить уровень шума, создаваемого оборудованием, однако это не избавляет от необходимости расчёта уровня шума в целом, так как все ещё существует необходимость в проверке путём вычислений эффективности установленных «сендвич-панелей» как звукоизоляторов.

Шкаф имеет достаточные габариты, чтобы уместить внутри все коммутаторы вместе с сопутствующим оборудованием и кабели, объединяющими коммутаторы в единую сеть. Также стоит отметить, что внутренний объём шкафа является достаточным для размещения внутри системы охлаждения, способной поддерживать нормальный температурный режим эксплуатации коммутаторов внутри, и для размещения силовых элементов питания (ИБП).

Пять климатических напольных шкафа 33U 600×900 предназначены для размещения:

- 17 коммутаторов PoE (уровень доступа);
- двух коммутаторов уровня агрегации/ядра (уровень ЦОД), обеспечивающего агрегацию трафика и подключение к серверным ресурсам (включая MCU/SFU);
- пяти кондиционеров для охлаждения оборудования (по одному в каждом шкафу);
- четырех источников бесперебойного питания «System electric» (см. далее);
- распределительных устройств и блоков распределения питания.
- 8ми батарейных блоков

На рисунке 2 приведена схема размещения оборудования внутри всех шкафов, являющаяся наиболее эффективной из возможных.

| Шкаф 1 33U                 |                    |                              | Шкаф 2 33U                 |                    |                              | Шкаф 3 33U                 |                    |                              | Шкаф 4 33U                 |                    |                                | Шкаф 5 33U                 |                    |                                |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 1                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 1                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 1                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 1                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 2                          |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 2                          |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 2                          |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 2                          |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг   | 2                          |                    | Панель-панель Cat.6a - 1,78 кг |
| 3                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 3                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 3                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 3                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 3                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 4                          |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 4                          |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 4                          |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 4                          |                    | MES2420-48P - 12,75 кг         | 4                          |                    | MES7048 - 9,4 кг               |
| 5                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 5                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 5                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 5                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 5                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 6                          |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 6                          |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 6                          |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 6                          |                    | Панель-панель Cat.6a - 1,78 кг | 6                          |                    | Панель-панель Cat.6a - 1,78 кг |
| 7                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 7                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 7                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 7                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 7                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 8                          |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 8                          |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 8                          |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 8                          |                    | MES7048 - 9,4 кг               | 8                          |                    | MES7048 - 9,4 кг               |
| 9                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 9                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 9                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 9                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 9                          |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 10                         |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 10                         |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 10                         |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 10                         |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг   | 10                         |                    | Панель-панель POE+ - 1,22 кг   |
| 11                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 11                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 11                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 11                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 11                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 12                         |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 12                         |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 12                         |                    | MES2420-48P - 12,75 кг       | 12                         |                    | MES2420-48P - 12,75 кг         | 12                         |                    | MES2420-48P - 12,75 кг         |
| 13                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг         | 13                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг         | 13                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг         | 13                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг           | 13                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 14                         | новый ГРП (4,5 кг) | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 14                         | новый ГРП (4,5 кг) | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 14                         | новый ГРП (4,5 кг) | Панель-панель POE+ - 1,22 кг | 14                         | новый ГРП (4,5 кг) | Панель-панель POE+ - 1,22 кг   | 14                         | новый ГРП (4,5 кг) | Панель-панель POE+ - 1,22 кг   |
| 15                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг         | 15                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг         | 15                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг         | 15                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг           | 15                         | Вертикаль          | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 16                         | новый орган        | MES2420-48P - 12,75 кг       | 16                         | новый орган        | MES2420-48P - 12,75 кг       | 16                         | новый орган        | MES2420-48P - 12,75 кг       | 16                         | новый орган        | MES2420-48P - 12,75 кг         | 16                         | новый орган        | MES2420-48P - 12,75 кг         |
| 17                         | айзер - (0,9 кг)   | Органиайзер - 0,9 кг         | 17                         | айзер - (0,9 кг)   | Органиайзер - 0,9 кг         | 17                         | айзер - (0,9 кг)   | Органиайзер - 0,9 кг         | 17                         | айзер - (0,9 кг)   | Органиайзер - 0,9 кг           | 17                         | айзер - (0,9 кг)   | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 18                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 18                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 18                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 18                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 18                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 19                         |                    | ИБП(20 кВт) (500мм) - 24 кг  | 19                         |                    | ИБП(20 кВт) (500мм) - 24 кг  | 19                         |                    | ИБП(20 кВт) (500мм) - 24 кг  | 19                         |                    | ИБП(20 кВт) (500мм) - 24 кг    | 19                         |                    | ИБП(20 кВт) (500мм) - 24 кг    |
| 20                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 20                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 20                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 20                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 20                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 21                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 21                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 21                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 21                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 21                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 22                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 22                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 22                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 22                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 22                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 23                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 23                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 23                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 23                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 23                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 24                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 24                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 24                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 24                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 24                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 25                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 25                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 25                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 25                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 25                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 26                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 26                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 26                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 26                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 26                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 27                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 27                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 27                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 27                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 27                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 28                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 28                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 28                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 28                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 28                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 29                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 29                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 29                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 29                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 29                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 30                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 30                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 30                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 30                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 30                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 31                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 31                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 31                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 31                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 31                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 32                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 32                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 32                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 32                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 32                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| 33                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 33                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 33                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг         | 33                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           | 33                         |                    | Органиайзер - 0,9 кг           |
| Суммарная масса: 202,31 кг |                    |                              | Суммарная масса: 213,96 кг |                    |                              | Суммарная масса: 213,96 кг |                    |                              | Суммарная масса: 213,96 кг |                    |                                | Суммарная масса: 130,12 кг |                    |                                |

Рисунок 2 - Устройство шкафов

### 3.10 Технология монтажа встраиваемого прецизионного кондиционера

Внутренний блок кондиционера высотой 5U устанавливается внутри серверного шкафа. Для этого в его нижней части монтируются разгрузочные направляющие, а на высоте 5U — дополнительные. Блок аккуратно вдвигается с лицевой стороны между этими направляющими, выравнивается строго горизонтально для правильного отвода конденсата и фиксируется к передней монтажной раме. Для его обслуживания необходим проход не менее 1200 мм спереди и 900 мм сзади шкафа.

Из шкафа к блоку подводятся все необходимые коммуникации: медные фреоновые трубки (газовая и жидкостная), кабели питания и управления, дренажный шланг и, если есть увлажнитель, трубка подачи воды. Фреоновая трасса собирается из медных труб с вальцовкой, а их диаметр зависит от

модели кондиционера. Затягивать соединения нужно двумя ключами, один из которых - динамометрический, для соблюдения точного момента. Трубопроводы крепятся к стенам или полу стальными хомутами с резиной через каждые 1,2–1,5 м в зависимости от диаметра. При проходе через стены используются амортизирующие прокладки. Обе линии обязательно теплоизолируются слоем не менее 6 мм, а снаружи дополнительно защищаются от солнца и повреждений. При прокладке важно соблюдать уклон газовой линии не менее 1:300 в сторону наружного блока и допустимые перепады высот: до 10 м, если внешний блок выше, и до 5 м, если он ниже. Если наружный блок выше, на каждые 5 метров вертикального подъема делается маслоподъемная петля. Все трассы из шкафа выводятся через специальный технологический люк в стене на улицу.

Наружный блок устанавливается снаружи на прочное основание или кронштейны в хорошо проветриваемом месте, вдали от жилых окон. Для снижения вибрации используются виброопоры. Важно выдержать минимальные расстояния: не менее 250 мм по бокам и со стороны забора воздуха, и не менее 3000 мм со стороны выброса горячего воздуха. Если блоков несколько, между ними оставляется зазор от 250 мм.

После монтажа и подключения всех линий система проверяется на герметичность опрессовкой азотом под давлением 3 МПа в течение 24 часов. Затем выполняется вакуумирование для удаления воздуха и влаги, и только после этого система заправляется расчетным количеством хладагента R410a. Перед первым пуском подогрев картера компрессора должен работать не менее 12 часов.

Электроподключение выполняется строго по схемам производителя. Силовые и слаботочные кабели прокладываются отдельно, а для линии связи RS485 используется экранированный кабель. Дренаж организуется армированным шлангом с постоянным уклоном к точке сброса, где

обязательно устанавливается сифон (гидрозатвор). Если обеспечить уклон невозможно, используется дренажный насос.

### 3.11 Шумоизоляция

При выборе коммутационного оборудования критически важно учитывать уровень создаваемого им шума. Уровень шума по нормам СанПин [22] не должен превышать 40 дБ для комфортного пребывания людей в коридоре УЛК.

Изначально следует рассчитать «чистый» создаваемый шум, и, исходя из полученных в ходе расчетов значений, выбрать шумоизоляцию для коммутационных шкафов. Для вычисления этих значений нам потребуются данные о создаваемом каждым устройством шуме и параметрах шкафа, влияющих на его собственную шумоизоляцию.

Из технической документации производителей были получены приведенные далее показатели шума:

Уровень шума устройств:

- 1) MES2420-48P – 52 дБ
- 2) MES7048– 70,8 дБ
- 3) Кондиционер С3.AIR.BIS003 – 75 дБ
- 4) ИБП - 65дБ

Используем формулы для нахождения уровня шума, создаваемого в помещении всеми нашими устройствами посчитаем по формуле (75).

$$L_{\text{общий}} = L_{\text{источника}} + 10 \times \log_{10}(n) \quad (75)$$

Формула (79) применяется для определения шума, создаваемого n количеством одинаковых устройств.

$$L_{\text{суммарный}} = 10 \times \log_{10} \left( 10^{\frac{L_1}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_n}{10}} \right) \quad (79)$$

Для начала следует указать содержание шкафов (шумопроизводящие устройства) в таблице 8.

Таблица 8 - Наполнение шкафов оборудованием

| Шкаф №        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|---|---|---|---|---|
| MES2420-48P   | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| MES7048       | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| СЗ.AIR.BIS003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИБП           | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Мы можем применить формулу (75) к коммутаторам MES2420-48P в количестве 3, 4 единиц в шкафах №1, 2, 3, 4, 5. Для удобства начнем расчеты с определения их суммарного уровня шума в формулах (80,81)

$$L_3 = 52 + 10 \times \log_{10} (3) = 52 + 4,77 = 56,77 \text{ дБ} \quad (80)$$

$$L_4 = 52 + 10 \times \log_{10} (4) = 52 + 6,02 = 58,02 \text{ дБ} \quad (81)$$

Мы можем применить формулу (82) к коммутаторам MES2420-48P в количестве 2 единиц в шкафу №5. Для удобства начнем расчеты с определения их суммарного уровня шума.

$$L_2 = 52 + 10 \times \log_{10} (2) = 52 + 3,01 = 55,01 \text{ дБ} \quad (82)$$

Используя полученные значения, рассчитаем шум от каждого из бти шкафов по формулам (83)-(87).

$$1) L_{ш1} = 10 \times \log_{10} \left( 10^{\frac{58,02}{10}} + 10^{\frac{75}{10}} + 10^{\frac{65}{10}} \right) = 75,4 \text{ дБ} \quad (83)$$

$$2) L_{ш2} = 10 \times \log_{10} \left( 10^{\frac{56,77}{10}} + 10^{\frac{75}{10}} + 10^{\frac{65}{10}} \right) = 75,47 \text{ дБ} \quad (84)$$

$$3) L_{ш3} = 10 \times \log_{10} \left( 10^{\frac{56,77}{10}} + 10^{\frac{75}{10}} + 10^{\frac{65}{10}} \right) = 75,47 \text{ дБ} \quad (85)$$

$$4) L_{ш4} = 10 \times \log_{10} \left( 10^{\frac{56,77}{10}} + 10^{\frac{75}{10}} + 10^{\frac{65}{10}} \right) = 75,47 \text{ дБ} \quad (86)$$

$$5) L_{ш5} = 10 \times \log_{10} \left( 10^{\frac{58,02}{10}} + 10^{\frac{75}{10}} + 10^{\frac{55,01}{10}} \right) = 75,12 \text{ дБ} \quad (87)$$

Таким образом, мы получили довольно высокие значения уровня шума, значительно превышающие необходимую норму. Воспользуемся звукоизоляционной мембраной толщиной 6мм, обладающей поглощением до 35 дБ.

Так же необходимо учесть собственное шумоподавление стенок шкафа – сталь 1,5мм толщиной.

Основной принцип звукоизоляции однородных (не пористых) материалов описывается законом массы. Используем упрощенную формулу (88) для ориентировочной оценки индекса изоляции воздушного шума  $R_w$ .

$$R_w \approx 20 \times \log(m) - 12 \text{ дБ} \quad (88)$$

где  $m$  — поверхностная плотность материала (в  $\text{кг/м}^2$ ).

Рассчитаем для стали толщиной  $d = 1.5$  мм в формуле (89).

Поверхностная плотность ( $m$ ) стали  $11,8 \text{ кг/м}^2$

$$R_w \approx 20 \times \log(11.8) - 12 = 20 * 1,07 - 12 = \sim 9,4 \text{ дБ} \quad (89)$$

Таким образом, шум каждого шкафа будет понижен на  $35+9,4=44,4$  дБ.

Используя формулу (90) рассчитаем общий шум в помещении.

$$L_o = 10 \times \log_{10} \left( 10^{\frac{75,4-44,4}{10}} + 10^{\frac{75,47-44,4}{10}} + 10^{\frac{75,47-44,4}{10}} + 10^{\frac{75,47-44,4}{10}} + 10^{\frac{75,12-44,4}{10}} \right) = 37,97 \text{ дБ} < 40 \text{ дБ} \quad (90)$$

Таким образом, требования СанПин выполнены полностью.

### 3.12 Расчёт массы и грузоподъёмности шкафа

Из технической документации, предоставляемой производителем, известно, что предельная грузоподъёмность выбранного коммутационного шкафа составляет 600кг. Но нам необходимо учитывать массу шкафа и давление шкафа на  $1 \text{ м}^2$ , которое должно составлять по ГОСТ-у менее  $400 \text{ кг/м}^2$ . Рассчитаем предельно допустимую суммарную массу оборудования:

Площадь опоры (значения длины и ширины берем из данных производителя шкафа) почитаем в выражении (91).

$$A = 0.8 \times 1.09 = 0.872 \text{ м}^2 \quad (91)$$

Допустимую массу всей конструкции посчитаем в выражении (92).

$$M = 0,872 \times 400 = 348,8 \text{ кг} \quad (92)$$

Массу без учета массы шкафа посчитаем в выражении (93).

$$m = 348,8 - 129 = 219,8 \text{ кг} \quad (93)$$

Исходя из этого, возникает необходимость в подсчёте массы оборудования, содержащегося внутри каждого шкафа, для исключения случаев превышения предельной грузоподъёмности. Перед началом рассмотрения, необходимо привести все массовые характеристики оборудования, которое вообще может быть установлено внутрь шкафов (все оборудование было уже однажды упомянуто ранее, включая название модели):

- 1) Распределительный щит с автоматами – 3,6 кг
- 2) Вертикальный органайзер (33U) – 0,9 кг
- 3) Коммутатор MES2420-48P (с 2 БП) – 12,75 кг
- 4) Коммутатор MES7048(с 1 БП) – 9,4 кг
- 5) ИБП Systeme Electric 20кВт 3:1 – 24 кг
- 6) Патч-панель POE+ – 1,22 кг
- 7) Патч-панель Cat.6a – 1,78 кг
- 8) Вертикальный БРП 3×32А 3:1, 24S – 4,5 кг
- 9) Горизонтальный БРП 3×32А 3:1 – 1 кг
- 10) Внутри-стоечный кондиционер C3Solutions – 26 кг
- 11) АКБ – 44 кг

Общая формула для расчёта массы оборудования принимает вид (91).

$$\sum_{n=1}^{11} m_n \times N_n,$$

где  $m_n$  – масса оборудования  
(индекс  $n$  соотнесен с порядковым  
номером из приведенного выше списка),

$N$  – количество единиц данного оборудования в шкафу. (91)

Случай первый: в шкафу монтируются 4 коммутатора MES2420-48P, распределительный щит с автоматами, ИБП, 2 АКБ, 2 вертикальных

органайзера, 2 вертикальных БРП и кондиционер. В шкафу, помимо этого, также установлены 8 горизонтальных органайзеров, 4 патч-панели РОЕ+.

Посчитаем общую массу из формулы (94).

$$m_{ш1} = 4 \times 12,75 + 2 \times 44 + 24 + 8 \times 0,436 + 26 + 2 \times 0,9 + 2 \times 4,5 + 2 \times 1 + 4 \times 1,22 = 210,16 \text{ кг} \quad (94)$$

Сравним с предельным значением в неравенстве (95).

$$210,16 \text{ кг} < 219 \text{ кг} \quad (95)$$

Посчитаем грузоподъемность шкафа по формуле (96).

$$\frac{(210,16+129)}{0,8 \times 1,09} = 388,9 < 400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^2} \quad (96)$$

Случай второй: в шкафу монтируются 4 коммутатора MES2420-48P, 2 коммутатора MES7048и кондиционер. В шкафу, помимо этого, также установлены 12 органайзеров, 4 патч-панели РОЕ+, 2 патч-панели Cat.6а, распределительный щит с автоматами, 2 вертикальных БРП, 2 вертикальных органайзера. Посчитаем общую массу из формулы (97).

$$m_{ш2} = 4 \times 12,75 + 2 \times 9,4 + 2 \times 0,9 + 12 \times 0,436 + 4 \times 1,46 + 26 + 2 \times 1,78 + 2 \times 0,9 + 2 \times 4,5 = 123 \text{ кг} \quad (97)$$

Сравним с предельным значением в неравенстве (98).

$$123 \text{ кг} < 219 \text{ кг} \quad (98)$$

Посчитаем грузоподъемность шкафа из выражения (99).

$$\frac{(123+129)}{0,8 \times 1,09} = 288,9 < 400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^2} \quad (99)$$

Случай третий: в шкафу монтируются 3 коммутатора MES2420-48P, распределительный щит с автоматами, ИБП, 2 АКБ, 2 вертикальных органайзера, 2 вертикальных БРП и кондиционер. В шкафу, помимо этого, также установлены 6 горизонтальных органайзеров, 3 патч-панели РОЕ+.

Посчитаем общую массу из формулы (100).

$$m_{ш3} = 3 \times 12,75 + 2 \times 44 + 24 + 6 \times 0,436 + 26 + 2 \times 0,9 + 2 \times 4,5 + 2 \times 1 + 3 \times 1,22 = 195,3 \text{ кг} \quad (100)$$

Сравним с предельным значением в неравенстве (101).

$$195,3 \text{ кг} < 219 \text{ кг} \quad (101)$$

Посчитаем грузоподъемность шкафа из выражения (102).

$$\frac{(195,3+129)}{0,8 \times 1,09} = 371 < 400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^2} \quad (102)$$

Таким образом, все 3 вида шкафа прошли проверку на грузоподъемность с запасом, следовательно данная комплектация оборудования является самой оптимальной по всем параметрам, в том числе и по распределению массы.

### 3.13 Выбор места размещения шкафов

С учётом значительного числа однотипных устройств можно сделать вывод о целесообразности размещения шкафов с несколькими коммутаторами. Такие шкафы имеют существенные габариты и массу, поэтому их следует устанавливать на полу и выносить за пределы учебных аудиторий (поскольку оборудование может создавать заметный уровень шума; согласно п. 6.3 СП 51.13330.2011 [23] допустимый уровень шума в учебной аудитории — 40 дБ, что сопоставимо с обычным разговором). При этом шкаф необходимо располагать на минимально возможном расстоянии от кабинета и выбирать место установки с учётом требований пожарной безопасности.

Коммутационные шкафы проектируемой СКС принято размещать в коридоре 3-го этажа УЛК, то есть вне обслуживаемого помещения (аудитории 216). При выборе места установки были рассмотрены два варианта: вывод кабельных трасс и размещение оборудования на уровне 2-го этажа либо размещение узла коммутации на 3-м этаже.

Вариант с размещением шкафов на 2-м этаже признан технически нецелесообразным. Коридор второго этажа имеет недостаточную ширину, что осложняет монтаж, обслуживание и последующее расширение системы, а

также может привести к нарушению нормативной ширины горизонтальных участков путей эвакуации в соответствии с п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 [24]. Дополнительно перенос узла коммутации на 2-й этаж существенно увеличивает протяжённость кабельных линий, что повышает расход материалов и стоимость монтажа, усложняет укладку и снижает запас по параметрам передачи данных (вплоть до риска выхода за допустимые ограничения для линий категории 6/6A). Существенным ограничением является и необходимость прокладки кабелей через несущие конструкции: выполнение штроб в несущих стенах строго ограничено и допускается только при наличии обоснований, подтверждающих сохранение несущей способности здания, поэтому данное решение не соответствует требованиям конструктивной безопасности объекта. Еще одним ограничением является наличие оборудования противопожарной безопасности на потолке второго этажа и около выхода из аудитории, что существенно ограничивает возможности проектировки в данном месте.

Размещение коммутационных шкафов на 3-м этаже, напротив, обеспечивает более благоприятные условия эксплуатации: коридор имеет достаточную ширину и позволяет организовать удобную зону для монтажа и обслуживания без стеснения прохода и без препятствий эвакуационным путям. Кроме того, такое расположение учитывает требования по акустическому комфорту. Активное сетевое оборудование (коммутаторы PoE, источники питания, ИБП) оснащается системами охлаждения и является источником постоянного шума; допустимые уровни звука для общественных и учебных помещений нормируются СанПиН 1.2.3685-21 и СП 51.13330.2011, а также учитываются общие требования безопасности по ГОСТ 12.1.003-2014. В связи с этим размещение шкафов непосредственно в аудитории могло бы создать дополнительный источник шума в зоне постоянного пребывания людей. Вынесение узла коммутации в коридор 3-го этажа позволяет отделить источник шума от учебного помещения и одновременно упростить

эксплуатацию (свободный доступ для обслуживания, удобная организация электропитания и размещения кроссового оборудования).

## **4 Выбор и расчет кабеля**

Проектирование горизонтальной подсистемы СКС требует тщательного подхода к выбору среды передачи данных, так как именно кабельная сеть обеспечивает физическую основу для взаимодействия всех информационных сервисов. В данном разделе производится обоснование выбора типа медного кабеля исходя из требований к пропускной способности, поддержке технологий дистанционного питания (PoE) и пожарной безопасности. Также выполняется детальный расчет длин кабельных трасс с учетом архитектурных особенностей помещения и выбранной топологии прокладки, что необходимо для подтверждения соответствия стандартам (ограничение длины канала) и оценки общего объема материалов.

### **4.1 Выбор кабеля**

При выборе медного кабеля будем руководствоваться требованиями, полученными в результатах вычислений при расчёте нагрузок сети. Так, исходя из того, что кабель должен обеспечить скорость не менее 1 Гбит/с (максимальная нагрузка в режиме сервера SFU будет равняться 700 Мбит/с, в соответствии с существующими категориями кабелей, ближайшая подходящая скорость равняется 1 Гбит/с), а также обеспечить потребителя 25 Вт мощности, можно сделать вывод, что под эти требования будет подходить кабель на основе 6 витых пар категории 5е и выше. Для прокладки сетей в помещении чаще всего применяются кабели категории 5е и 6. Выберем оптимальный вариант на основе сравнений. Для этого воспользуемся всемирным стандартом IEEE 802.3 [25] в таблице 9.

Таблица 9 – стандарты витых пар

| Standard types of twisted pair cabling |                                                   |                         |                                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                   | Typical construction                              | Bandwidth               | Applications                                     | Notes                                                                                                             |
| Level 1                                |                                                   | 400 kHz                 | Telephone and modem lines                        | Not described in EIA/TIA recommendations. Unsuitable for modern systems. [17]                                     |
| Level 2                                |                                                   | 4 MHz                   | Older terminal systems, e.g. IBM 3270            | Not described in EIA/TIA recommendations. Unsuitable for modern systems. [17]                                     |
| Cat 3                                  | UTP <sup>[18]</sup>                               | 16 MHz <sup>[18]</sup>  | 10BASE-T, 100BASE-T <sub>4</sub> <sup>[18]</sup> | EIA/TIA-568. Unsuitable for speeds above 16 Mbit/s. Now mainly for telephone cables. [18]                         |
| Cat 4                                  | UTP <sup>[18]</sup>                               | 20 MHz <sup>[18]</sup>  | 16 Mbit/s Token Ring <sup>[18]</sup>             | Not commonly used <sup>[18]</sup>                                                                                 |
| Cat 5                                  | UTP <sup>[18]</sup>                               | 100 MHz <sup>[18]</sup> | 100BASE-TX, 1000BASE-T <sup>[18]</sup>           | Superseded by Cat 5e, but most Cat 5 cables meet Cat 5e standards. [18]                                           |
| Cat 5e                                 | UTP, <sup>[18]</sup> F/UTP, U/FTP <sup>[19]</sup> | 100 MHz <sup>[18]</sup> | 1000BASE-T, 2.5GBASE-T <sup>[18]</sup>           | Enhanced Cat 5. Same construction as Cat 5, but with better testing standards. [18] Common for current LANs.      |
| Cat 6                                  | UTP, <sup>[18]</sup> F/UTP, U/FTP <sup>[20]</sup> | 250 MHz <sup>[18]</sup> | 5GBASE-T, 10GBASE-T                              | ISO/IEC 11801 2nd Ed. (2002), ANSI/TIA 568-B.2-1. Limited to 55 m distance at 10GBASE-T                           |
| Cat 6A                                 | UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP                          | 500 MHz                 | 5GBASE-T, 10GBASE-T                              | ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2. (2008), ANSI/TIA-568-C.1 (2009). Improved standards, tested to 500 MHz.              |
| Cat 7                                  | S/FTP, F/FTP                                      | 600 MHz <sup>[21]</sup> | ?                                                | ISO/IEC 11801 2nd Ed. (2002). Only with GG45 or TERA connectors. Not described in EIA/TIA recommendations.        |
| Cat 7 <sub>A</sub>                     | S/FTP, F/FTP                                      | 1 GHz <sup>[21]</sup>   | ?                                                | ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2. (2008). Only with GG45 or TERA connectors. Not described in EIA/TIA recommendations. |
| Cat 8.1                                | F/UTP, U/FTP                                      | 2 GHz <sup>[21]</sup>   | 25GBASE-T, 40GBASE-T                             | ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA-568-C.2-1                                                                          |
| Cat 8.2                                | S/FTP, F/FTP                                      | 2 GHz                   | 25GBASE-T, 40GBASE-T                             | ISO/IEC 11801-1:2017                                                                                              |

Исходя из требований нам подойдут кабели Cat. 5e и Cat. 6, применение кабелей категорий выше будет избыточно. Сравним характеристики по таблице 10.

Таблица 10 - Сравнение категорий кабеля

| Тип кабеля                  | Cat 5e                              | Cat 6        |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Скорость передачи данных    | До 1000 Мбит/с (4 пары проводников) | До 10 Гбит/с |
| Максимальная длина сегмента | 100 м                               | 100 м        |
| Частота                     | До 100 МГц                          | До 250 МГц   |
| Диаметр проводника          | До 0,51 мм                          | От 0,57 мм   |

Соответствует всем требованиям обе категории кабелей, однако 5е намного компактнее, так как диаметр проводника у провода категории 5е меньше, чем у провода категории 6е. Поскольку мы имеем дело с большим

количеством проводов, разница в диаметре имеет огромное значение, поэтому остановим выбор на кабеле категории 5е. Для обеспечения требуемой скорости также необходимо, чтобы провод состоял из 4 пар проводника.

Далее выясним, нужно ли экранирование. Ввиду требований, по всему пути кабеля не создаётся сильных электромагнитных помех, которые могли бы искажать сигнал данных. Поэтому можем использовать неэкранированный кабель. Такие кабели обладают маркировкой UTP.

Теперь следует выбрать калибр кабеля. AWG – Американская система калибров проводов (American Wire Gauge System)[26]. Значение AWG зависит от толщины – чем меньше калибр AWG, тем толще провод. Чаще всего, кабели категории 5е имеют калибр AWG 24. Они очень гибкие и тонкие, поэтому удобны в прокладке СКС.

Стоит обратить внимание на материал жил и оболочки. Для самого проводника предпочтительна чистая медь, так как она обладает хорошей способностью пропускать электрический ток. Согласно п.6 ГОСТ 31565-2012 [27] при прокладке сети в образовательных учреждениях кабель должен иметь высокую степень противопожарной защиты, не ниже П4, то есть способностью сохранять работоспособность в течение 90 минут при воздействии пламени. Кабель должен пройти испытания на нераспространённое горение по ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 [28]. Также, желательно выполнения условия о соответствии эталона пожарной защищенности UL 444 который говорит о работоспособности кабеля при высоких температурах (выше 60 градусов)

Кроме того, кабель должен иметь как можно меньший радиус изгиба для устройств прокладки сети и небольшой массой для прокладки в лотках и настенных кабель-каналах. В связи с необходимостью прокладки кабеля через вертикальные кабель-каналы и прокладке его в лотках над фальшпотолком он должен подходить и для горизонтальной и для вертикальной прокладке.

В качестве выбранного решения принимается кабель Folan U/UTP Cat5e ZH

нг(А)-HF 4×2×0,52. Согласно информации производителя/продавца [29], он соответствует заявленным требованиям по пожарной безопасности (оболочка не поддерживает горение, без галогенов, допускается групповая прокладка), поддерживает PoE+ и обеспечивает стабильную работу линии. Минимальный радиус изгиба составляет 4 диаметра кабеля (при  $R = 5,3$  мм:  $R_{\text{изгиб}} = 5,3 \times 4 = 21,2$  мм). Кабель имеет малую массу, токопроводящие жилы выполнены из меди.

## 4.2 Расчет максимальной длины кабеля

Согласно основному заданию и ТЗ каждый пост оператора обслуживает койко-места, которые выводятся на моноблок с питанием POE и мощностью не более 25 Вт. Обратимся к стандарту IEEE 802.3at-2009 (POE+) [30] и определим тип POE и класс мощности: 2 и 4 соответственно, по которым мощность на порт PoE источника составляет  $P_{\text{ист}} = 30$  Вт, а потребление мощности питаемого устройства на одну единицу  $P_{\text{потреб}} = 25,5$  Вт.

Найдем предельно допустимую потерю мощности на сегменте по формуле (103).

$$P_{\text{потери}} = P_{\text{ист}} - P_{\text{потреб}} = 30 - 25,5 = 4,5 \text{ Вт} \quad (103)$$

Необходимо вычислить максимально допустимую длину сегмента провода  $X$ . Известно, что при имеющейся схеме проводки, мощность будет теряться на таких устройствах, как патч-панель, розетка, кабель. Кроме того, стоит учитывать, что рассчитанная потеря мощности должна приходиться на путь “туда-обратно”, то есть на длину провода, умноженную на два. Составим уравнение для нахождения  $X$  из формулы для нахождения мощности. Считаем, что все устройства соединены последовательно. Получим выражение для формулы (104).

$$I^2 \times R_{\text{общ}} = P_{\text{потери}} \quad (104)$$

Посчитаем общее сопротивление в формуле (105).

$$R_{\text{общ}} = R_{\text{розетки}} + R_{\text{патч-панели}} + X \times \rho \quad (105)$$

Где  $I$  – максимальный ток в кабеле категории 5е (по стандарту он составляет 0,57 А [31]),  $R_{\text{патч-панели}} = R_{\text{розетки}} = 0,3 \text{ Ом}$  - сопротивления патч-панели и розетки соответственно (равны 0,3 Ом по стандарту IEEE 802.3at [32]),  $X$  - длина одного сегмента провода от потребителя к источнику,  $\rho$  - сопротивление провода. Мы используем провод с диаметром жилы 0,52 мм<sup>2</sup>, что подходит под стандарт AWG 24, удельное сопротивление которого  $\rho = 0,0842 \text{ Ом/м}$ . [33]. Подставим имеющиеся данные и выразим  $X$  в выражении (106).

$$0,57^2 \times (0,3 + 0,3 + 2 \times 0,0842 \times X) = 4,5 \quad (106)$$

Выразим  $X$  из (107) и посчитаем его значение.

$$X \approx 78,7 \text{ м} \quad (107)$$

Данное значение допускает расчетную максимальную длину кабеля в данной кабельной системе (см. Таблицы 9-10).

### 4.3 Способ прокладки и расчет длины

Было рассмотрено несколько вариантов ведения кабелей от рабочих мест к коммутационным шкафам: непосредственно между рабочими местами, между рабочими местами и лестницей. Однако данные способы не могут рассматриваться как рабочие, потому что нет необходимого количества пространства для прокладки кабель-канала. Ввиду отсутствия пространства в выше указанных вариантах было выбрано следующее: прокладка кабеля через лестницу, затем переход на стену и потолок, чтобы потом вывести к шкафам. Рассмотрим этот вариант подробнее и посчитаем длину кабелей.

Первый участок трассы проходит от рабочего места до ближайшей стены. Для этого под партой устанавливается кабель-канал, в котором

одновременно размещаются и розеточные модули. В каждом ряду предусмотрена одна сплошная длинная парта; её длина определяется по результатам обмеров.

Для прокладки кабеля в зоне пола выбрана гофрированная труба [34]. Такое решение обусловлено надёжностью и простотой монтажа, а также удобством эксплуатации: гофра защищает кабель и не создаёт препятствий для прохода людей.

Для расчета длины гофрированной трубы воспользуемся теоремой Пифагора. Для этого определимся, на сколько гофрированная труба отводит кабеля от парты. А именно: 400мм в горизонтальной плоскости и 800мм в вертикальной. Тогда посчитаем из выражения (108) длину трубы.

$$l_{\text{трубы}} = \sqrt{400^2 + 800^2} \cong 90 \text{ см} \quad (108)$$

Так как кабель спускается по гофрированной трубе, необходимо посчитать изгиб кабеля. Согласно п.8.2.2. ГОСТ Р 53246-2008 [35] радиус изгиба кабеля должен быть не менее 4 внешних диаметров кабеля для 4-парных кабелей на основе неэкранированной витой пары проводников (UTP) в состоянии эксплуатации. В пункте 4.1 настоящей главы указано, что был выбран неэкранированный кабель диаметром 5,3 мм. Тогда площадь сечения посчитаем по формуле (109).

$$S_{\text{кабеля}} = \pi \times R^2 \quad (109)$$

Подставим числовые значения и получим (110).

$$S_{\text{кабеля}} = \pi \times \left(\frac{5,3}{2}\right)^2 \approx 0,23 \text{ см}^2 \quad (110)$$

Исходя из площади кабеля была выбрана гофрированная труба с внутренним диаметром 5 см. Рассчитаем, сколько кабелей помещается в такой трубе в выражении (111).

$$N_{\text{кабелей в гофре}} = \frac{S_{\text{трубы}}}{S_{\text{кабеля}}} \times 0,4 \quad (111)$$

Подставим числовые значения и получим (112).

$$N_{\text{кабелей в гофре}} = \frac{\pi \times \left(\frac{5}{2}\right)^2}{0,23} \times 0,4 \approx 35 \text{ шт} \quad (112)$$

Множитель 0,4 был добавлен в соответствии требованиям п. 2.1.61 ПУЭ [36].

Исходя из наличия свободного места в трубе при укладке, можно посчитать, что кабели будут лежать в 5 рядов. Это значит, что максимальный радиус изгиба должен быть на 4 диаметра кабеля больше минимального радиуса изгиба, т.е. рассчитаем радиус по формуле (113).

$$R = (N - 1) \times d_{\text{кабеля}} + R_{\text{изгиба}} \quad (113)$$

Подставим числовые значения и получим (114).

$$R = 4 \times 5,3 + 21,2 \cong 5 \text{ см} \quad (114)$$

Угол между гофрированной трубой и кабель-каналом составляет 110 градусов. Тогда рассчитаем длину кабеля на этой участке по формуле дуги окружности по формуле (115).

$$l_{\text{изгиба}} = \frac{\pi \times R \times \alpha}{180^\circ} \quad (115)$$

Подставим числовые значения и получим (116).

$$l_{\text{изгиба гофры}} = \frac{\pi \times 5 \times 80^\circ}{180^\circ} \cong 8 \text{ см} \quad (116)$$

После спуска в гофрированной трубе кабель идёт по кабель-каналу под фальшь-ступенью. Длина этого участка варьируется от 1,64 м до 2,24 м в зависимости от рассматриваемого ряда.

В этом месте СКС выбран кабель-канал габаритами 100х60мм. Посчитаем, сколько кабелей помещается в 1 ряду в ширину по формуле (117).

$$N = \frac{100}{5,3} \cong 18 \text{ шт} \quad (117)$$

Тогда максимальный радиус изгиба и длина изгиба посчитаем по формулам (118) и (119).

$$R = 18 \times 5.3 + 21,2 \cong 12 \text{ см} \quad (118)$$

$$l_{\text{изгиб}} = \frac{\pi \times 12 \times 90^\circ}{180^\circ} \cong 19 \text{ см} \quad (119)$$

#### 4.4 Левая часть аудитории

Для левой половины аудитории принята следующая трассировка кабель-канала. От зоны рабочих мест кабель-канал поднимается до уровня оконного проёма, после чего выполняется поворот на  $90^\circ$  и прокладка вдоль стены. Далее трасса переходит на стену, на которой размещена учебная доска, затем выполняется второй поворот на  $90^\circ$  и подъём по стене до уровня потолка. На потолке кабель-канал сопрягается с кабельным лотком, закреплённым на перекрытии. Лоток выводится за пределы аудитории, после чего кабель опускается к месту установки коммутационных шкафов.

От лестницы до окна кабель поднимается в кабель-канале. Длина кабеля на этом участке разнится в зависимости от ступени: от 1300 мм. до 3900 мм. Затем на стене происходит плоский поворот на 90 градусов. Из п. 2.1 известно, что радиус изгиба кабеля в кабель-канале шириной 100 мм равен 112 мм. Длина изгиба равна 176 мм. Изобразим прокладку кабелей в левой части аудитории на рисунке 3.

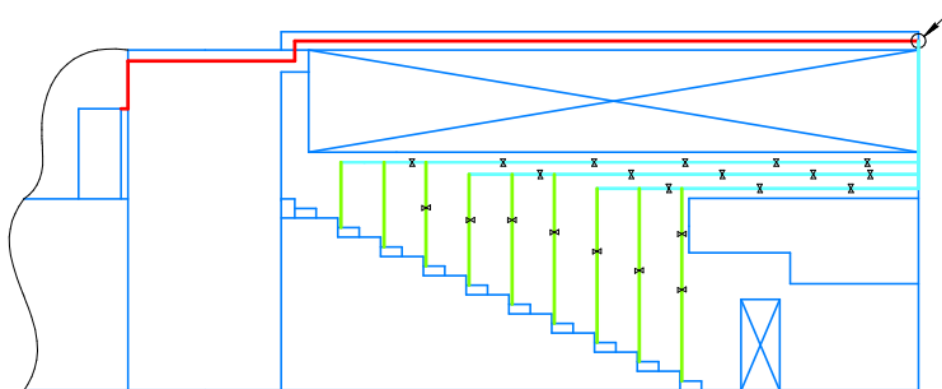


Рисунок 3 - Прокладка кабелей в левой части аудитории

После 4 кабель-канала размерами 150x80 мм идут вдоль стены до угла на стыке 2-х стен, который составляет 98,15 градусов. Длина этого участка варьируется от 6,24 до 13,74 м. Общее количество розеток для различных конфигураций рассчитаем по формулам (120), (121) и (122).

$$N_{\text{общее } 1} = \text{количество рядов} \times \text{количество мест} \times \text{количество розеток} = 3 \times 8 \times 5 = 120 \quad (120)$$

$$N_{\text{общее } 2} = \text{количество рядов} \times \text{количество мест} \times \text{количество розеток} = 3 \times 9 \times 5 = 135 \quad (121)$$

$$N_{\text{общее } 3} = \text{количество рядов} \times \text{количество мест} \times \text{количество розеток} = (2 \times 10 + 9) \times 5 = 145 \quad (122)$$

Тогда количество кабелей в 1 вертикальном ряду определим выражениями (123), (124) и (125).

$$N_1 = \frac{120}{\frac{150}{5,3}} \cong 5 \text{ шт} \quad (123)$$

$$N_2 = \frac{135}{\frac{150}{5,3}} \cong 5 \text{ шт} \quad (124)$$

$$N_3 = \frac{145}{\frac{150}{5,3}} \cong 6 \text{ шт} \quad (125)$$

Тогда максимальные радиусы изгиба рассчитаем по формулам (126), (127) и (127).

$$R_1 = 5 \times 5,3 + 21,2 \approx 4,8 \text{ см} \quad (126)$$

$$R_2 = 5 \times 5,3 + 21,2 \approx 4,8 \text{ см} \quad (127)$$

$$R_3 = 6 \times 5,3 + 21,2 \approx 5,3 \text{ см} \quad (128)$$

Соответствующие длины изгибов вычислим по формулам (129), (130) и (131).

$$l_{\text{угол } 1} = \frac{\pi \times 4,8 \times 98,15^\circ}{180^\circ} \cong 8,2 \text{ см} \quad (129)$$

$$l_{\text{угол } 2} = \frac{\pi \times 4,8 \times 98,15^\circ}{180^\circ} \cong 8,2 \text{ см} \quad (130)$$

$$l_{\text{угол } 3} = \frac{\pi \times 5,3 \times 98,15^\circ}{180^\circ} \cong 9,1 \text{ см} \quad (131)$$

После этого осуществляется плоский поворот на 90 градусов в сторону потолка. Посчитаем, сколько кабелей помещается в 1 ряду в ширину с помощью формулы (132).

$$N = \frac{150}{5,3} \cong 28 \text{ шт} \quad (132)$$

Тогда максимальный радиус изгиба и длина изгиба будет рассчитан с помощью формул (133) и (134).

$$R = 28 \times 5,3 + 21,2 \cong 17 \text{ см} \quad (133)$$

$$l_{\text{плоский поворот } 150 \text{ мм}} = \frac{\pi \times 17 \times 90^\circ}{180^\circ} \cong 27 \text{ см} \quad (134)$$

Далее кабель переходит из канала на лоток. Радиус и длина изгиба рассчитываются по формулам (135) – (137).

$$l_{\text{угол } 1} = \frac{\pi \times 6 \times 90^\circ}{180^\circ} \cong 9 \text{ см} \quad (135)$$

$$l_{\text{угол } 2} = \frac{\pi \times 6 \times 90^\circ}{180^\circ} \cong 9 \text{ см} \quad (136)$$

$$l_{\text{угол } 3} = \frac{\pi \times 7 \times 90^\circ}{180^\circ} \cong 11 \text{ см} \quad (137)$$

Кабель идёт по прямой через всю аудиторию. После этого кабель спускается по стене к коммутационным шкафам

#### 4.5 Правая часть аудитории

В правой половине аудитории кабель поднимается по стене до фальшь-потолка, переходит на лоток, крепящийся к потолку. Лоток в свою очередь

выходит из аудитории, а кабель спускается к коммутационным шкафам. Посчитаем длину кабеля на каждом этапе.

Как видно на рисунке, невозможно просто провести кабеля вверх по стене – для первых 3 рядов необходимо обойти окно. Изобразим прокладку кабелей в правой части аудитории на рисунке 4.

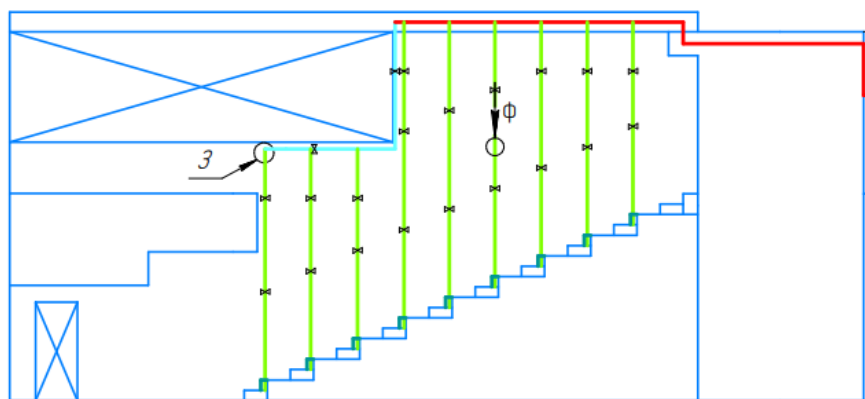


Рисунок 4 - Прокладка кабелей в правой части аудитории

В данном случае применяется идентичный способ организации прокладки кабелей: пучки с 1, 2 и 3 рядов собираются в 1 пучок и огибают окно. Количество кабелей на правом участке соответствует количеству кабелей на левом, следовательно радиусы изгиба идентичны.

#### 4.6 Итоговые длины кабелей

Ниже приведены Таблица 11 (для левой части аудитории) и Таблица 12 (для правой части аудитории) для расчета максимальных длин кабелей на основных участках горизонтальной кабельной подсистемы.

Таблица 11 – расчет длин на основных участках кабельной системы для левой части аудитории

|             | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 4 | Ряд 5 | Ряд 6 | Ряд 7 | Ряд 8 | Ряд 9 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Длина парты | 4,27  | 4,27  | 4,27  | 4,87  | 4,87  | 4,87  | 5,41  | 5,41  | 4,87  |
| Гофра       | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   |

Таблица 11 (продолжение) – расчет длин на основных участках  
кабельной системы для левой части аудитории

|                                             | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 4 | Ряд 5 | Ряд 6 | Ряд 7 | Ряд 8 | Ряд 9 |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Длина ступени                               | 1,82  | 1,97  | 2,11  | 1,67  | 1,77  | 1,89  | 1,5   | 1,64  | 2,3   |
| Подъем по стене                             | 4,22  | 3,8   | 3,38  | 3,27  | 2,85  | 2,43  | 2,28  | 1,86  | 1,44  |
| Горизонтальная прокладка по стене (до угла) | 5,2   | 6,14  | 7,06  | 8     | 8,93  | 9,84  | 10,82 | 11,74 | 12,69 |
| Горизонтальная прокладка по стене           | 4,39  | 4,39  | 4,39  | 4,28  | 4,28  | 4,28  | 4,18  | 4,18  | 4,18  |
| Подъем к потолку                            | 3,05  | 3,05  | 3,05  | 2,76  | 2,76  | 2,76  | 2,48  | 2,48  | 2,48  |
| Длина лотка                                 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
| Спуск к шкафу                               | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  |
| Запас для изгибов                           | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Итого                                       | 50,61 | 51,28 | 51,92 | 52,51 | 53,12 | 53,73 | 54,33 | 54,97 | 55,62 |

Таблица 12 – расчет длин на основных участках кабельной системы для  
правой части аудитории

|                                                   | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 3 | Ряд 4 | Ряд 5 | Ряд 6 | Ряд 7 | Ряд 8 | Ряд 9 |
|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Длина парты                                       | 4,28  | 4,28  | 4,28  | 4,84  | 4,84  | 4,84  | 5,38  | 5,38  | 4,82  |
| Гофра                                             | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   |
| Длина ступени                                     | 1,83  | 1,96  | 2,1   | 1,67  | 1,82  | 1,97  | 1,53  | 1,82  | 2,36  |
| Подъем по стене                                   | 4,9   | 4,48  | 4,06  | 6,22  | 5,8   | 5,38  | 4,96  | 4,54  | 4,12  |
| Горизонтальная прокладка по стене (для рядов 1-3) | 2,64  | 1,72  | 0,76  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Подъем к потолку (для рядов 1-3)                  | 2,58  | 2,58  | 2,58  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Длина лотка (50х300 и 50х100)                     | 5,3   | 5,3   | 5,3   | 5,37  | 5,5   | 5,63  | 5,76  | 5,89  | 6     |
| Длина лотка (100х500)                             | 9,14  | 9,14  | 9,14  | 8,71  | 7,82  | 6,96  | 6,1   | 5,23  | 4,31  |
| Спуск к шкафу                                     | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  | 3,95  |
| Запас для изгибов                                 | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| Итого                                             | 40,52 | 39,31 | 38,07 | 36,66 | 35,63 | 34,63 | 33,58 | 32,71 | 31,46 |

Подробные расчеты приведены в Приложении Б.

Длина линии в пределах аудитории формируется суммированием участков трассы по месту прокладки: участка в зоне рабочего места, стенового участка по строительным конструкциям и участков изменения направления (повороты/обходы препятствий), которые в таблице 4 учитываются как отдельные составляющие. Далее к длине внутри аудитории добавляются участки прокладки в надпотолочном пространстве (по лотку) и участок вывода трассы за пределы аудитории на 3 этаж с последующим вводом в место размещения шкафов (коридор 3 этажа и подход к шкафу). Таким образом, итоговая длина линии для левого и правого направлений определяется формулой (138).

$$L_d = \sum_{i=1}^n l_i \quad (138)$$

В формуле (138)  $l_i$  — длина линии  $i$ -го участка трассы (в соответствии с принятой разбивкой трассы по месту прокладки), включая длины изгиба, рассчитанные в п. 2.1,  $n$  — число учитываемых участков,  $d$  — направление (левое L или правое R). Значения  $l_i$  приведены в Таблице 9 и Таблице 10.

Полученные значения сравниваются с допустимой длиной кабеля горизонтальной кабельной подсистемы. В соответствии с требованиями ISO/IEC 11801 и расчетами, приведенными в п. 4.2, длина кабеля калибра AWG 24 горизонтальной кабельной подсистемы не должна превышать 78,7 м. По результатам расчёта (см. Таблицы 9-10) установлено, что рассчитанные максимальные длины кабелей не превышают предельного значения 78,7 м, следовательно принятая трассировка горизонтальной подсистемы обеспечивает выполнение требований по допустимой длине линии.

## 5 Выбор и расчет элементов кабельной инфраструктуры

Надежность и долговечность структурированной кабельной системы напрямую зависят от качества и правильного подбора пассивных элементов инфраструктуры. Настоящий раздел посвящен проектированию системы кабеленесущих конструкций (лотков и кабель-каналов) и организации рабочих мест. В ходе работы выполняется расчет коэффициентов заполнения для выбора оптимальных типоразмеров коробов, проводится оценка механических нагрузок на крепежные элементы и несущие конструкции. Отдельное внимание уделяется вопросам организации абонентского доступа (расчет розеток), обеспечению пожарной безопасности при проходе через стены и реализации системы заземления металлических лотков.

### 5.1 Расчет розеток

В соответствии с п. 3.2 сетевое оборудование должно поддерживать стандарт PoE+ (класс мощности 4). Это означает, что все элементы линии, к которым подключаются питаемые устройства (розетки, коммутационные элементы и кабельная линия), должны быть рассчитаны на работу в условиях PoE+.

Согласно стандарту IEEE 802.3at-2009 [39], максимальная мощность на порту питающего устройства составляет 30 Вт. Для проверки соответствия параметров линии токовым нагрузкам рассчитаем эквивалентное сопротивление нагрузки  $R$ , принимая максимальный рабочий ток для пары проводников в режиме PoE+ равным 0,6 А. Используем расчетную зависимость мощности (139):

$$P = R \times I^2 \quad (139)$$

В Выразим сопротивление из выражения (139) и подставим нормативные числовые значения ( $P=30$  Вт,  $I=0,6$  А) в формулу (140):

$$R = \frac{P}{I^2} = \frac{30}{0,6^2} = 83,3 \text{ Ом} \quad (140)$$

Полученное значение характеризует эквивалентную нагрузку питаемого устройства. Для надежной работы собственное переходное сопротивление контактов розетки должно быть пренебрежимо малым по сравнению с нагрузкой, а допустимый ток — превышать расчетные 0,6 А.

Далее учитываем токовую нагрузку: розетка должна выдерживать ток не менее 1,5 А (стандартное значение для RJ-45). Также розетка должна быть совместима с кабелем категории 5е, быть неэкранированной (UTP) и иметь стандартный разъём RJ-45 (8P8C).

По данным производителя, в выбранную монтажную колонну допускается установка ЭУИ серий «Avanti», «Viva», «Brava» с применением каркасов и рамок. Поскольку розетки устанавливаются в кабель-канал под партой под таким углом, при котором пыль и влага не попадают внутрь, повышенная пыле- и влагозащита не требуется. Для монтажа в кабель-канал необходимы рамки-суппорты. В линейке производителя имеется рамка-суппорт на 6 модулей. Розетка занимает 1 модуль, а так как на один операторский пост требуется 5 розеток, одно свободное место в наборе модулей закрывается заглушкой.

Рассматривался вариант объединения розеток нескольких операторских постов в одну группу, чтобы получить чётное число модулей и отказаться от заглушек. Однако при таком решении возрастает плотность укладки кабелей и концентрация розеток в одной зоне, что может привести либо к нарушению требований по радиусу изгиба кабеля (п. 8.2.2 ГОСТ Р 53246-2008 [39]), либо к нарушению нормы заполнения кабель-канала (п. 2.1.61 ПУЭ [40]). Поэтому принято решение использовать заглушки и не объединять группы розеток нескольких постов.

По результатам подбора принята компьютерная розетка RJ-45, кат. 5е, 8P8C, серия Viva (код 45038). Согласно информации на сайте производителя [41], розетка предназначена для установки в рамки-суппорты с последующим

монтажом в кабель-канал, является неэкранированной и совместима с кабелем категории 5е. Производитель указывает соответствие стандарту ISO/IEC 11801 [42]. Техническая документация подтверждает, что максимальное контактное сопротивление разъёма составляет не более 20 мОм (0,02 Ом), а номинальный предельный ток контактов составляет 1,5 А, что полностью удовлетворяет расчетным требованиям.

## **5.2 Расчет лотков**

Ранее было рассмотрено решение прокладки кабельной трассы в проволочных лотках. Данный вариант действительно является практичным и удобным: лотки легко стыкуются между собой и позволяют быстро сформировать непрерывную трассу. В отличие от этого, применение кабель-канала на потолке потребовало бы существенно больших трудозатрат из-за необходимости подбора подходящих коробов и их крепления на протяжении всей линии.

Кроме того, с учётом архитектурных особенностей помещения (наличия и расположения окон) вывод кабелей через потолочное пространство фактически является единственным работоспособным решением для организации трассы.

Подберем необходимые размеры лотка магистрального для левой/правой половины аудитории. Для этого воспользуемся инструкциями производителей. В п. 4.2 предыдущей главы была рассчитана площадь 1 кабеля, она равна 22,1 мм<sup>2</sup>. В магистральных лотках лежат кабели от соответствующей половины аудитории (80 рабочих мест по 5 кабелей = 400 кабелей). Тогда площади пучков будут равны 88,4 см<sup>2</sup> (400×22,1 мм<sup>2</sup>). Для дальнейших расчетов будем использовать максимальное значение.

С учётом возможного расширения сети рассчитанную суммарную площадь кабелей следует увеличить на 25% для обеспечения резерва. Посчитаем запас в выражении (141).

$$88,4 \times 1,25 = 155 \text{ см}^2 \quad (141)$$

Для безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо соблюдать требования п. 2.1.61 ПУЭ [43]. Согласно данному пункту, суммарная площадь сечений проводов и кабелей, определяемая по их наружным диаметрам с учётом изоляции и оболочек, не должна превышать 40% площади сечения короба (лотка). Следовательно, полезная площадь лотка должна быть как минимум в 2,5 раза больше рассчитанной суммарной площади кабелей. В результате минимально необходимая полезная площадь лотка составляет 387,5 см<sup>2</sup>. Полезная площадь сечения лотка определяется по формуле (142).

$$S_{\text{полезная}} = B \times H \times 0,97 \quad (142)$$

По данным магазина [44] масса бухты длиной 305 м составляет 9,2 кг, следовательно, масса одного погонного метра кабеля равна  $9,2 / 305 \approx 0,03$  кг/м.

Тогда суммарная масса кабелей составляет  $M = 12$  кг/м.

С учётом полученных параметров выбран проволочный лоток EKF R-LINE высотой 10 см, шириной 50 см и толщиной 4 см. При расстоянии между опорами 1,5 м его безопасная рабочая нагрузка превышает 35 кг/м [45]. Полезная площадь сечения лотка, рассчитанная по формуле (9), составляет 485 см<sup>2</sup>, что превышает минимально требуемое значение. Лотки поставляются секциями длиной 3 м.

Для подвеса лотка будем использовать фиксаторы вертикальные СЕНДЗИМИР ЦИНК КППЛ-1,5-СЦ. Согласно информации, представленной на сайте дилера, один крюк выдерживает нагрузку в 50 кг [46], что много больше необходимого минимума. Схему крепления лотков изобразим на рисунке 5, взятом из документации производителя [47].

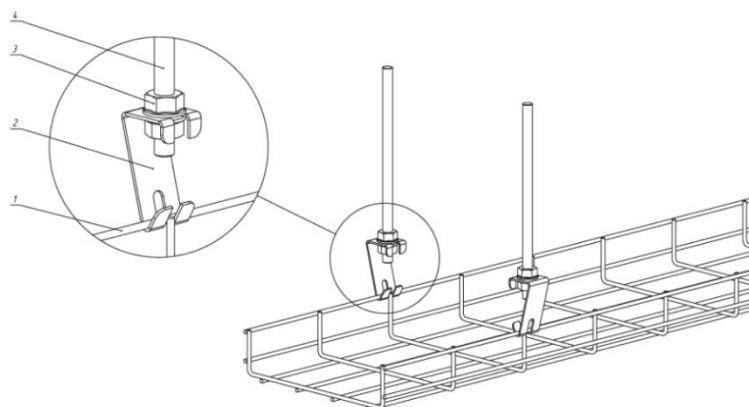


Рисунок 5 - Крепление лотка [48]

Лоток будет расположен на высоте 200 мм от потолка. Для закрепления шпильки в потолок понадобятся [49] анкер забивной М8 и шестигранная гайка с фланцем М8. Такое закрепление обеспечит надежность конструкции.

Рассчитаем необходимую длину шпильки. Лоток должен висеть на высоте 200 мм. Эта длина является суммой высоты бортика лотка, длины крюка (она составляет 60 мм [50]) и длины «воздушной» части шпильки. Тогда длина этой части равна  $200 - 60 - 100 = 40$  мм. Кроме того, необходимо учитывать длину шпильки, помещенную в анкер: она составляет 10 мм. Тогда общая необходимая длина шпильки равна 50 мм. Путем исследования рынка была выбрана шпилька резьбовая М8х50 ДКС.

Для прикрепления крюка к шпильке и анкера к шпильке необходимы 3 гайки М8 с фланцем. Для этого будем использовать самостопорящуюся гайка с фланцем ВИРТУОЗ М8.

Итого набор крепления состоит из: 2 забивных анкера М8, 2 шпильки М8х50, 6 гаек М8 с фланцем, 2 фиксатора вертикальных. Для прочности конструкции будем устанавливать крепления каждые 1,5 метра, а также у входа и выхода в стены, у поворота на 90 градусов и Т-образных соединений.

Соединение лотков будет производиться при помощи винтового соединительного комплекта двойного vckd6x20 [51]. Схему соединения лотков изобразим на рисунке 6, взятом из документации производителя [52].

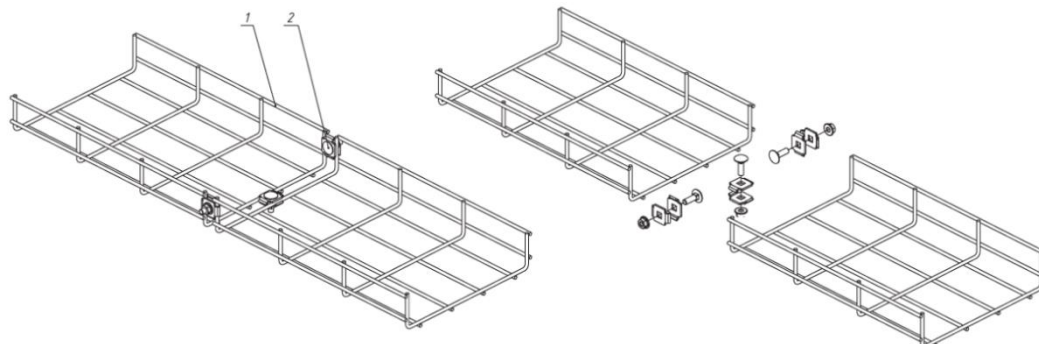


Рисунок 6 - Соединение лотков [52]

В местах прокладки лотков в правой части аудитории используются соединения лотков под 90 градусов.

Рассчитаем необходимое количество лотков для закупки.

Исходя из произведенных замеров суммарная длина лотков с учетом запаса для вывода к шкафам составляет 37.35 м. Исходя из данных, полученных от производителя, лотки поставляются длиной 3 метра, тогда необходимо закупить 11 комплектов лотков. Рассмотрим схему соединения лотков при поворотах на рисунке 7, предоставленным производителем [52].

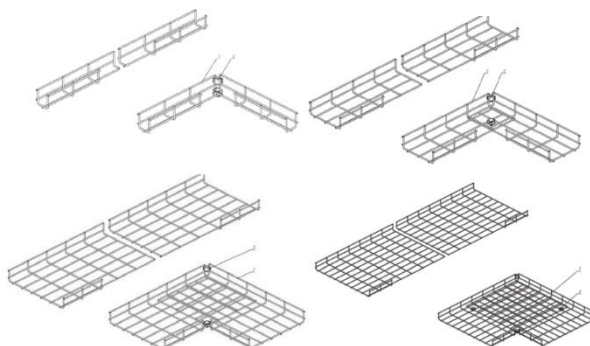


Рисунок 7 - Соединение лотков при поворотах [52]

Рассчитаем размеры лотков, необходимые для прокладки кабелей с рядов правой части аудитории. Первые три ряда объединяются в один кабель-канал, который несет 120 кабелей (3 ряда×8 мест×5). Тогда площадь сечения данного пучка равна 26,5 см<sup>2</sup>. С учетом возможного расширения кабельной трассы значение площади необходимо увеличить на 25% для возможности дальнейшего расширения кабельной трассы.  $26,5 \times 1,25 \approx 33,1$  см<sup>2</sup>. Полезная площадь лотка должна превышать рассчитанную на шаге суммарную площадь кабелей минимум в 2,5 раза. Тогда по формуле (143) рассчитаем площадь.

$$S = 33,1 * 2,5 \approx 82,8 \text{ см}^2. \quad (143)$$

По данным характеристикам был подобран проволочный лоток EKF R-LINE высотой 5 см, шириной 30 см и толщиной 3,8 мм. При заданном расстоянии между опорами в 1,5 метра безопасная рабочая нагрузка этого лотка составляет более 30 кг/м [53]. Полезная площадь данного лотка составит 145,5 см<sup>2</sup>, что больше минимального. Лотки производятся длиной 3 метра.

С каждого из них выходит пучок проводов, площадь сечения которого рассчитывается по формулам (144) и (145).

- Ряд 4-6, 9:  $S = 9 * 5 * 22,1 \approx 10 \text{ см}^2$  (144)

- Ряд 7-8:  $S = 10 * 5 * 22,1 \approx 11,1 \text{ см}^2$  (145)

С учетом возможного расширения кабельной трассы значение площади необходимо увеличить на 25% для возможности дальнейшего расширения кабельной трассы, что отражено в выражениях (146) и (147).

- Ряд 4-6, 9:  $10 * 1,25 \approx 12,5 \text{ см}^2$  (146)

- Ряд 7-8:  $11,1 * 1,25 \approx 13,9 \text{ см}^2$  (147)

Полезная площадь лотка должна превышать рассчитанную на шаге суммарную площадь кабелей минимум в 2,5 раза. Тогда минимально необходимая площадь рассчитывается по формулам (148) и (149).

- Ряд 4-6, 9:  $12,5 * 2,5 = 31,25 \text{ см}^2$  (148)

- Ряд 7-8:  $13,9 * 2,5 = 34,75 \text{ см}^2$  (149)

По данным характеристикам был подобран проволочный лоток EKF R-LINE высотой 5 см, шириной 10 см и толщиной 3,8 мм. При заданном расстоянии между опорами в 1,5 метра безопасная рабочая нагрузка этого лотка составляет более 25 кг/м [54]. Полезная площадь данного лотка посчитаем по формуле (142), она составит  $48,5 \text{ см}^2$ , что больше минимального. Лотки производятся длиной 3 метра. Таблица расчета необходимого количества лотков для закупки приведена в Приложении Г.

Рассчитаем радиусы и длины изгиба лотков на 90 градусов.

При повороте трассы на  $90^\circ$  кабели в лотке будем считать уложенными в один слой по ширине (см. Рисунок 8), тогда количество кабелей определяется по формуле (150).

$$N = \left[ \frac{B}{D} \right] \quad (150)$$

Где  $B$  – ширина лотка,  $D$  – диаметр кабеля, равный 5,3 мм.

Максимальный радиус (для «наружного» кабеля в пучке) вычислим по формуле (151).

$$R_{max} = (N - 1) \cdot d + R_{min} \quad (151)$$

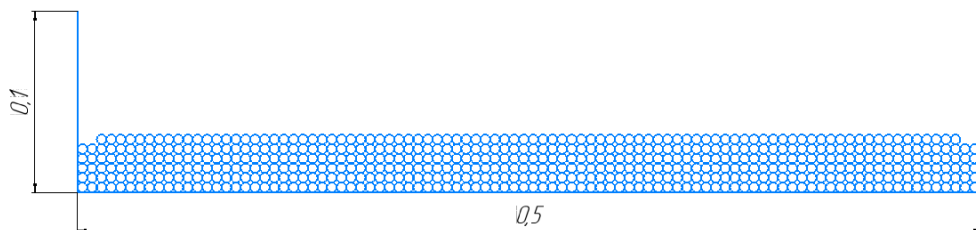


Рисунок 8 – Укладка 400 кабелей в лоток 500x100

Длину дуги при повороте на  $90^\circ$  для лотка 100x500 мм рассчитаем по формуле (152).

$$l = \frac{\pi R_{max}}{2} \quad (152)$$

При расчете длин изгиба кабелей в лотках 50х300 мм и 50х100 мм принимаем укладку кабелей, аналогичную описанной на Рисунке 9.

Для лотка 100×500 мм параметры рассчитываются по формулам (153), (154) и (155).

$$N = \left[ \frac{500}{5,3} \right] = 94 \quad (153)$$

$$R_{max} = 93 \cdot 5,3 + 21,2 = 514,1 \text{ мм} \quad (154)$$

$$l = \frac{\pi \cdot 514,1}{2} \approx 807,5 \text{ мм} \approx 0,81 \text{ м} \quad (155)$$

Для лотка 50×300 мм параметры рассчитываются по формулам (156), (157) и (158).

$$N = \left[ \frac{300}{5,3} \right] = 56 \quad (156)$$

$$R_{max} = 55 \cdot 5,3 + 21,2 = 312,7 \text{ мм} \quad (157)$$

$$l = \frac{\pi \cdot 312,7}{2} \approx 491,2 \text{ мм} \approx 0,49 \text{ м} \quad (158)$$

Для лотка 50×100 мм выполним расчет по формулам (159), (160) и (161).

$$N = \left[ \frac{100}{5,3} \right] = 18 \quad (159)$$

$$R_{max} = 17 \cdot 5,3 + 21,2 = 111,3 \text{ мм} \quad (160)$$

$$l = \frac{\pi \cdot 111,3}{2} \approx 174,8 \text{ мм} \approx 0,18 \text{ м} \quad (161)$$

На 3-м этаже магистральные проволочные лотки выводятся из стены в зоне размещения телекоммуникационных шкафов и далее выполняется вертикальный спуск трассы к шкафам. Такое решение обеспечивает аккуратный ввод кабелей в шкафовое оборудование, уменьшает протяжённость открытой прокладки и упрощает последующее обслуживание (доступ к трассе и добавление/замена линий) при сохранении механической защиты и

крепления лотка к строительным конструкциям. Крепление лотка к стене изображено на рисунке 9, предоставленном производителем [55].

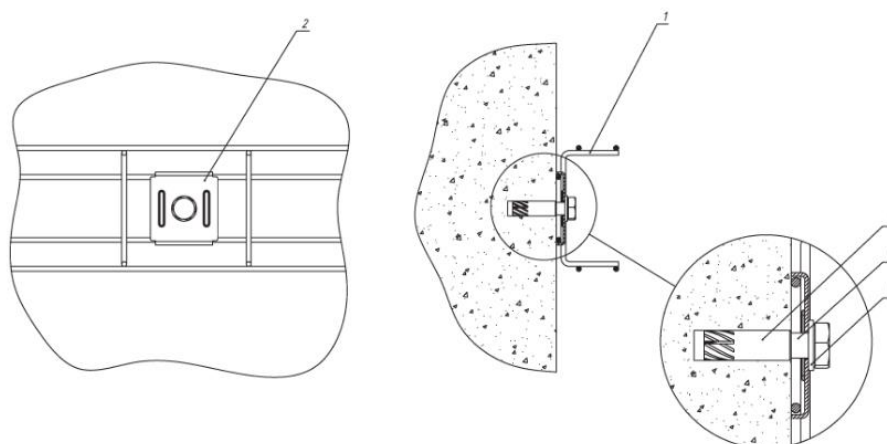


Рисунок 9 – Крепление лотка к стене [55].

### 5.3 Расчет заполняемости и подбор кабель-каналов.

Для прокладки кабелей под партами, по полу и вдоль стен предусматривается применение пластикового кабель-канала. Его использование обеспечивает защиту проводников от механических повреждений, воздействия влаги и возможных химических факторов, а также упрощает последующее обслуживание — доступ к кабелям осуществляется путём снятия крышки.

В первую очередь рассчитаем и определим способ размещения кабель-канала, предназначенного для подвода кабелей к операторским местам. Установка короба на полу под партой нецелесообразна, поскольку при перемещении операторов возрастает риск задевания и повреждения кабель-канала ногами. Размещение кабель-канала в зоне под стульями также не решает проблему: в этом случае кабели остаются в зоне возможного механического воздействия. Следовательно, оптимальным решением является

крепление кабель-канала к конструкции парты — так и короб, и кабели будут выведены из зоны случайного контакта.

Дополнительно рассматривался вариант крепления кабель-канала на вертикальную стойку, перпендикулярную полу. Однако при таком размещении розетки оказываются ориентированы в сторону, противоположную рабочему месту, что ухудшает удобство подключения и отключения кабелей. Поэтому кабель-канал следует крепить на стойке, установленной под углом к полу, чтобы обеспечить правильную ориентацию розеток в сторону оператора.

Для обеспечения безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо соблюдать требования ПУЭ пункт 2.1.61 [56]. Он говорит о том, что для безопасной эксплуатации кабельной трассы необходимо, чтобы сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать 40% сечения короба.

Ниже приведена таблица по расчету необходимых размеров кабель-канала в зависимости от общей площади сечения пучка проводов. Площадь сечения одного кабеля была найдена ранее в пункте 4.1. Рассчитаем длины кабель-каналов в таблице 13.

Таблица 13 - Расчет кабель-каналов

| Ряд | Места | L  | R  | Кабели на ряд (L) | Кабели на ряд (R) | Сумм. S сечения (L), мм <sup>2</sup> | Сумм. S сечения (R), мм <sup>2</sup> |
|-----|-------|----|----|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 16    | 8  | 8  | 40                | 40                | 884                                  | 884                                  |
| 2   | 16    | 8  | 8  | 40                | 40                | 884                                  | 884                                  |
| 3   | 16    | 8  | 8  | 40                | 40                | 884                                  | 884                                  |
| 4   | 18    | 9  | 9  | 45                | 45                | 994,5                                | 994,5                                |
| 5   | 18    | 9  | 9  | 45                | 45                | 994,5                                | 994,5                                |
| 6   | 18    | 9  | 9  | 45                | 45                | 994,5                                | 994,5                                |
| 7   | 20    | 10 | 10 | 50                | 50                | 1105                                 | 1105                                 |
| 8   | 20    | 10 | 10 | 50                | 50                | 1105                                 | 1105                                 |
| 9   | 18    | 10 | 10 | 50                | 50                | 1105                                 | 1105                                 |

Продолжение Таблицы 13 - Расчет кабель-каналов

| <b>Сумм. S<br/>сечения<br/>(L), мм<sup>2</sup></b> | <b>Заполнение<br/>(L), %</b> | <b>Заполнение<br/>(R), %</b> | <b>Необх.<br/>длина,<br/>м</b> | <b>Тип<br/>кабель-<br/>канала</b> | <b>Соответствие<br/>ГОСТ (&lt;40%)</b> |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 884                                                | 17,5                         | 17,5                         | 12,28                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 884                                                | 17,5                         | 17,5                         | 12,59                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 884                                                | 17,5                         | 17,5                         | 12,86                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 994,5                                              | 19,6                         | 19,6                         | 13,11                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 994,5                                              | 19,6                         | 19,6                         | 13,39                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 994,5                                              | 19,6                         | 19,6                         | 13,67                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 1105                                               | 21,8                         | 21,8                         | 13,94                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 1105                                               | 21,8                         | 21,8                         | 14,21                          | 60x100                            | ДА                                     |
| 1105                                               | 21,8                         | 21,8                         | 14,49                          | 60x100                            | ДА                                     |

Путем исследования рынка был выбран кабель-канал магистральный с крышкой DKC TA-GN 100x60. На сайте производителя [57] указано, что его полезное сечение 5063 мм<sup>2</sup>, что больше минимального для нашего случая. Температура эксплуатации короба -25...60 °С. Соответствует ТР ЕАЭС 043/2017 [58].

Кабель-канал для подводки линий к операторским местам размещается под столешницей (со стороны тыльной части парты) и крепится к металлическим ножкам парты. Способ крепления принят болтовым соединением, что обеспечивает надёжную фиксацию короба, устойчивость к вибрациям и возможность последующего демонтажа при обслуживании или модернизации трассы.

Монтаж выполняется через технологические отверстия в стенке кабель-канала и металлическом профиле опоры: кабель-канал прижимается к стойке, после чего устанавливается крепёж. В качестве крепёжного элемента используются:

- 2 болта М6х55-8.8 ГОСТ 7802-81 от фирмы ОПМ
- 2 шайбы 6 увеличенная ГОСТ 6958-78
- 2 гайки М6-8 ГОСТ 7040-2014

Болтовое соединение исключает самопроизвольное смещение кабель-канала и предотвращает его попадание в зону возможного механического воздействия со стороны ног пользователей.

Для безопасного вывода кабелей от парт к стене по полу принята технология фальшступени. Решение позволяет скрыть участок кабельной трассы в конструктивном элементе и исключить появление кабелей и коробов в зоне прохода, что снижает риск спотыкания, случайного повреждения линии и травм персонала при эксплуатации и обслуживании аудитории. Дополнительно обеспечивается аккуратный внешний вид и защита кабелей от механических воздействий. Конструкция фальшступени рассмотрена в п. 4 настоящей работы.

Внутри фальшступени кабели прокладываются в кабель-канале, который фиксируется к установленным металлическим уголкам. Крепление выполняется таким образом, чтобы короб имел достаточное количество точек опоры по длине: это исключает провисание и прогиб кабель-канала под собственной массой и массой уложенных кабелей, а также сохраняет геометрию трассы при длительной эксплуатации. После прохода внутри фальшступени кабель-канал выводится к стене, где далее выполняется подъём трассы на стену и переход к потолочной части кабеленесущей системы.

Рассчитаем нагрузку, оказываемую на кабель-канал при данном типе крепления:

Масса нагруженного кабель-канала с учетом будущего дополнения равняется  $(1,2 + 0,03 \times 50) = 2,7$  кг/м. Тогда нагрузка будет рассчитываться в формуле (162).

$$q \cong 26,5 \text{ Н/м.} \quad (162)$$

Предположим, что расстояние между опорами будет 500 мм. Для того, чтобы посчитать реакции опор, применим закон сохранения моментов сил представленный в формуле (163). На рисунке 10 изобразим обозначенные силы.

$$\sum M = 0 \quad (163)$$

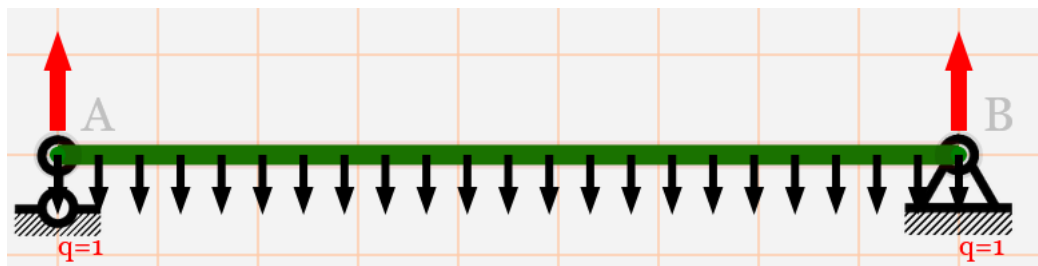


Рисунок 10 - Изображение сил

Тогда в т.А сумма всех моментов по формуле представлена в формуле (164).

$$qL \times 0,5 - R_b = 0 \quad (164)$$

Тогда получаем реакцию опоры b в формуле (165).

$$R_b = \frac{qL}{2} \quad (165)$$

Аналогично  $R_a = \frac{qL}{2}$

Будем считать момента реакции методом сечений. Уравнение момента представлено в формуле (166).

$$M(x) = R_a x - \frac{qx^2}{2} = \frac{q}{2} x(L - x) \quad (166)$$

Имеем эпюру в виде параболы на рисунке 11.

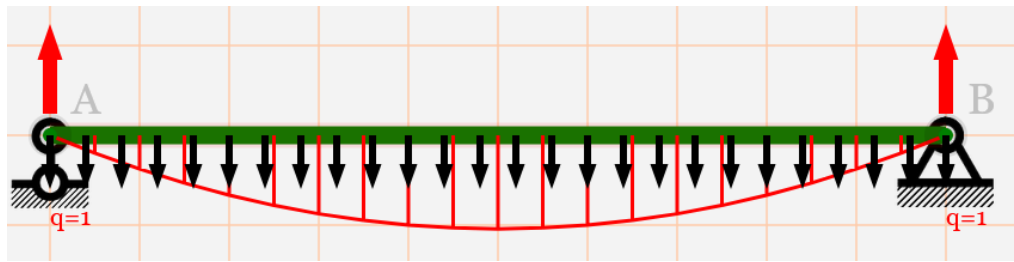


Рисунок 11 – Эпюра изгибающих моментов

Максимальный момент будет достигаться в середине и равняться выражению из формулы (167).

$$M(x) = \frac{qL^2}{8} = 0,83 \text{ Н} \times \text{м}. \quad (167)$$

Модуль Юнга  $E$  примем за 1,1 ГПа.

Осей момент инерции будем считать по формуле (168).

$$I_x = \int y^2 dA = \frac{AB^3}{12} - \frac{A_1B_1^3}{12} \quad (168)$$

где  $A$  и  $B$  – внутренние габариты кабель-канала, а  $A_1$  и  $B_1$  – внутренние, равняющиеся 100, 60, 95,3 и 55,3 мм соответственно. Тогда осевой момент инерции равен  $465966 \text{ мм}^4$ .

Чтобы посчитать прогиб кабель-канала воспользуемся методом Верещагина. Для этого на рисунке 12 изобразим эпюру моментов от единичной силы.

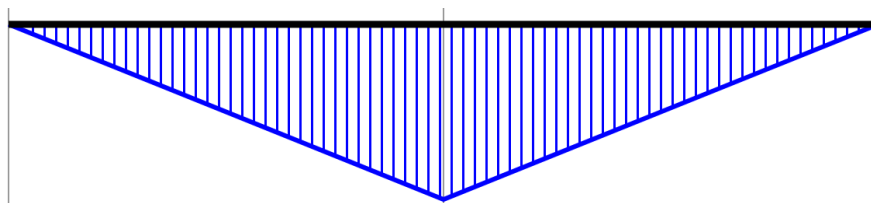


Рисунок 12 - Эпюра моментов единичной силы

Разбиваем на 2 участка, где момент единичной силы линейен. Поскольку эпюра обычного момента также симметрична относительно  $L/2$ , то посчитаем половину площади лишь 1 раз по формуле (169).

$$\Omega = \int_0^{L/2} M(x)dx = \int_0^{L/2} \frac{q}{2} x(L-x)dx = \frac{qL^3}{24} \quad (169)$$

Координата центра рассчитывается по формуле (170).

$$x = \frac{\int_0^{L/2} xM(x)dx}{\int_0^{L/2} M(x)dx} = \frac{5L}{16} \quad (170)$$

Тогда ордината на эпюре моментов единичной силы по формуле (171).

$$y = m(x) = \frac{x}{2} = \frac{5L}{32} \quad (171)$$

Тогда перемещение будет высчитываться по формуле (172).

$$\delta = \frac{2\Omega y}{EI} \cong 0,004 \text{ м} \quad (172)$$

Видно, что при установке крепления на расстоянии 500 мм прогиб кабель-канала минимальный. Расчеты на крепление возьмем из предыдущей главы. Будем крепить кабель-канал при помощи мебельного уголка. Крепить его к бетону будем при помощи анкерного болта с гайкой. Кабель-канал к уголку будет закрепляться при помощи болта, шайбы и гайки. Прокладку кабель-канала через парту изобразим на рисунке 13.

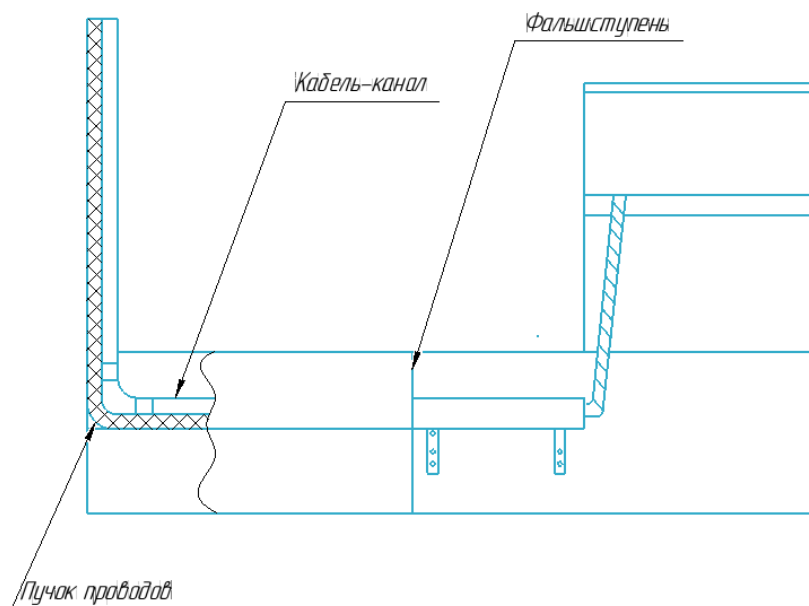


Рисунок 13 - Прокладка кабель-канала через парту

После выхода кабель-канала из зоны фальшступени к стене требуется выполнить поворот трассы на 90° в плоскость стены. По каталогу производителя [59] для этого выбран внутренний изменяемый угол DKC NIAV. Он относится к системе DKC «In-Liner Classic», полностью совместим с применяемым кабель-каналом и имеет необходимые подтверждающие документы [60].

Повороты по наружным углам стен выполняются с помощью внешнего изменяемого угла DKC NEAV, который также входит в ту же линейку и подходит по типоразмеру [61]. Для Т-образных ответвлений и плоских поворотов с изменением размеров применяется тройник/отвод DKC NTAN [62].

Для перехода от кабель-канала к проволочному лотку предусмотрено механическое соединение: выбран перфорированный соединитель EKF и винтовой комплект EKF vckd6x20, обеспечивающие надёжную стыковку элементов трассы.

При прокладке кабель-канала по стене от уровня пола необходимо исключить выступающие элементы на путях движения. Поэтому участок стены вдоль лестницы закрывается кабель-каналом по всей длине (секциями по 2 м), чтобы трасса не выходила за плоскость стены и соответствовала требованиям п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.

Крепление кабель-канала к бетонным и кирпичным основаниям выполняется по рекомендациям производителя: через заводские отверстия саморезами 4×30 мм с дюбелем V5 [63], [64]. Для кабель-канала шириной 200 мм отверстия расположены с шагом 200 мм; в каждой точке предусмотрено по два монтажных отверстия (межосевое расстояние 160 мм). Соответственно, на одну секцию длиной 2 м требуется 22 самореза с дюбелем.

## 5.4 Организация прохода кабельных трасс через стены

При выводе кабелей из аудитории проволочный лоток должен проходить через стеновые конструкции. На чертежах (см. Приложение Г) показаны места расположения отверстий для прохода лотков; их размещение принято с учётом требований СП 70.13330.2012 [75].

Для прохода кабельных трасс через стены обычно применяют противопожарные гильзы, муфты и аналогичные решения. Однако из-за большого количества кабелей в магистральном лотке подходящих изделий требуемого типоразмера на рынке не найдено. Поэтому принято альтернативное решение — применение огнестойких проходок ДКС [77]. По результатам анализа выбраны огнестойкие пеноблоки ДТ. Согласно регламенту монтажа [78] данное решение соответствует требованиям ст. 82 п. 7 и ст. 137 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ [79], согласно которым узлы пересечения кабельными линиями ограждающих конструкций должны иметь огнестойкость не ниже огнестойкости этих конструкций и препятствовать распространению пожара.

Конструктивно проходка выполняется следующим образом: отверстие заполняется пеноблоками, а оставшиеся зазоры между блоками, кабелями и стеной герметизируются огнестойким герметиком, обеспечивая требуемую противопожарную защиту.

Рассчитаем необходимое количество кусков пеноблока на 1 проходку.

По инструкции от производителя [49] пеноблок нарезают на куски длиной на 5 мм больше ширины лотка, т. е. 505 мм. ДТ1201 имеет толщину 30 мм. Тогда количество слоев по высоте рассчитывается по формуле (169).

$$n_h = \left[ \frac{100}{30} \right] = 4 \quad (169)$$

У ДТ1201 размер, который должен быть параллелен толщине стены/перекрытия, равен 120 мм. Предел огнестойкости кабельной проходки

принимается не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. Для проходки через бетонную стену принят вариант IET60 при условии, что пересекаемая конструкция имеет нормируемый предел огнестойкости EI/REI 60; глубина заделки пеноблоками принята не менее 100 мм согласно инструкции от производителя. Рассчитаем число рядов по формуле (170).

$$n_d = \left[ \frac{100}{120} \right] = 1 \quad (170)$$

Тогда общее число нарезанных кусков пеноблока определяется по формуле (171).

$$N = n_h * n_d = 4 \quad (171)$$

Рассчитаем необходимое количество герметика на 1 проходку. Периметр проема лотка 100x500 равен 1200 мм. Если принять герметизацию по контуру полосой 10×5 мм с двух сторон, определим объем по формуле (172).

$$V \approx P \cdot 10 \cdot 5 \cdot 2 = 1200 \cdot 10 \cdot 5 \cdot 2 = 120000 \text{ мм}^3 \approx 120 \text{ мл} \quad (172)$$

Таким образом, 1 картриджа DS1202 (300 мл) достаточно на герметизацию проёма с запасом.

## 5.5 Заземление

При проектировании кабельной трассы применяются металлические лотки, поэтому необходимо предусмотреть их заземление и электрическое соединение элементов трассы с телекоммуникационными шкафами.

Согласно руководству по эксплуатации [80] и информации источника [81], допускается использование лотков в качестве защитного проводника РЕ при соблюдении требований п. 1.7.121 ПУЭ [82]. Для обеспечения надёжной электрической непрерывности на стыках предусматривается установка заземляющих перемычек (поводков) ЕКФ [83]. Поводки монтируются на

каждом соединении секций лотка с применением соединительных комплектов (см. п. 3.2).

Для уравнивания потенциалов и обеспечения электрической непрерывности металлических кабельных лотков предусматривается присоединение лотков к РЕ (ГЗШ) гибкими медными проводниками сечением не менее 6 мм<sup>2</sup> (жёлто-зелёная маркировка), с опрессованными наконечниками и болтовым соединением.

Согласно чертежам (см. Приложение Г), для заземления лотковой трассы требуется 16 поводков заземления ЕКФ.

## 6 Конструирование фальш-ступени

В процессе проектирования СКС возникла необходимость применения фальшступеней на лестничных участках аудитории. Это решение упрощает прокладку кабель-канала по лестнице, его вывод на стену и дальнейшее подключение к коммутационным шкафам. Основная функция фальшступени — защита кабель-канала от механических повреждений при движении людей по лестнице, поэтому при её выборе учитываются геометрические размеры, конструкция и материал. Фальшступень выполняется из алюминиевого рифлёного листа методом гибки.

Фальшступень должна «продлевать» штатную ступень, чтобы внутри защищённого пространства можно было разместить кабель-канал. Также она должна выдерживать эксплуатационные нагрузки: в расчёте принимается нагрузка 3000 Н (эквивалент массы порядка 300 кг). Длина ступени принимается 115 мм (по габаритам лестницы аудитории), а дополнительный свободный свес — 130 мм×(100 мм под кабель-канал и 30 мм запаса).

- Ширина пластины: 1150 мм (1.15 м)
- Свободный свес:  $L = 130$  мм (0.13 м)
- Нагрузка:  $P = 3000$  Н ( $\approx 300$  кг)
- Модуль упругости алюминия:  $E = 70\,000$  МПа
- Коэффициент рифления:  $k = 25$
- Допустимый прогиб:  $[f] = L/200 = 0.13/200 = 0.00065$  м

Рассчитаем требуемый момент инерции по формуле (173).

$$I_{\text{треб}} = \frac{(P \times L^3)}{(3 \times E \times [f])} \quad (173)$$

Подставим числовые значения в выражениях (174)-(177).

$$L^3 = 0.13^3 = 0.002197 \text{ м}^3 \quad (174)$$

$$P \times L^3 = 3000 \times 0.002197 = 6.591 \text{ Н} \cdot \text{м}^3 \quad (175)$$

$$3 \times E \times [f] = 3 \times 7 \times 10^{10} \times 0.00065 = 1.365 \times 10^8 \quad (176)$$

$$I_{\text{треб}} = 6.591 - (1.365 \times 10^8) = 4.828 \times 10^{-8} \text{ м}^4 48.28 \text{ см}^4 \quad (177)$$

Рассчитаем максимальный изгибающий момент по формуле (178).

$$M_{\max} = P \times L = 3000 \times 0.13 = 390 \text{ Н} \cdot \text{м} \quad (178)$$

Рассчитаем требуемый момент сопротивления по формуле (179)

$$W_{\text{треб}} = \frac{M_{\max}}{[\sigma]} = \frac{390}{(100 \times 10^6)} = 3.9 \text{ см}^3 \quad (179)$$

Подбор толщины рифленого листа

- Рассчитаем момент инерции пластины и рифленой пластины для толщины 5 мм (0.5 см) в формулах (180)-(181).

$$I_{\text{пл}} = \frac{(115 \times 0.5^3)}{12} = 1.198 \text{ см}^4 \quad (180)$$

$$I_{\text{рифл}} = 1.198 \times 25 = 29.95 \text{ см}^4 < 48.28 \text{ см}^4 \quad (181)$$

Недостаточная толщина

- Рассчитаем момент инерции пластины и рифленой пластины для толщины 6 мм (0.6 см) в формулах (182)-(183).

$$I_{\text{пл}} = \frac{(115 \times 0.6^3)}{12} = 2.07 \text{ см}^4 \quad (182)$$

$$I_{\text{рифл}} = 2.07 \times 25 = 51.75 \text{ см}^4 > 48.28 \text{ см}^4 \quad (183)$$

Подходит, но нет запаса жесткости

- Рассчитаем момент инерции пластины и рифленой пластины для толщины 7 мм (0.7 см) в формулах (184)-(185).

$$I_{\text{пл}} = \frac{(115 \times 0.7^3)}{12} = 3.287 \text{ см}^4 \quad (184)$$

$$I_{\text{рифл}} = 3.287 \times 25 = 82.18 \text{ см}^4 < 48.28 \text{ см}^4 \quad (185)$$

Подходит с запасом по жесткости

Таким образом, применение фальшступени обеспечивает защищённую прокладку кабель-канала на лестничном участке и повышает безопасность эксплуатации трассы. По результатам расчёта по жёсткости минимально допустимая толщина алюминиевого рифлёного листа составляет не менее 6 мм, при этом вариант 7 мм обеспечивает дополнительный запас. Принятая конструкция выдерживает расчётную нагрузку 3000 Н и исключает недопустимый прогиб.

## **7 Расчет оптоволоконной линии**

Для обеспечения магистральной связи операторского центра с серверными помещениями в составе проектируемой СКС предусматривается прокладка оптоволоконной линии. В данном подразделе выполняется обоснование выбора типа оптического кабеля и элементов оптической подсистемы (кросс-панели, патч-кордов и трансиверов).

### **7.1 Выбор оптоволоконного кабеля, компонентов соединений**

В проектируемой СКС оптоволоконный кабель необходим для обеспечения связи между операторским центром и серверными помещениями (ЦОД). Согласно архитектуре системы (см. п. 2.5), связь с каждой серверной (908л и 1108л) осуществляется через независимые ЦОД-коммутаторы.

Первоначально к установке рассматривалось многомодовое волокно класса OM5 (Wideband Multimode Fiber). Однако, в ходе анализа рынка компонентов СКС было выявлено отсутствие доступных к поставке оптических кросс-панелей высокой плотности и соответствующей конфигурации для волокна OM5. В связи с этим, а также для унификации решений и повышения дальности передачи, было принято решение о переходе на одномодовое волокно класса OS2 (G.652.D).

Волокно OS2 обладает практически неограниченной полосой пропускания и позволяет использовать технологии спектрального уплотнения (WDM), что существенно сокращает количество необходимых физических волокон в кабеле по сравнению с многомодовыми решениями.

Расчетная нагрузка в режиме SFU составляет 140,8 Гбит/с. При проектировании оптических линий необходимо учитывать коэффициент эффективности канала (накладные расходы протоколов, защитные интервалы), который принимается равным 0,6. Необходимая физическая пропускная способность канала ( $B_{phy}$ ) до каждой серверной определяется неравенством (186).

$$B_{phy} = \frac{140,8 \text{ Гбит/с}}{0.6} = 234,7 \text{ Гбит/с} \quad (186)$$

Для обеспечения такой скорости необходимо организовать 3 канала по 100 Гбит/с (суммарно 300 Гбит/с) до каждой серверной. Для реализации выбрана технология 100GBASE-LR4. В отличие от многомодовых решений, требующих 8 волокон на один канал, LR4 использует всего 2 волокна (дуплексный канал LC) за счет передачи данных на четырех длинах волн по одной паре волокон.

#### **Расчет количества волокон:**

- Линия до серверной 9 этажа: 3 канала  $\times$  2 волокна = 6 волокон.
- Линия до серверной 11 этажа: 3 канала  $\times$  2 волокна = 6 волокон.

Итого: необходимо коммутировать 12 волокон.

Для организации точки перехода с магистрального кабеля на активное оборудование выбрана настенная распределительная кросс-панель. Это решение позволяет не занимать дефицитное место в телекоммуникационном шкафу и обеспечивает жесткую фиксацию магистрального кабеля на стене.

Выбрана модель: «ИТК Оптический настенный распределительный кросс укомплектованный SC (Duplex) 8шт, (OS2)» [74]. Данный кросс поставляется в полной комплектации, включающей сплайс-кассету, гильзы КДЗС (комплект для защиты сварного стыка) и набор пигтейлов (монтажных шнуров) типа SC/UPC.

Монтаж осуществляется методом сварки:

- Магистральный кабель (8 волокон) заводится в кросс-панель и разделяется (снимается внешняя оболочка и броня).
- Каждое волокно кабеля сваривается с соответствующим пигтейлом SC/UPC при помощи сварочного аппарата для оптоволокна.

- Место сварки защищается термоусадочной гильзой КДЗС и укладывается в сплайс-кассету внутри кросса.
- Второй конец пигтейла (с заводским коннектором SC) подключается к адаптеру на лицевой панели кросса изнутри.

Такая технология гарантирует минимальные вносимые потери и высокую надежность соединения по сравнению с клеевыми или механическими методами. Емкость панели (16 волокон) полностью покрывает потребность системы (12 волокон).

Для прокладки выбираем два 8-волоконных кабеля (один — на 9 этаж, второй — на 11 этаж). Тип кабеля: «Кабель волоконно-оптический 8 волокон, одномодовый 9/125 (OS2), LSZH, универсальный (Indoor/Outdoor)». Оболочка LSZH обязательна по требованиям пожарной безопасности.

В качестве трансиверов выбираем модули QSFP28 100GBASE-LR4 (разъем LC Duplex). Для соединения кросс-панели (разъемы SC) и коммутатора (разъемы LC) используются переходные патч-корды: «Патч-корд оптический переходной SC/UPC-LC/UPC, Duplex, OS2, 1м, LSZH».

Для корректной работы системы необходимо подтвердить согласование спектральных характеристик активного оборудования и среды передачи. Трансиверы стандарта 100GBASE-LR4 используют технологию спектрального уплотнения LAN-WDM с передачей данных на четырех центральных длинах волн: 1295,56 нм; 1300,05 нм; 1304,58 нм и 1309,14 нм. Выбранный оптический кабель содержит одномодовое волокно типа G.652.D (OS2). Согласно спецификации стандарта, данное волокно имеет «окно прозрачности» (диапазон низкого затухания) в области 1310 нм (O-band), где коэффициент затухания не превышает 0,35 дБ/км, а хроматическая дисперсия минимальна. Рабочие длины волн трансивера (диапазон 1295–1310 нм) полностью попадают в рабочий диапазон волокна OS2, что обеспечивает полную совместимость оборудования и корректную передачу сигнала.

Схему коммутации и разварки настенного оптического кросса изобразим на рисунке 14.

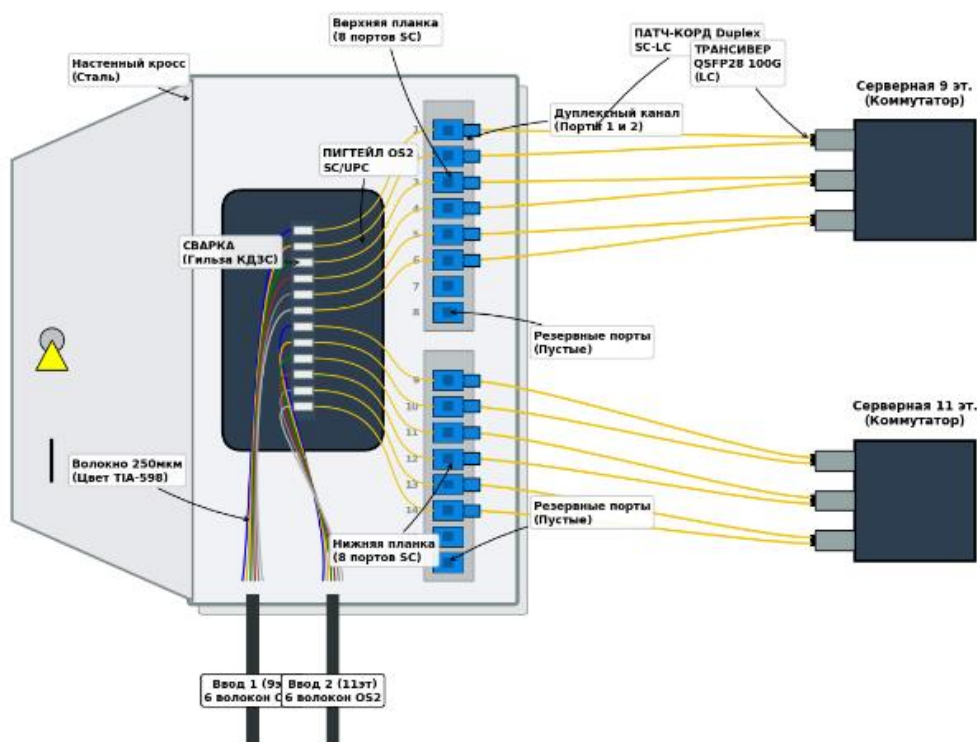


Рисунок 14 - Схема коммутации и разварки настенного оптического кросса

Аппаратное обеспечение магистральных соединений:

- Кабель оптоволоконный OS2 8 волокон — 2 линии заказной длины.
- Кросс-панель настенная ИТК SC Duplex (OS2) — 1 шт. (включает 16 пигтейлов и КДЗС).
- Патч-корд оптический SC-LC Duplex OS2 — 6 шт.
- Трансивер QSFP28 100G LR4 — 6 шт.

## 7.2. Расчет длины кабеля (9,11 этажи)

Приведем чертежи прокладки оптоволоконной магистрали на рисунке 15.

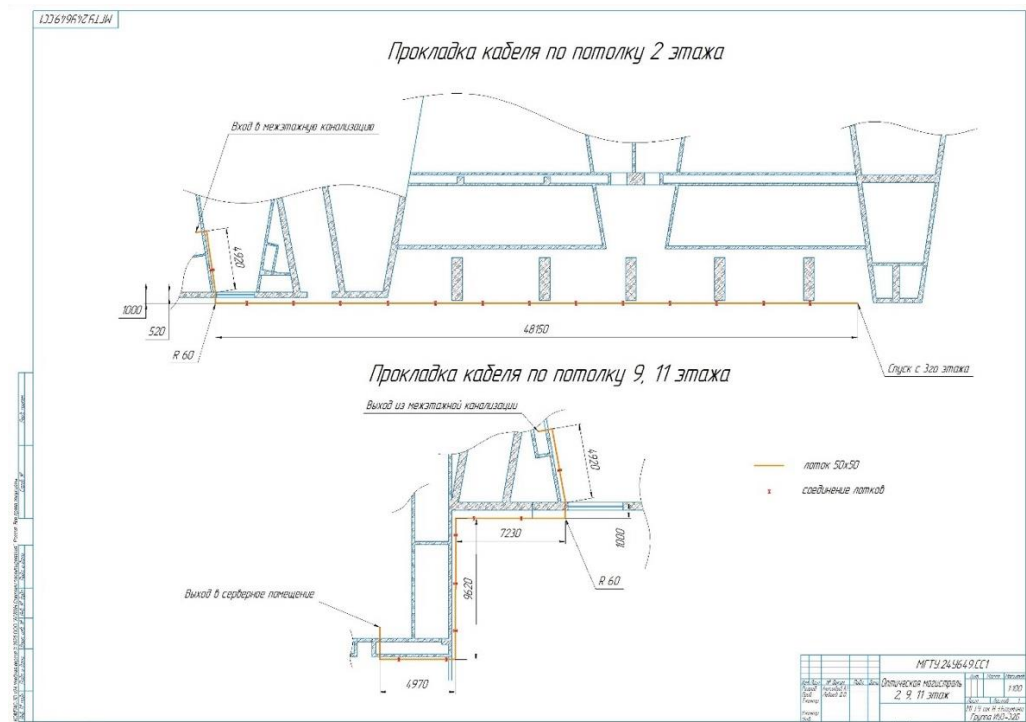


Рисунок 15 - Прокладка оптоволоконной магистрали

Рассчитаем длину кабеля необходимую для прокладки магистрали от коммутационных шкафов до входа в межэтажную канализацию:

- 1 участок: от кросс-панели до выхода на 2 этаж = 2000мм - с учетом возможности укладки излишков внутри кросс-панели
- Поворот на 90° при выходе на 2 этаж  
$$= \frac{2\pi r}{4} = |r = 60| = 95\text{мм}$$
- 2 участок: от спуска до первого поворота  
= 48150мм
- Поворот на 90° при входе в лифтовый холл  
= 95мм
- 3 участок: проход через стену  
= 1000мм

- Поворот на  $10^\circ$   

$$= \frac{2\pi r}{36} = 11 \text{ мм}$$
- 4 участок: до поворота к межэтажной канализации  

$$= 4920 \text{ мм}$$
- Поворот на  $90^\circ$  к межэтажной канализации  

$$= 95 \text{ мм}$$
- 5 участок: до входа в межэтажную канализацию  

$$= 700 \text{ мм}$$

Итого длина кабеля по 2 этажу: 57066мм.

Рассчитаем длину кабеля необходимую для прокладки магистрали от выхода из межэтажной канализации до серверного помещения:

- 0 участок: из межэтажной канализации в лифтовый холл  

$$= 700 \text{ мм}$$
- Поворот на  $90^\circ$  при выходе в холл  

$$= 95 \text{ мм}$$
- 1 участок: от межэтажной канализации до стены  

$$= 4920 \text{ мм}$$
- Поворот на  $10^\circ$  при повороте к коридору  

$$= 11 \text{ мм}$$
- 2 участок: из лифтового холла в коридор  

$$= 1000 \text{ мм}$$
- Поворот на  $90^\circ$  при выходе в коридор  

$$= 95 \text{ мм}$$
- 3 участок: от выхода в коридор до внутреннего угла  

$$= 7320 \text{ мм}$$
- Поворот на  $90^\circ$  при внутреннем угле  

$$= 95 \text{ мм}$$
- 4 участок: до внешнего угла стены  

$$= 9620 \text{ мм}$$

- Поворот на 90° в обход угла  
= 95мм
- 5 участок: до поворота к серверному помещению  
= 4960мм
- Поворот на 90° к серверному помещению  
= 95мм
- 6 участок: до входа в серверное помещение  
= 1500мм

Итого длина кабеля по 9(11) этажу: 30506мм.

Для расчета расстояния между этажами примем высоту 3 этажа за 7 метров, высоту следующих этажей (вместе с межэтажными перекрытиями) равной 3м. Тогда рассчитаем длину по формуле (187).

$$L = l_2 + l_9 + 7000 + 3000 * N \quad (187)$$

$N$  – количество пройденных этажей.

Таким образом посчитаем длины кабелей в выражениях (188) и (189).

$$L_9 = 7000 + 3000 \times 5 + 30506 + 57066 = 109572 \approx 110\text{м.} \quad (188)$$

$$L_{11} = 7000 + 3000 \times 7 + 30506 + 57066 = 115572 \approx 104\text{м.} \quad (189)$$

Полученные длины значительно меньше предельной дальности работы стандарта 100GBASE-LR4 (до 10 км) и используемого кабеля OS2, работоспособность системы гарантирована.

### 7.3 Прокладка оптоволоконного кабеля

Монтаж кабельной магистрали осуществляется в запотолочном пространстве с использованием системы металлических проволочных лотков. Определим суммарную площадь поперечного сечения кабельного пучка. Так как используется всего 2 магистральных кабеля (по одному на каждое

направление) с внешним диаметром  $d=6$  мм, расчетную площадь посчитаем по формуле (190).

$$S = \frac{2 \times \pi \times d^2}{4} = \frac{8 \times \pi \times 6^2}{4} \approx 56,52 \text{ мм}^2 \quad (190)$$

Для обеспечения безопасной эксплуатации кабельной линии необходимо руководствоваться требованиями ПУЭ п. 2.1.61 [75]. Согласно данному нормативу, сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам (включая изоляцию и наружные оболочки), не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба (лотка).

Исходя из этого коэффициента заполнения (0,4), минимально допустимая полезная площадь лотка ( $S_{min}$ ) должна превышать суммарную площадь сечения кабелей в 2,5 раза. Посчитаем минимальную площадь в формуле (191).

$$S_{min} = S \times 2,5 = 565,2 \text{ мм}^2 \quad (191)$$

Полезную площадь сечения лотка вычисляем по формуле (192).

$$S_{\text{полезная}} = B \times H \times 0,97 = 50 \times 50 \times 0,97 = 2425 \text{ мм}^2 \quad (192)$$

Что много больше требуемой. Лоток 50х50 требуется с целью возможности поворота.

Масса 1 метра кабеля, по заверению производителя, равна 0,1 кг.

Суммарную нагрузку от веса кабелей и проводов в лотке рассчитаем по формуле (193).

$$M = \sum_{i=1}^N M_i \quad (193)$$

Где  $N$  – кол-во кабелей в лотке.  $M_i$  – вес погонного метра кабеля, кг/м. Тогда  $M = 0,4$  кг/м.

По данным характеристикам был подобран проволочный лоток «Проволочный лоток ЕКФ 50х50х3000-3,8мм 2 шт по 3 м LP5050-3,8» [76] высотой 50 мм, шириной 50 мм и толщиной 3,8 мм. При заданном расстоянии

между опорами в 1,5 метра безопасная рабочая нагрузка этого лотка составляет более 35 кг/м [77]. Лотки производятся длиной 3 метра. Масса трех метров лотка равна 1.47 кг, откуда на 1 метр 0,49кг, и массы кабеля на метр, то есть, согласно документации [78], [79] общая нагрузка будет равна 0,89 кг/м.

Крепление и соединение лотков будет полностью аналогично тому, что было описано в главе 4.

Повороты лотка будут осуществляться за счет его изгиба и удаления секций изобразим на рисунке 16.

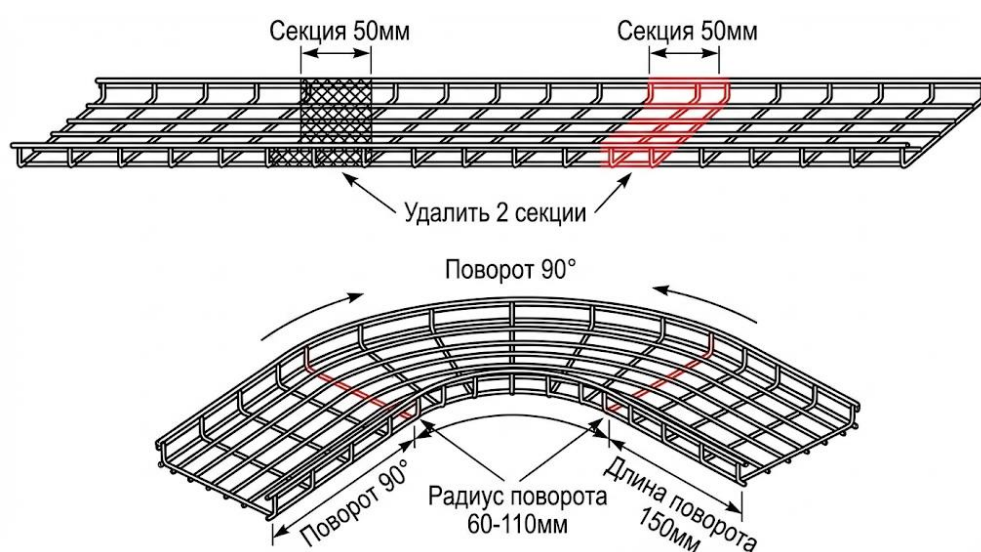


Рисунок 16 - Поворот лотка

Исходя из геометрических параметров лотка (длина секции 50мм, ширина лотка 50мм), будет достаточно удалить 2 секции через одну для получения поворота на 90 градусов. Возможный радиус поворота оптоволоконного кабеля составит от 60мм до 110мм. Поворот требует часть лотка длиной 150мм.

Поворот на 90° выполняется в СКС 7 раз. Изобразим поворот лотка на рисунке 17.

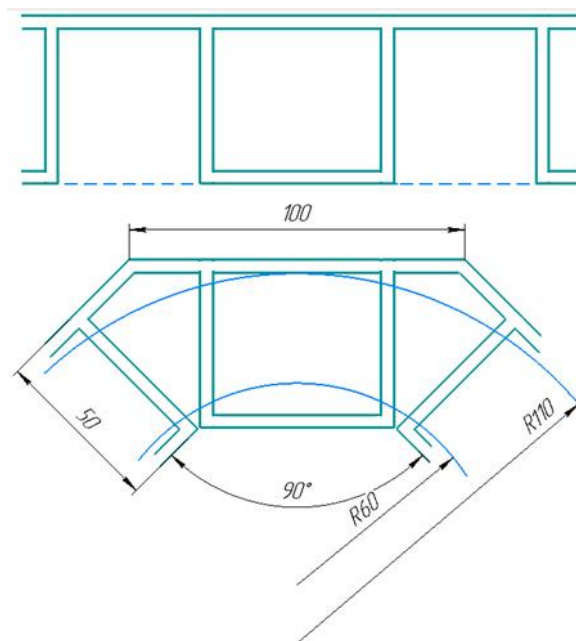


Рисунок 17 - Поворот лотка чертеж

Для прочности конструкции будем устанавливать крепления каждые 1,5 метра, у входа и выхода в стены и в местах поворота лотка.

Рассчитаем необходимое количество лотков исходя из прокладки магистрального оптоволоконного кабеля:

2 этаж:

- 2 участок: от спуска до первого поворота =48150мм→ более 48 метров → 17 лотков (общая длина 51 м, запас около 2,8 м), 35 наборов креплений, 16 соединительных комплектов.
- Поворот на 90° при входе в лифтовый холл =330мм (входит в предыдущий запас), 2 набора креплений, 1 соединительный комплект.
- участок: до поворота к межэтажной канализации =4920мм→ около 5 метров → 2 лотка (запас 1 м), 4 набора креплений, 1 соединительный комплект.
- Поворот на 90° к межэтажной канализации =330мм (входит в предыдущий запас), 2 набора креплений, 1 соединительный комплект.

(Мелкие участки, такие как проход через стену 1000 мм и ввод в канализацию 700 мм, изготавливаются из обрезков лотков и запасов).

9 (и 11) этаж (расчет на один этаж):

- Поворот на 90° при выходе в лифтовый холл =330мм (входит в следующий запас), 2 набора креплений, 1 соединительный комплект.
- 1 участок: от межэтажной канализации до стены =4920мм→ около 5 метров → 2 лотка (запас 1 м), 4 набора креплений, 1 соединительный комплект.
- Поворот на 90° при выходе в коридор =330мм (входит в следующий запас), 2 набора креплений, 1 соединительный комплект.
- 2 участок: от выхода в коридор до внутреннего угла =7320мм→ более 7 метров → 3 лотка (запас 1,6 м), 5 наборов креплений, 2 соединительных комплекта.
- Поворот на 90° при внутреннем угле =330мм (входит в предыдущий запас), 1 набор креплений, 2 соединительных комплекта.
- 3 участок: до внешнего угла стены =9620мм→ более 9 метров → 4 лотка (запас 2,3 м), 7 наборов креплений, 3 соединительных комплекта.
- Поворот на 90° в обход угла =330мм (входит в предыдущий запас), 1 набор креплений, 2 соединительных комплекта.
- 4 участок: до поворота к серверному помещению =4960мм→ около 5 метров → 2 лотка (запас 1 м), 3 набора креплений, 2 соединительных комплекта.
- Поворот на 90° к серверному помещению =330мм (входит в предыдущий запас), 2 набора креплений, 1 соединительный комплект.

Итоговый подсчет материалов:

Суммируем потребность для 2-го этажа и двух этажей (9-го и 11-го):

- Лотки:  $19 (2 \text{ эт.}) + 11 (9 \text{ эт.}) + 11 (11 \text{ эт.}) = 41$  шт. Добавим запас на резку и мелкие участки (вводы в комнаты) — итого 45 лотков.
- Наборы креплений (суммарно по всем участкам и поворотам):  $\approx 45 (2 \text{ эт.}) + 30 (9 \text{ эт.}) + 30 (11 \text{ эт.}) = 105$  комплектов.

Тогда для всех горизонтальных лотков понадобятся:

- 45 лотков 3000x50x50 мм.
- 105 наборов креплений, а именно:
- 210 забивных анкеров М8;
- 210 шпилек М8х1000 (или М8х100 в зависимости от типа подвеса);
- 420 гаек М8 с фланцем;
- 210 фиксаторов вертикальных (либо подвесов).
- 60 соединительных комплектов vckd6x20.

В процессе прокладки оптоволоконного кабеля необходимо проходить через стены. У всех помещений предусмотрены готовые проходы через стены, которые мы и будем использовать. Для выхода с 3го на 2й, а также в местах отсутствия готовых проходов этаж используем метод, описанный в главе 5.4.

Для организации защищенного спуска магистральных кабелей от настенной кросс-панели до запотолочного пространства используется «Гофрированная труба REXANT ПНД с зондом, d32 мм, 25 м, арт. 28-0032-3» [67]. Ее внутренний диаметр обеспечивает свободную укладку пучка из двух оптических кабелей с соблюдением допустимых радиусов изгиба. Жесткая фиксация трубы к стене выполняется с применением «Металлических двухлапковых скоб FORTISFLEX СМД 31-32, арт. 49378» [80]. Точки

крепления располагаются на концах гофротрубы (у ввода в кросс-панель и у ввода в запотолочное пространство), а также по всей длине вертикального участка с шагом 500 мм.

Далее необходимо довести патч-корды от кросс-панели до коммутационного шкафа. Несмотря на близкое расположение, критически важно обеспечить сохранность оптического патч-корда. Используем пластиковый кабель-канал для этой задачи. Так как сечение пучка патч-кордов мало, главным критерием выбора будет обеспечение необходимого радиуса поворота оптического патч-корда, а также возможность смонтировать его у разъемов кросс-панели, то есть что бы патч-корд присоединенный к любому разъему беспрепятственно вошел в кабель-канал. Исходя из геометрических параметров кросс панели был выбран «Короб с направляющими DKC TA-GN 120x40 2м 01783DIY»[69]. Схема отверстий для крепления в кабель-канале изображена на рисунке 18.

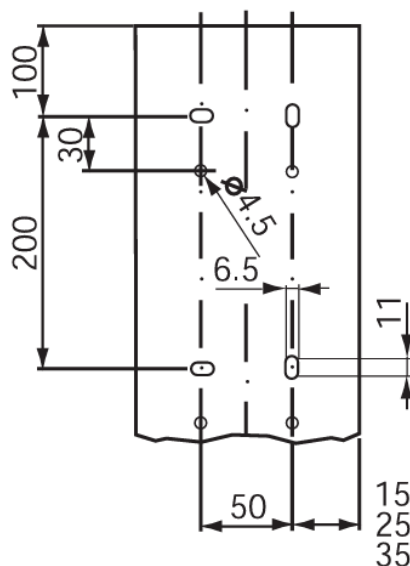


Рисунок 18 - Схема отверстий для крепления в кабель-канале.

Далее необходимо обеспечить поворот к коммутационному шкафу. Анализируя каталог производителя [81], было найдено решение: «Плоский угол DKC NPAN 120x40 01742»[82]. Он входит в линейку кабель-каналов DKC «In-Liner Classic», поэтому полностью подходит к кабель-каналу, имеет все

необходимые сертификаты [83в]. Схема кросс-панели рядом с коммутационным шкафом изображена на рисунке 19.

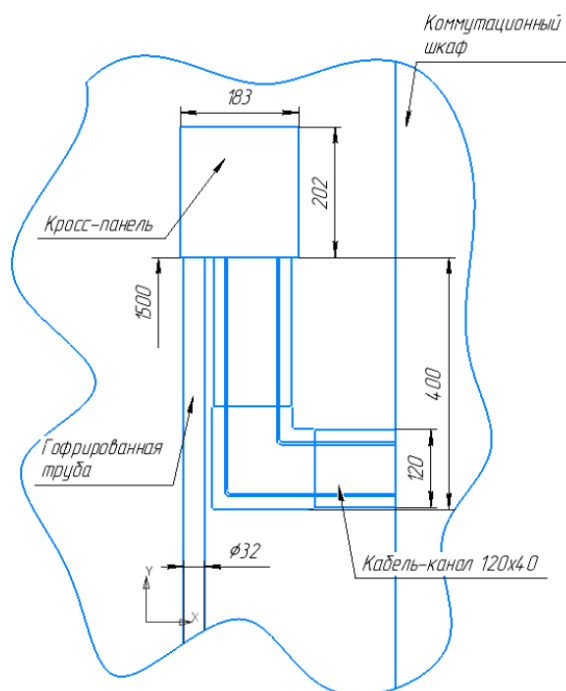


Рисунок 19 - Кросс-панель рядом с коммутационным шкафом

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Разработана структурированная кабельная сеть для осуществления операторского центра в кабинете № 216л УЛК МГТУ им. Н. Э. Баумана. В ходе выполнения:

1. Построен подробный план объекта
2. Применены на практике международные и государственные стандарты проектирования СКС
3. На основе заданных требований и общепринятых принципов построения СКС сформулировано техническое задание на активную часть и на основе его выбрано оборудование для коммутационного шкафа
4. Разработана схема прокладки СКС

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200006924> (дата обращения: 01.09.2025).
2. ГОСТ Р. Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения (в части общих требований к документации) / [Электронный ресурс] // <https://files.stroyinf.ru> : [сайт]. — URL: <https://files.stroyinf.ru/Data/778/77858.pdf> (дата обращения: 01.09.2025).
3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления / [Электронный ресурс] // <https://www.hse.ru> : [сайт]. — URL: [https://www.hse.ru/data/2020/10/06/1370744192/ГОСТ\\_7\\_32\\_2017\\_Отчёт\\_п\\_о\\_НИР\\_с\\_выделением.pdf](https://www.hse.ru/data/2020/10/06/1370744192/ГОСТ_7_32_2017_Отчёт_п_о_НИР_с_выделением.pdf) (дата обращения: 02.09.2025).
4. Технический паспорт УЛК МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сведения о вводе в эксплуатацию и архитектурных особенностях здания (2006 г.) / [Электронный ресурс] // <https://www.parkopedia.mobi> : [сайт]. — URL: [https://www.parkopedia.mobi/parking/carpark/семеновская\\_площадь\\_1/105318/москва/](https://www.parkopedia.mobi/parking/carpark/семеновская_площадь_1/105318/москва/) (дата обращения: 03.09.2025).
5. ГОСТ 31937-2011 (ГОСТ Р 55567-2013). Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния / [Электронный ресурс] // <https://files.stroyinf.ru> : [сайт]. — URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293775/4293775250.pdf> (дата обращения: 05.09.2025).
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности / [Электронный ресурс] //

<https://www.wipo.int> : [сайт]. — URL:  
<https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/17942> (дата обращения:  
06.09.2025).

7. СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы / [Электронный ресурс] // <https://protiv-pozhara.ru> : [сайт]. — URL: <https://protiv-pozhara.ru/sp-1-13130-2020-sistemy-protivopozharnoj-zashhity-evakuaczionnye-puti-i-vyhody-obespechenie-bezopasnosti/> (дата обращения: 07.09.2025).
8. СанПиН 2.4.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий / [Электронный ресурс] // <https://urfu.ru> : [сайт]. — URL: [https://urfu.ru/fileadmin/user\\_upload/common\\_files/docs\\_units/oseb/SanPiN\\_2.1.3684-21\\_ot\\_28.01.2021\\_Sanitarno-ehpidemiologicheskie\\_trebovanija\\_k\\_soderzhaniju\\_territorii\\_gorodskikh\\_i\\_sel\\_skich\\_poselenii\\_k\\_vodnym\\_obekt.pdf](https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/docs_units/oseb/SanPiN_2.1.3684-21_ot_28.01.2021_Sanitarno-ehpidemiologicheskie_trebovanija_k_soderzhaniju_territorii_gorodskikh_i_sel_skich_poselenii_k_vodnym_obekt.pdf) (дата обращения: 09.09.2025).
9. ГОСТ 2.109-73. Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200001992> (дата обращения: 10.09.2025).
10. Стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации. Перечень медицинского оборудования противошоковой палаты / [Электронный ресурс] // <https://eurotechcom.ru> : [сайт]. — URL: <https://eurotechcom.ru/standart/919n-3> (дата обращения: 11.09.2025).

11. ITU-R BT.601. Studio encoding parameters of digital television for standard 4:3 and wide-screen 16:9 aspect ratios (YCbCr 4:2:2 description) / [Электронный ресурс] // <https://www.facebook.com> : [сайт]. — URL: <https://www.facebook.com/groups/bornbaraholka/posts/25683664151244691/> (дата обращения: 12.09.2025).
12. Технические требования ПАО «Ростелеком» к каналам связи. Параметры передачи видеопотоков 4K / [Электронный ресурс] // <https://www.tiktok.com> : [сайт]. — URL: [https://www.tiktok.com/@piton\\_kz/video/7441978574426377527](https://www.tiktok.com/@piton_kz/video/7441978574426377527) (дата обращения: 14.09.2025).
13. ISO/IEC 13818-2. Information technology — Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video (MPEG-2 Standard) / [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/MPEG-2> (дата обращения: 14.09.2025).
14. IEEE 802.3at-2009. IEEE Standard for Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Specific requirements — Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications — Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via Media Dependent Interface (MDI) Enhancements / [Электронный ресурс] // <https://en.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Power\\_over\\_Ethernet](https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet) (дата обращения: 16.09.2025).
15. Eltex MES2420-48P. Техническое описание и характеристики Ethernet-коммутатора доступа / [Электронный ресурс] // <https://eltex-co.com> : [сайт]. — URL: [https://eltex-co.com/product/ethernet\\_access\\_switch\\_mes2420-48p/](https://eltex-co.com/product/ethernet_access_switch_mes2420-48p/) (дата обращения: 17.09.2025).
16. Eltex MES7048. Техническое описание коммутатора агрегации/ядра 10G/40G/100G / [Электронный ресурс] // <https://ELTEXcm.ru> : [сайт]. —

URL: <https://ELTEXcm.ru/catalog/ethernet-kommutatory/kommutatory-agregacii-10g/mes7048.html> (дата обращения: 18.09.2025).

17. Modultech MT-SFPP-10G-PDAC-07-CD. Спецификация кабеля Direct Attach Copper (DAC) 10G SFP+ / [Электронный ресурс] // <https://omikom.ru> : [сайт]. — URL: [https://omikom.ru/katalog/item/dac\\_kabel\\_sfp\\_10\\_gbit\\_s\\_5\\_m\\_passive/](https://omikom.ru/katalog/item/dac_kabel_sfp_10_gbit_s_5_m_passive/) (дата обращения: 19.09.2025).
18. DKC TA-GN 100x60. Каталог перфорированных кабель-каналов системы «Импакт» / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1006/01786/> (дата обращения: 20.09.2025).
19. Модули питания Eltex PM950. Техническая документация и руководство по эксплуатации / [Электронный ресурс] // <https://www.tktdf.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.tktdf.ru/catalog/id/56663/> (дата обращения: 21.09.2025).
20. Eltex MES2420-48P. Данные по энергопотреблению и тепловыделению / [Электронный ресурс] // <https://eltex-co.ru> : [сайт]. — URL: [https://eltex-co.ru/product/kommutator\\_dostupa\\_mes2420-48p/](https://eltex-co.ru/product/kommutator_dostupa_mes2420-48p/) (дата обращения: 21.09.2025).
21. Модули питания Eltex PM350. Техническая документация для коммутаторов серии MES / [Электронный ресурс] // <https://ELTEXcm.ru> : [сайт]. — URL: [https://ELTEXcm.ru/catalog/ethernet-kommutatory/moduli-pitaniya/pm350\\_220.html](https://ELTEXcm.ru/catalog/ethernet-kommutatory/moduli-pitaniya/pm350_220.html) (дата обращения: 22.09.2025).
22. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (Шум на рабочих местах) / [Электронный ресурс] // <https://testslab.ru> : [сайт]. — URL: <https://testslab.ru/stati/dopustimyj-shum-v-obshchestvennyh-i-zhilyh-zdaniyah-sanitarnye-normy/> (дата обращения: 23.09.2025).

- 23.СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 / [Электронный ресурс] // <http://archiveisi.sfu-kras.ru> : [сайт]. — URL: [http://archiveisi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/SP\\_51.13330.2011\\_Zashchita\\_ot\\_shuma..pdf](http://archiveisi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/SP_51.13330.2011_Zashchita_ot_shuma..pdf) (дата обращения: 24.09.2025).
- 24.СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (п. 4.3.3) / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/565248961> (дата обращения: 25.09.2025).
- 25.IEEE 802.3. Standard for Ethernet. Physical Layer and Management Parameters / [Электронный ресурс] // <https://en.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet\\_over\\_twisted\\_pair](https://en.wikipedia.org/wiki/Ethernet_over_twisted_pair) (дата обращения: 26.09.2025).
- 26.ASTM B258-14. Standard Specification for Standard Nominal Diameters and Cross-Sectional Areas of AWG Sizes of Solid Round Wires Used as Electrical Conductors / [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский\\_калибр\\_проводов](https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_калибр_проводов) (дата обращения: 27.09.2025).
- 27.ГОСТ 31565-2012. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности / [Электронный ресурс] // <https://gosgroup.ru> : [сайт]. — URL: <https://gosgroup.ru/Gost/+31565-2012.pdf> (дата обращения: 28.09.2025).
- 28.ГОСТ ИЕС 60332-1-1-2011. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени / [Электронный ресурс] // <https://www.reglament.by> : [сайт]. — URL: <https://www.reglament.by/wp-content/uploads/docs/gost/gost-iek-60332-1-1-2011.pdf> (дата обращения: 29.09.2025).
- 29.Folan U/UTP Cat5e ZH. Паспорт изделия и сертификат соответствия / [Электронный ресурс] // <https://www.vseinstrumenti.ru> : [сайт]. — URL:

<https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-folan-u-utp-cat-5e-zh-ng-a-hf-4x2h0-52-25m-o-u42052zhhf-25-17009957/> (дата обращения: 30.09.2025).

30. IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE+) Standard specifications / [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Power\\_over\\_Ethernet](https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet) (дата обращения: 01.10.2025).

31. TIA-568.2-D. Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard (Current capacity parameters) / [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель\\_категории\\_5](https://ru.wikipedia.org/wiki/Кабель_категории_5) (дата обращения: 02.10.2025).

32. Контактное сопротивление разъемов RJ-45. Технические характеристики согласно стандартам IEC 60603-7 / [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Registered\\_Jack](https://ru.wikipedia.org/wiki/Registered_Jack) (дата обращения: 03.10.2025).

33. Физические свойства меди. Справочник по удельному сопротивлению проводников AWG 24 / [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский\\_калибр\\_проводов](https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_калибр_проводов) (дата обращения: 03.10.2025).

34. Трубы гофрированные ПНД. Технические условия и номенклатура изделий / [Электронный ресурс] // <https://files.stroyinf.ru> : [сайт]. — URL: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771503.pdf> (дата обращения: 05.10.2025).

35. ГОСТ Р 53246-2008. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы / [Электронный ресурс] // <https://kras-elektrik.ru> : [сайт]. — URL: [https://kras-elektrik.ru/f/gost\\_r\\_53246-](https://kras-elektrik.ru/f/gost_r_53246-)

2008\_sistemy\_kabelnyye\_strukturirovannyye\_proyektirovaniye\_osnovnykh\_zlov\_sistemy.pdf (дата обращения: 06.10.2025).

36. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Глава 2.1. Электропроводки (п. 2.1.61) / [Электронный ресурс] // <https://www.Elec.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.Elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-4.html> (дата обращения: 07.10.2025).
37. Батарейные кабинеты и стеллажи. Расчет нагрузки и выбор конструктива для размещения АКБ / [Электронный ресурс]. — (дата обращения: 08.10.2025).
38. American Wire Gauge (AWG). Таблица допустимых токов для медных проводников / [Электронный ресурс] // <https://ru.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский\\_калибр\\_проводов](https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_калибр_проводов) (дата обращения: 09.10.2025).
39. ГОСТ Р 53246-2008. (Требования к радиусам изгиба кабелей UTP) / [Электронный ресурс] // <https://meganorm.ru> : [сайт]. — URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293829/4293829827.pdf> (дата обращения: 10.10.2025).
40. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Глава 2.1 (Заполняемость коробов) / [Электронный ресурс] // <https://www.elec.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.elec.ru/calculators/box-occupancy/> (дата обращения: 11.10.2025).
41. Каталог ЭУИ серии «Viva». Компьютерные розетки RJ-45 кат. 5е / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/858/45037/> (дата обращения: 12.10.2025).
42. ISO/IEC 11801. Information technology — Generic cabling for customer premises / [Электронный ресурс] // <https://en.wikipedia.org> : [сайт]. — URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\\_11801](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_11801) (дата обращения: 13.10.2025).

- 43.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. П. 2.1.61 (Суммарная площадь сечения кабелей) / [Электронный ресурс] // <https://www.Elec.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.Elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-4.html> (дата обращения: 14.10.2025).
- 44.Весовые характеристики кабельной продукции. Справочные данные поставщиков витой пары UTP / [Электронный ресурс] // <https://www.vseinstrumenti.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-utp-net-on-cat-5e-4x2hawg24-сса-pe-outdoor-305m-01-0301-1387280/> (дата обращения: 15.10.2025).
- 45.EKF R-LINE. Технический каталог проволочных лотков. Таблицы нагрузок / [Электронный ресурс] // <https://ekfgroup.com> : [сайт]. — URL: <https://ekfgroup.com/ru/catalog/lotki-provolochnye-r-line-ekf> (дата обращения: 16.10.2025).
- 46.Фиксатор вертикальный КППЛ-1,5-СЦ. Технические характеристики и допустимая нагрузка / [Электронный ресурс] // <https://ostecmarket.ru> : [сайт]. — URL: <https://ostecmarket.ru/053201-kryuk-dlya-podvesa-provolochnogo-lotka-kppl-ostec> (дата обращения: 17.10.2025).
- 47.Инструкция по монтажу проволочных лотков EKF. Схемы подвеса к потолку / [Электронный ресурс] // <https://www.youtube.com> : [сайт]. — URL: <https://www.youtube.com/watch?v=80b9CZuaduk> (дата обращения: 18.10.2025).
- 48.Типовой узел крепления лотка на шпильке. Альбом типовых решений EKF / [Электронный ресурс] // <https://anbik.ru> : [сайт]. — URL: <https://anbik.ru/documents/item-71/> (дата обращения: 18.10.2025).
- 49.Анкер забивной латунный М8 ДКС. Технические характеристики / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/207/cm400830/> (дата обращения: 19.10.2025).

- 50.Элементы крепежа для лотков. Габаритные размеры крюков и подвесов / [Электронный ресурс] // <https://ostecmarket.ru> : [сайт]. — URL: <https://ostecmarket.ru/053201-kryuk-dlya-podvesa-provolochnogo-lotka-kppl-ostec> (дата обращения: 20.10.2025).
- 51.Винтовой комплект EKF vckd6x20. Спецификация соединительных элементов / [Электронный ресурс] // <https://Ekfgroup.com> : [сайт]. — URL: <https://Ekfgroup.com/ru/catalog/products/vintovoj-soedinitelnyj-komplekt-dvojnoj-6x20-vint-m6-gajka-50-sht-ekf> (дата обращения: 21.10.2025).
- 52.Схемы соединения проволочных лотков. Руководство по сборке и монтажу / [Электронный ресурс] // <https://rutube.ru> : [сайт]. — URL: <https://rutube.ru/video/8b19d200b78113122d15a30d6e5b079d/> (дата обращения: 22.10.2025).
- 53.Проволочный лоток EKF 300x50. Характеристики нагрузочной способности / [Электронный ресурс] // <https://Ekfgroup.com> : [сайт]. — URL: <https://Ekfgroup.com/ru/catalog/products/lotok-provolochnyj-50-50-3000-3-8mm-inox-ekf> (дата обращения: 23.10.2025).
- 54.Проволочный лоток EKF 100x50. Характеристики нагрузочной способности / [Электронный ресурс] // <https://ekfgroup.com> : [сайт]. — URL: <https://ekfgroup.com/ru/catalog/lotki-provolochnye-r-line-ekf> (дата обращения: 23.10.2025).
- 55.Узел крепления лотка к стене. Альбом типовых решений (Чертежи производителя) / [Электронный ресурс] // <https://rutube.ru> : [сайт]. — URL: <https://rutube.ru/video/8b19d200b78113122d15a30d6e5b079d/> (дата обращения: 24.10.2025).
- 56.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Глава 2.1 (Требования к безопасности трасс) / [Электронный ресурс] // <https://www.Elec.ru> : [сайт]. — URL:

<https://www.Elec.ru/library/direction/pue/razdel-2-1-4.html> (дата обращения: 25.10.2025).

57. DKC TA-GN 100x60. Паспорт магистрального кабель-канала с крышкой / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1006/01786/> (дата обращения: 26.10.2025).
58. ТР ЕАЭС 043/2017. Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» / [Электронный ресурс] // <https://docs.cntd.ru> : [сайт]. — URL: <https://docs.cntd.ru/document/456080708> (дата обращения: 27.10.2025).
59. Каталог DKC In-Liner Classic. Аксессуары: внутренний изменяемый угол NIAV / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1001/01727/> (дата обращения: 28.10.2025).
60. Сертификаты соответствия системы DKC In-Liner Classic / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1006/01786/> (дата обращения: 29.10.2025).
61. DKC NEAV. Технические характеристики внешнего изменяемого угла / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/43/01706/> (дата обращения: 30.10.2025).
62. DKC NTAN. Тройник/отвод для кабель-каналов. Техническое описание / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1006/01761/> (дата обращения: 01.11.2025).
63. Рекомендации по монтажу кабель-каналов. Крепление к бетонным и кирпичным основаниям / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/about/publications/2501411/> (дата обращения: 02.11.2025).

- 64.Дюбель-гвоздь полипропиленовый. Технические характеристики и нагрузки на вырыв / [Электронный ресурс] // <https://market.yandex.ru> : [сайт]. — URL: <https://market.yandex.ru/card/dyubel-gvozdi-befast-6kh40-mm-s-potaynym-bortom-200-shtuk/103003669492> (дата обращения: 03.11.2025).
- 65.СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 / [Электронный ресурс] // <https://www.fkr-spb.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.fkr-spb.ru/upload/iblock/f2d/qtmctt4gb05w11v6ldpcj08pnkuepptc.pdf> (дата обращения: 05.11.2025).
- 66.Стандарт BIM & DESIGN RBI. Правила выполнения отверстий в стенах и перекрытиях / [Электронный ресурс] // <https://rbi.standard.ds.do> : [сайт]. — URL: <https://rbi.standard.ds.do/index.php/ds-knowledge-base/bim-standard/formalization-standard/стандарт-оформления-кр-2/> (дата обращения: 06.11.2025).
- 67.Огнестойкие проходки ДКС. Пеноблоки DT и герметики. Каталог решений / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/402/> (дата обращения: 08.11.2025).
- 68.Регламент монтажа кабельных проходок. Инструкция по заделке проемов / [Электронный ресурс] // <https://firelines.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://firelines.dkc.ru/files/instructions/okp/TPM-0036-2021-fire-resistant-cable-penetrations-based-foam-blocks-DT.pdf> (дата обращения: 09.11.2025).
- 69.Федеральный закон № 123-ФЗ. Требования к огнестойкости узлов пересечения ограждающих конструкций (Ст. 82, 137) / [Электронный ресурс] // <https://sudact.ru> : [сайт]. — URL: [https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-22072008-n-123-fz-tekhnicheskii/federalnyi-zakon/razdel-iii\\_2/glava-19/statia-82/](https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-22072008-n-123-fz-tekhnicheskii/federalnyi-zakon/razdel-iii_2/glava-19/statia-82/) (дата обращения: 11.11.2025).

- 70.Руководство по эксплуатации металлических лотков. Требования к заземлению / [Электронный ресурс] // <https://lotok.ekfgroup.com> : [сайт]. — URL: <https://lotok.ekfgroup.com/documentation/> (дата обращения: 13.11.2025).
- 71.Заземление кабельных конструкций. Нормативные требования и типовые решения / [Электронный ресурс] // <https://e-ecolog.ru> : [сайт]. — URL: <https://e-ecolog.ru/docs/tpIR1iEs2H95VxN9kHzuu/1711> (дата обращения: 15.11.2025).
- 72.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. П. 1.7.121 (Использование металлических конструкций в качестве РЕ-проводника) / [Электронный ресурс] // <https://etp-perm.ru> : [сайт]. — URL: <https://etp-perm.ru/el/pue/razdel-1.-obshhie-pravila/pue-glava-1.7.-zazemlenie-i-zashhitnyie-meryi-elektrobezopasnosti> (дата обращения: 17.11.2025).
- 73.Поводки заземления ЕКФ. Техническое описание и схема монтажа / [Электронный ресурс] // <https://www.vseinstrumenti.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/povodok-ekf-l-200-2-nakonechnika-ak-3-6-984946/> (дата обращения: 19.11.2025).
- 74.ИТК Кросс оптический настенный. Спецификация укомплектованного кросса SC Duplex OS2 / [Электронный ресурс] // <https://www.iek.ru> : [сайт]. — URL: [https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie\\_telekommunikatsionnoe/opticheskiy\\_kabel\\_i\\_komponenty/komponenty\\_sks\\_opticheskie/opticheskie\\_krossy/opticheskie\\_krossy\\_nastennye\\_ukomplektovannyye/itk\\_opticheskiy\\_nastennyy\\_raspredelitelnyy\\_kross\\_ukomplektovannyy\\_sc\\_duplex\\_8sht\\_os2](https://www.iek.ru/products/catalog/oborudovanie_telekommunikatsionnoe/opticheskiy_kabel_i_komponenty/komponenty_sks_opticheskie/opticheskie_krossy/opticheskie_krossy_nastennye_ukomplektovannyye/itk_opticheskiy_nastennyy_raspredelitelnyy_kross_ukomplektovannyy_sc_duplex_8sht_os2) (дата обращения: 21.11.2025).
- 75.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Глава 2.1 (Заполнение лотков оптическим кабелем) / [Электронный ресурс] // <https://mwtct.ru> : [сайт]. — URL:

<https://mwtct.ru/techpoddergka/zapolnyaemost-lotkov> (дата обращения: 24.11.2025).

76.Проволочный лоток ЕКФ 50х50 (LP5050). Паспорт изделия / [Электронный ресурс] // <https://Ekfgroup.com> : [сайт]. — URL: <https://Ekfgroup.com/ru/catalog/products/lotok-provolochnyj-50-50-3000-3-8mm-ekf> (дата обращения: 26.11.2025).

77.Нагрузочные характеристики лотков ЕКФ. Диаграммы безопасной рабочей нагрузки для пролета 1.5 м / [Электронный ресурс]. — (дата обращения: 28.11.2025).

78.Весовые характеристики оптического кабеля OS2. Справочные данные производителя / [Электронный ресурс] // <https://www.etm.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.etm.ru/cat/nn/298615> (дата обращения: 01.12.2025).

79.Весовые характеристики лотков ЕКФ. Данные о массе погонного метра изделия / [Электронный ресурс] // <https://elprod.by> : [сайт]. — URL: <https://elprod.by/blog/proektirovanie-kabelnyh-sistem-na-obekte-rol-i-raschet-nagruzok-na-lotki/> (дата обращения: 03.12.2025).

80.Скоба металлическая двухлапковая Fortisflex. Техническое описание арт. 49378 / [Электронный ресурс] // <https://www.vseinstrumenti.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.vseinstrumenti.ru/product/metallicheskaya-dvuhlapkovaya-skoba-fortisflex-smd-31-32-49378-762749/> (дата обращения: 05.12.2025).

81.Общий каталог продукции ДКС. Системы прокладки кабеля / [Электронный ресурс] // <https://www.dkcmarket.ru> : [сайт]. — URL: <https://www.dkcmarket.ru/kabel-kanaly-dks/koroba-i-minikanaly/aksessuary-dlya-minikanalov/> (дата обращения: 09.12.2025).

82.ДКС NPAN 120х40. Плоский угол для кабель-канала. Технические характеристики / [Электронный ресурс] // <https://www.dkc.ru> : [сайт]. —

URL: <https://www.dkc.ru/ru/catalog/1005/01742/> (дата обращения: 15.12.2025).

83.Сертификаты соответствия продукции ДКС. Пожарная безопасность и санитарно-эпидемиологические заключения / [Электронный ресурс] // <https://firelines.dkc.ru> : [сайт]. — URL: <https://firelines.dkc.ru/dg/> (дата обращения: 25.12.2025).

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель НИР

Заведующий кафедрой ИУЗ

\_\_\_\_\_ Д.О. Левиев

\_\_\_\_\_ А.Н. Алфимцев

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА НИР

АКТИВНОЕ СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗРАБОТАНО

Студент ИУЗ-32Б

\_\_\_\_\_ А. Н. Александров

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Москва  
2025г.

## 1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Комплекс активного сетевого оборудования операторского центра. Условное обозначение комплекса – КАООЦ.

1.2. Наименование организации–заказчика и организации-разработчика:

1.3. Заказчик: кафедра ИУЗ МГТУ им. Н. Э. Баумана.

1.4. Разработчик: студент группы ИУЗ-32Б-2025 Александров Артем Никитович (Личное дело № 24У427).

1.5. Перечень документов, на основании которых создается комплекс:

1.5.1. Задание на Курсовую работу / Курсовой проект (Вариант № 2025-216-2). Автор задания: Левиев Дмитрий Олегович. Дата выдачи: 01 сентября 2025 года.

1.5.2. Учебный план. Направление – 09.03.02, Информационные системы и технологии. Направленность – Информационные системы и технологии (09.03.02/01). Год начала обучения – 2025. Утверждён Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана.

1.5.3. ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.5.4. ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство».

1.6. Плановые сроки начала и окончания работ по созданию комплекса:

1.6.1. Начало создания – 01 сентября 2025 года.

1.6.2. Окончание создания – 30 сентября 2025 года.

## 2. Цели и назначения создания автоматизированной системы

2.1. Цели создания комплекса активного сетевого оборудования:

2.1.1. Передача информации от серверных, расположенных в аудиториях 908л и 1108л УЛК, до операторского центра (сводный

пост оператора-медицинской сестры контроля состояния пациента), расположенного в аудитории 216л УЛК МГТУ.

2.2. Назначение комплекса активного сетевого оборудования:

2.3. Обслуживание каждым операторским местом 4 койко-мест типового размещения оборудования типа «Противошоковая палата».

### 3. Характеристика объектов автоматизации

3.1. Основные сведения об объекте автоматизации:

3.1.1. Объект автоматизации – операторский центр в кабинете 216 УЛК МГТУ с количеством операторских мест, равным количеству мест для студентов, определенном сведениями в Электронном Университете в разделе «Помещения».

3.2. Характеристика объекта

- Тип объекта: Операторский центр, расположенный в учебной аудитории 216 УЛК МГТУ.
- Масштабируемость: Количество рабочих мест операторов строго соответствует количеству студенческих мест, зафиксированных в системе «Электронный Университет» для данного помещения.
- Техническое состояние: Помещение не оснащено системами кондиционирования, что требует от размещаемого оборудования устойчивости к повышенным температурным нагрузкам (до +38°C) в летний период при сохранении стандартных показателей влажности.
- Функциональное назначение: Обеспечение оперативной видеосвязи и работы моноблоков в режимах многоточечной конференции.

### 4. Требования к комплексу активного сетевого оборудования

4.1. Требования к структуре комплекса:

4.1.1. Комплекс активного сетевого оборудования может состоять из нескольких коммутаторов, обеспечивающих связность всех элементов системы согласно пункту 3.2 ТЗ.

#### 4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым комплексом:

4.2.1. Коммутаторы должны поддерживать подключение моноблока с питанием POE мощностью не более 25 Вт, а также аппаратного видеотерминала оперативной связи с подключением не менее 100 Мбит/с с допустимыми параметрами задержки для аудиосигнала и видеосигнала цифрового телевидения с питанием POE.

4.2.2. Требуется обеспечить гарантированное питание оборудования.

#### 4.3. Требования к видам обеспечения комплекса:

4.3.1. В штатном режиме коммутаторы должны поддерживать получение информации от сервера многоточечной конференции видеосигнала MCU (Multipoint Control Unit) с разрешением Полнокадровый 4K (4096×3072) 60 Гц.

4.3.2. В аварийном режиме коммутатор должен поддерживать режим SFU (Selective Forwarding Unit), выбирающийся на рабочем месте оператора. При этом каждый прибор койко-места передает видеосигнал с разрешением (640×480) 25 Гц.

#### 4.4. Требования к активному сетевому оборудованию

4.4.1. Интерфейсы и коммутация: Оборудование должно обеспечивать физическое сопряжение сегмента кабинета 216 с основной серверной (пом. 908) и резервной серверной (пом. 1108) УЛК МГТУ.

4.4.2. Управление потоками: Устройства должны поддерживать программное переключение между активными серверными узлами по команде из ПО пользователя на моноблоке.

4.4.3. Поддержка PoE: Коммутаторы должны обеспечивать подачу питания по технологии PoE мощностью не менее 25 Вт на порт для корректной работы моноблоков и аппаратных видеотерминалов.

4.4.4. Пропускная способность и задержки: Оборудование должно гарантировать полосу пропускания не менее 100 Мбит/с на порт с минимальными задержками для передачи цифрового видеосигнала.

4.4.5. Обработка видеопотоков: Аппаратная часть должна поддерживать бесперебойную передачу данных для режимов MCU (разрешение 4K, 60 Гц) и SFU (разрешение 640x480, 25 Гц).

## 5. Порядок разработки комплекса активного сетевого оборудования

5.1. Разработать схему телекоммуникационной сети для заданного объекта (аудитория 216).

5.2. Провести расчет контрольных длин кабельных линий с учетом требований действующего законодательства РФ и проектно-строительных ограничений.

5.3. Разработать техническое задание на активное сетевое оборудование согласно ГОСТ 34.602-2020 и ГОСТ Р 15.301-2016.

5.4. Провести подбор активного сетевого оборудования на основании сформированного технического задания.

5.5. Провести проверочный расчет разработанной телекоммуникационной сети.

## 6. Порядок контроля и приемки комплекса

6.1. Контроль разработки, согласование и утверждение комплекса ведется руководителем КР/КП Левиевым Д.О.

6.2. Приемка работы осуществляется комиссией, состоящей из научных сотрудников кафедры ИУЗ МГТУ им. Н. Э. Баумана, в рамках защиты Курсовой работы/проекта.

## 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта

7.1. Требования не предъявляются.

## 8. Требования к документированию

8.1. По результатам работы необходимо оформить и предоставить следующие документы:

- Расчетно-пояснительная записка (РПЗ), оформленная согласно ГОСТ 7.32-2017.
- Чертежи схемы сети объекта, оформленные согласно ЕСКД.
- Ведомость покупных изделий.

## 9. Источники разработки

9.1. Выданное задание на КР/КП (вариант 2025-216-2).

9.2. Список использованных источников и нормативно-технической документации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

*Таблица 1 - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA11/1\sw11/01   | H-2-TR216L-<br>[WA11]/1-soc-PoE  | 41,56                      | 200                |
| H-2-TR216L-<br>WA11/2\sw11/02   | H-2-TR216L-<br>[WA11]/2-soc-PoE  | 41,59                      | 199                |
| H-2-TR216L-<br>WA11/3\sw11/03   | H-2-TR216L-<br>[WA11]/3-soc-PoE  | 41,59                      | 200                |
| H-2-TR216L-<br>WA11/4\sw11/04   | H-2-TR216L-<br>[WA11]/4-soc-PoE  | 41,64                      | 199                |
| H-2-TR216L-<br>WA11/5\sw11/05   | H-2-TR216L-<br>[WA11]/5-soc-PoE  | 41,66                      | 198                |
| H-2-TR216L-<br>WA12/1\sw11/08   | H-2-TR216L-<br>[WA12]/1-soc-PoE  | 42,09                      | 198                |
| H-2-TR216L-<br>WA12/2\sw11/09   | H-2-TR216L-<br>[WA12]/2-soc-PoE  | 42,12                      | 197                |
| H-2-TR216L-<br>WA12/3\sw11/10   | H-2-TR216L-<br>[WA12]/3-soc-PoE  | 42,14                      | 197                |
| H-2-TR216L-<br>WA12/4\sw11/11   | H-2-TR216L-<br>[WA12]/4-soc-PoE  | 42,17                      | 196                |
| H-2-TR216L-<br>WA12/5\sw11/12   | H-2-TR216L-<br>[WA12]/5-soc-PoE  | 42,19                      | 195                |
| H-2-TR216L-<br>WA13/1\sw11/15   | H-2-TR216L-<br>[WA13]/1-soc-PoE  | 42,62                      | 193                |
| H-2-TR216L-<br>WA13/2\sw11/16   | H-2-TR216L-<br>[WA13]/2-soc-PoE  | 42,65                      | 192                |
| H-2-TR216L-<br>WA13/3\sw11/17   | H-2-TR216L-<br>[WA13]/3-soc-PoE  | 42,67                      | 192                |
| H-2-TR216L-<br>WA13/4\sw11/18   | H-2-TR216L-<br>[WA13]/4-soc-PoE  | 42,7                       | 191                |
| H-2-TR216L-<br>WA13/5\sw11/19   | H-2-TR216L-<br>[WA13]/5-soc-PoE  | 42,72                      | 190                |
| H-2-TR216L-<br>WA14/1\sw11/22   | H-2-TR216L-<br>[WA14]/1-soc-PoE  | 43,15                      | 188                |
| H-2-TR216L-<br>WA14/2\sw11/23   | H-2-TR216L-<br>[WA14]/2-soc-PoE  | 43,18                      | 187                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA14/3\sw11/24   | H-2-TR216L-<br>[WA14]/3-soc-PoE  | 43,20                      | 186                |
| H-2-TR216L-<br>WA14/4\sw11/25   | H-2-TR216L-<br>[WA14]/4-soc-PoE  | 43,23                      | 185                |
| H-2-TR216L-<br>WA14/5\sw11/26   | H-2-TR216L-<br>[WA14]/5-soc-PoE  | 43,25                      | 184                |
| H-2-TR216L-<br>WA15/1\sw11/29   | H-2-TR216L-<br>[WA15]/1-soc-PoE  | 43,68                      | 178                |
| H-2-TR216L-<br>WA15/2\sw11/30   | H-2-TR216L-<br>[WA15]/2-soc-PoE  | 43,71                      | 177                |
| H-2-TR216L-<br>WA15/3\sw11/31   | H-2-TR216L-<br>[WA15]/3-soc-PoE  | 43,73                      | 176                |
| H-2-TR216L-<br>WA15/4\sw11/32   | H-2-TR216L-<br>[WA15]/4-soc-PoE  | 43,76                      | 175                |
| H-2-TR216L-<br>WA15/5\sw11/33   | H-2-TR216L-<br>[WA15]/5-soc-PoE  | 43,78                      | 174                |
| H-2-TR216L-<br>WA16/1\sw11/36   | H-2-TR216L-<br>[WA16]/1-soc-PoE  | 44,21                      | 168                |
| H-2-TR216L-<br>WA16/2\sw11/37   | H-2-TR216L-<br>[WA16]/2-soc-PoE  | 44,24                      | 167                |
| H-2-TR216L-<br>WA16/3\sw11/38   | H-2-TR216L-<br>[WA16]/3-soc-PoE  | 44,26                      | 166                |
| H-2-TR216L-<br>WA16/4\sw11/39   | H-2-TR216L-<br>[WA16]/4-soc-PoE  | 44,29                      | 165                |
| H-2-TR216L-<br>WA16/5\sw11/40   | H-2-TR216L-<br>[WA16]/5-soc-PoE  | 44,31                      | 163                |
| H-2-TR216L-<br>WA17/1\sw11/43   | H-2-TR216L-<br>[WA17]/1-soc-PoE  | 44,74                      | 155                |
| H-2-TR216L-<br>WA17/2\sw11/44   | H-2-TR216L-<br>[WA17]/2-soc-PoE  | 44,77                      | 155                |
| H-2-TR216L-<br>WA17/3\sw11/45   | H-2-TR216L-<br>[WA17]/3-soc-PoE  | 44,79                      | 154                |
| H-2-TR216L-<br>WA17/4\sw11/46   | H-2-TR216L-<br>[WA17]/4-soc-PoE  | 44,82                      | 152                |
| H-2-TR216L-<br>WA17/5\sw11/47   | H-2-TR216L-<br>[WA17]/5-soc-PoE  | 44,84                      | 150                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA18/1\sw12/02   | H-2-TR216L-<br>[WA18]/1-soc-PoE  | 45,27                      | 140                |
| H-2-TR216L-<br>WA18/2\sw12/03   | H-2-TR216L-<br>[WA18]/2-soc-PoE  | 45,3                       | 140                |
| H-2-TR216L-<br>WA18/3\sw12/04   | H-2-TR216L-<br>[WA18]/3-soc-PoE  | 45,32                      | 139                |
| H-2-TR216L-<br>WA18/4\sw12/05   | H-2-TR216L-<br>[WA18]/4-soc-PoE  | 45,35                      | 137                |
| H-2-TR216L-<br>WA18/5\sw12/06   | H-2-TR216L-<br>[WA18]/5-soc-PoE  | 45,37                      | 135                |
| H-2-TR216L-<br>WA109/1\sw12/09  | H-2-TR216L-<br>[WA19]/1-soc-PoE  | 35,87                      | 201                |
| H-2-TR216L-<br>WA109/2\sw12/10  | H-2-TR216L-<br>[WA19]/2-soc-PoE  | 35,85                      | 201                |
| H-2-TR216L-<br>WA109/3\sw12/11  | H-2-TR216L-<br>[WA19]/3-soc-PoE  | 35,82                      | 202                |
| H-2-TR216L-<br>WA109/4\sw12/12  | H-2-TR216L-<br>[WA19]/4-soc-PoE  | 35,8                       | 202                |
| H-2-TR216L-<br>WA109/5\sw12/13  | H-2-TR216L-<br>[WA19]/5-soc-PoE  | 35,77                      | 203                |
| H-2-TR216L-<br>WA110/1\sw12/16  | H-2-TR216L-<br>[WA110]/1-soc-PoE | 35,34                      | 203                |
| H-2-TR216L-<br>WA110/2\sw12/17  | H-2-TR216L-<br>[WA110]/2-soc-PoE | 35,32                      | 204                |
| H-2-TR216L-<br>WA110/3\sw12/18  | H-2-TR216L-<br>[WA110]/3-soc-PoE | 35,29                      | 204                |
| H-2-TR216L-<br>WA110/4\sw12/19  | H-2-TR216L-<br>[WA110]/4-soc-PoE | 35,27                      | 205                |
| H-2-TR216L-<br>WA110/5\sw12/20  | H-2-TR216L-<br>[WA110]/5-soc-PoE | 35,24                      | 205                |
| H-2-TR216L-<br>WA111/1\sw12/23  | H-2-TR216L-<br>[WA111]/1-soc-PoE | 34,81                      | 206                |
| H-2-TR216L-<br>WA111/2\sw12/24  | H-2-TR216L-<br>[WA111]/2-soc-PoE | 34,79                      | 206                |
| H-2-TR216L-<br>WA111/3\sw12/25  | H-2-TR216L-<br>[WA111]/3-soc-PoE | 34,76                      | 207                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA111/4\sw12/26  | H-2-TR216L-<br>[WA111]/4-soc-PoE | 34,74                      | 207                |
| H-2-TR216L-<br>WA111/5\sw12/27  | H-2-TR216L-<br>[WA111]/5-soc-PoE | 34,71                      | 208                |
| H-2-TR216L-<br>WA112/1\sw12/30  | H-2-TR216L-<br>[WA112]/1-soc-PoE | 34,28                      | 211                |
| H-2-TR216L-<br>WA112/2\sw12/31  | H-2-TR216L-<br>[WA112]/2-soc-PoE | 34,26                      | 211                |
| H-2-TR216L-<br>WA112/3\sw12/32  | H-2-TR216L-<br>[WA112]/3-soc-PoE | 34,23                      | 212                |
| H-2-TR216L-<br>WA112/4\sw12/33  | H-2-TR216L-<br>[WA112]/4-soc-PoE | 34,21                      | 212                |
| H-2-TR216L-<br>WA112/5\sw12/34  | H-2-TR216L-<br>[WA112]/5-soc-PoE | 34,18                      | 213                |
| H-2-TR216L-<br>WA113/1\sw12/37  | H-2-TR216L-<br>[WA113]/1-soc-PoE | 33,75                      | 216                |
| H-2-TR216L-<br>WA113/2\sw12/38  | H-2-TR216L-<br>[WA113]/2-soc-PoE | 33,73                      | 216                |
| H-2-TR216L-<br>WA113/3\sw12/39  | H-2-TR216L-<br>[WA113]/3-soc-PoE | 33,70                      | 217                |
| H-2-TR216L-<br>WA113/4\sw12/40  | H-2-TR216L-<br>[WA113]/4-soc-PoE | 33,68                      | 217                |
| H-2-TR216L-<br>WA113/5\sw12/41  | H-2-TR216L-<br>[WA113]/5-soc-PoE | 33,65                      | 218                |
| H-2-TR216L-<br>WA114/1\sw12/44  | H-2-TR216L-<br>[WA114]/1-soc-PoE | 33,22                      | 223                |
| H-2-TR216L-<br>WA114/2\sw12/45  | H-2-TR216L-<br>[WA114]/2-soc-PoE | 33,2                       | 223                |
| H-2-TR216L-<br>WA114/3\sw12/46  | H-2-TR216L-<br>[WA114]/3-soc-PoE | 33,17                      | 222                |
| H-2-TR216L-<br>WA114/4\sw12/47  | H-2-TR216L-<br>[WA114]/4-soc-PoE | 33,15                      | 224                |
| H-2-TR216L-<br>WA114/5\sw12/48  | H-2-TR216L-<br>[WA114]/5-soc-PoE | 33,12                      | 224                |
| H-2-TR216L-<br>WA115/1\sw13/03  | H-2-TR216L-<br>[WA115]/1-soc-PoE | 32,69                      | 218                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA115/2\sw13/04  | H-2-TR216L-<br>[WA115]/2-soc-PoE | 32,67                      | 227                |
| H-2-TR216L-<br>WA115/3\sw13/05  | H-2-TR216L-<br>[WA115]/3-soc-PoE | 32,64                      | 227                |
| H-2-TR216L-<br>WA115/4\sw13/06  | H-2-TR216L-<br>[WA115]/4-soc-PoE | 32,62                      | 227                |
| H-2-TR216L-<br>WA115/5\sw13/07  | H-2-TR216L-<br>[WA115]/5-soc-PoE | 32,59                      | 217                |
| H-2-TR216L-<br>WA116/1\sw13/10  | H-2-TR216L-<br>[WA116]/1-soc-PoE | 32,16                      | 232                |
| H-2-TR216L-<br>WA116/2\sw13/11  | H-2-TR216L-<br>[WA116]/2-soc-PoE | 32,14                      | 232                |
| H-2-TR216L-<br>WA116/3\sw13/12  | H-2-TR216L-<br>[WA116]/3-soc-PoE | 32,11                      | 233                |
| H-2-TR216L-<br>WA116/4\sw13/13  | H-2-TR216L-<br>[WA116]/4-soc-PoE | 32,09                      | 233                |
| H-2-TR216L-<br>WA116/5\sw13/14  | H-2-TR216L-<br>[WA116]/5-soc-PoE | 32,06                      | 234                |
| H-2-TR216L-<br>WA21/1\sw13/17   | H-2-TR216L-<br>[WA21]/1-soc-PoE  | 42,19                      | 196                |
| H-2-TR216L-<br>WA21/2\sw13/18   | H-2-TR216L-<br>[WA21]/2-soc-PoE  | 42,22                      | 195                |
| H-2-TR216L-<br>WA21/3\sw13/19   | H-2-TR216L-<br>[WA21]/3-soc-PoE  | 42,24                      | 194                |
| H-2-TR216L-<br>WA21/4\sw13/20   | H-2-TR216L-<br>[WA21]/4-soc-PoE  | 42,27                      | 194                |
| H-2-TR216L-<br>WA21/5\sw13/21   | H-2-TR216L-<br>[WA21]/5-soc-PoE  | 42,29                      | 193                |
| H-2-TR216L-<br>WA22/1\sw13/24   | H-2-TR216L-<br>[WA22]/1-soc-PoE  | 42,72                      | 191                |
| H-2-TR216L-<br>WA22/2\sw13/25   | H-2-TR216L-<br>[WA22]/2-soc-PoE  | 42,75                      | 190                |
| H-2-TR216L-<br>WA22/3\sw13/26   | H-2-TR216L-<br>[WA22]/3-soc-PoE  | 42,77                      | 189                |
| H-2-TR216L-<br>WA22/4\sw13/27   | H-2-TR216L-<br>[WA22]/4-soc-PoE  | 42,8                       | 189                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA22/5\sw13/28   | H-2-TR216L-<br>[WA22]/5-soc-PoE  | 42,82                      | 188                |
| H-2-TR216L-<br>WA23/1\sw13/31   | H-2-TR216L-<br>[WA23]/1-soc-PoE  | 43,25                      | 184                |
| H-2-TR216L-<br>WA23/2\sw13/32   | H-2-TR216L-<br>[WA23]/2-soc-PoE  | 43,28                      | 183                |
| H-2-TR216L-<br>WA23/3\sw13/33   | H-2-TR216L-<br>[WA23]/3-soc-PoE  | 43,30                      | 181                |
| H-2-TR216L-<br>WA23/4\sw13/34   | H-2-TR216L-<br>[WA23]/4-soc-PoE  | 43,33                      | 180                |
| H-2-TR216L-<br>WA23/5\sw13/35   | H-2-TR216L-<br>[WA23]/5-soc-PoE  | 43,35                      | 179                |
| H-2-TR216L-<br>WA24/1\sw13/38   | H-2-TR216L-<br>[WA24]/1-soc-PoE  | 43,78                      | 174                |
| H-2-TR216L-<br>WA24/2\sw13/39   | H-2-TR216L-<br>[WA24]/2-soc-PoE  | 43,81                      | 173                |
| H-2-TR216L-<br>WA24/3\sw13/40   | H-2-TR216L-<br>[WA24]/3-soc-PoE  | 43,83                      | 171                |
| H-2-TR216L-<br>WA24/4\sw13/41   | H-2-TR216L-<br>[WA24]/4-soc-PoE  | 43,86                      | 170                |
| H-2-TR216L-<br>WA24/5\sw13/42   | H-2-TR216L-<br>[WA24]/5-soc-PoE  | 43,88                      | 169                |
| H-2-TR216L-<br>WA25/1\sw13/45   | H-2-TR216L-<br>[WA25]/1-soc-PoE  | 44,31                      | 163                |
| H-2-TR216L-<br>WA25/2\sw13/46   | H-2-TR216L-<br>[WA25]/2-soc-PoE  | 44,34                      | 161                |
| H-2-TR216L-<br>WA25/3\sw13/47   | H-2-TR216L-<br>[WA25]/3-soc-PoE  | 44,36                      | 159                |
| H-2-TR216L-<br>WA25/4\sw13/48   | H-2-TR216L-<br>[WA25]/4-soc-PoE  | 44,39                      | 158                |
| H-2-TR216L-<br>WA25/5\sw14/01   | H-2-TR216L-<br>[WA25]/5-soc-PoE  | 44,41                      | 157                |
| H-2-TR216L-<br>WA26/1\sw14/04   | H-2-TR216L-<br>[WA26]/1-soc-PoE  | 44,84                      | 151                |
| H-2-TR216L-<br>WA26/2\sw14/05   | H-2-TR216L-<br>[WA26]/2-soc-PoE  | 44,87                      | 149                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA26/3\sw14/06   | H-2-TR216L-<br>[WA26]/3-soc-PoE  | 44,89                      | 147                |
| H-2-TR216L-<br>WA26/4\sw14/07   | H-2-TR216L-<br>[WA26]/4-soc-PoE  | 44,92                      | 145                |
| H-2-TR216L-<br>WA26/5\sw14/08   | H-2-TR216L-<br>[WA26]/5-soc-PoE  | 44,94                      | 144                |
| H-2-TR216L-<br>WA27/1\sw14/11   | H-2-TR216L-<br>[WA27]/1-soc-PoE  | 45,37                      | 135                |
| H-2-TR216L-<br>WA27/2\sw14/12   | H-2-TR216L-<br>[WA27]/2-soc-PoE  | 45,4                       | 133                |
| H-2-TR216L-<br>WA27/3\sw14/13   | H-2-TR216L-<br>[WA27]/3-soc-PoE  | 45,42                      | 130                |
| H-2-TR216L-<br>WA27/4\sw14/14   | H-2-TR216L-<br>[WA27]/4-soc-PoE  | 45,45                      | 128                |
| H-2-TR216L-<br>WA27/5\sw14/15   | H-2-TR216L-<br>[WA27]/5-soc-PoE  | 45,47                      | 126                |
| H-2-TR216L-<br>WA28/1\sw14/18   | H-2-TR216L-<br>[WA28]/1-soc-PoE  | 45,90                      | 120                |
| H-2-TR216L-<br>WA28/2\sw14/19   | H-2-TR216L-<br>[WA28]/2-soc-PoE  | 45,93                      | 118                |
| H-2-TR216L-<br>WA28/3\sw14/20   | H-2-TR216L-<br>[WA28]/3-soc-PoE  | 45,95                      | 115                |
| H-2-TR216L-<br>WA28/4\sw14/21   | H-2-TR216L-<br>[WA28]/4-soc-PoE  | 45,98                      | 113                |
| H-2-TR216L-<br>WA28/5\sw14/22   | H-2-TR216L-<br>[WA28]/5-soc-PoE  | 46,00                      | 111                |
| H-2-TR216L-<br>WA29/1\sw14/25   | H-2-TR216L-<br>[WA29]/1-soc-PoE  | 34,67                      | 208                |
| H-2-TR216L-<br>WA29/2\sw14/26   | H-2-TR216L-<br>[WA29]/2-soc-PoE  | 34,64                      | 209                |
| H-2-TR216L-<br>WA29/3\sw14/27   | H-2-TR216L-<br>[WA29]/3-soc-PoE  | 34,62                      | 209                |
| H-2-TR216L-<br>WA29/4\sw14/28   | H-2-TR216L-<br>[WA29]/4-soc-PoE  | 34,59                      | 210                |
| H-2-TR216L-<br>WA29/5\sw14/29   | H-2-TR216L-<br>[WA29]/5-soc-PoE  | 34,57                      | 210                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA210/1\sw14/32  | H-2-TR216L-<br>[WA210]/1-soc-PoE | 34,14                      | 213                |
| H-2-TR216L-<br>WA210/2\sw14/33  | H-2-TR216L-<br>[WA210]/2-soc-PoE | 34,11                      | 214                |
| H-2-TR216L-<br>WA210/3\sw14/34  | H-2-TR216L-<br>[WA210]/3-soc-PoE | 34,09                      | 214                |
| H-2-TR216L-<br>WA210/4\sw14/35  | H-2-TR216L-<br>[WA210]/4-soc-PoE | 34,06                      | 215                |
| H-2-TR216L-<br>WA210/5\sw14/36  | H-2-TR216L-<br>[WA210]/5-soc-PoE | 34,04                      | 215                |
| H-2-TR216L-<br>WA211/1\sw14/39  | H-2-TR216L-<br>[WA211]/1-soc-PoE | 33,61                      | 218                |
| H-2-TR216L-<br>WA211/2\sw14/40  | H-2-TR216L-<br>[WA211]/2-soc-PoE | 33,58                      | 219                |
| H-2-TR216L-<br>WA211/3\sw14/41  | H-2-TR216L-<br>[WA211]/3-soc-PoE | 33,56                      | 219                |
| H-2-TR216L-<br>WA211/4\sw14/42  | H-2-TR216L-<br>[WA211]/4-soc-PoE | 33,53                      | 220                |
| H-2-TR216L-<br>WA211/5\sw14/43  | H-2-TR216L-<br>[WA211]/5-soc-PoE | 33,51                      | 220                |
| H-2-TR216L-<br>WA212/1\sw14/46  | H-2-TR216L-<br>[WA212]/1-soc-PoE | 33,08                      | 221                |
| H-2-TR216L-<br>WA212/2\sw14/47  | H-2-TR216L-<br>[WA212]/2-soc-PoE | 33,05                      | 224                |
| H-2-TR216L-<br>WA212/3\sw14/48  | H-2-TR216L-<br>[WA212]/3-soc-PoE | 33,03                      | 225                |
| H-2-TR216L-<br>WA212/4\sw15/01  | H-2-TR216L-<br>[WA212]/4-soc-PoE | 33,00                      | 225                |
| H-2-TR216L-<br>WA212/5\sw15/02  | H-2-TR216L-<br>[WA212]/5-soc-PoE | 32,98                      | 225                |
| H-2-TR216L-<br>WA213/1\sw15/05  | H-2-TR216L-<br>[WA213]/1-soc-PoE | 32,55                      | 228                |
| H-2-TR216L-<br>WA213/2\sw15/06  | H-2-TR216L-<br>[WA213]/2-soc-PoE | 32,52                      | 228                |
| H-2-TR216L-<br>WA213/3\sw15/07  | H-2-TR216L-<br>[WA213]/3-soc-PoE | 32,5                       | 216                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA213/4\sw15/08  | H-2-TR216L-<br>[WA213]/4-soc-PoE | 32,47                      | 228                |
| H-2-TR216L-<br>WA213/5\sw15/09  | H-2-TR216L-<br>[WA213]/5-soc-PoE | 32,45                      | 229                |
| H-2-TR216L-<br>WA214/1\sw15/12  | H-2-TR216L-<br>[WA214]/1-soc-PoE | 32,02                      | 234                |
| H-2-TR216L-<br>WA214/2\sw15/13  | H-2-TR216L-<br>[WA214]/2-soc-PoE | 31,99                      | 234                |
| H-2-TR216L-<br>WA214/3\sw15/14  | H-2-TR216L-<br>[WA214]/3-soc-PoE | 31,97                      | 235                |
| H-2-TR216L-<br>WA214/4\sw15/15  | H-2-TR216L-<br>[WA214]/4-soc-PoE | 31,94                      | 235                |
| H-2-TR216L-<br>WA214/5\sw15/16  | H-2-TR216L-<br>[WA214]/5-soc-PoE | 31,92                      | 235                |
| H-2-TR216L-<br>WA215/1\sw15/19  | H-2-TR216L-<br>[WA215]/1-soc-PoE | 31,49                      | 212                |
| H-2-TR216L-<br>WA215/2\sw15/20  | H-2-TR216L-<br>[WA215]/2-soc-PoE | 31,46                      | 238                |
| H-2-TR216L-<br>WA215/3\sw15/21  | H-2-TR216L-<br>[WA215]/3-soc-PoE | 31,44                      | 211                |
| H-2-TR216L-<br>WA215/4\sw15/22  | H-2-TR216L-<br>[WA215]/4-soc-PoE | 31,41                      | 238                |
| H-2-TR216L-<br>WA215/5\sw15/23  | H-2-TR216L-<br>[WA215]/5-soc-PoE | 31,39                      | 239                |
| H-2-TR216L-<br>WA216/1\sw15/26  | H-2-TR216L-<br>[WA216]/1-soc-PoE | 30,96                      | 244                |
| H-2-TR216L-<br>WA216/2\sw15/27  | H-2-TR216L-<br>[WA216]/2-soc-PoE | 30,93                      | 244                |
| H-2-TR216L-<br>WA216/3\sw15/28  | H-2-TR216L-<br>[WA216]/3-soc-PoE | 30,91                      | 245                |
| H-2-TR216L-<br>WA216/4\sw15/29  | H-2-TR216L-<br>[WA216]/4-soc-PoE | 30,88                      | 245                |
| H-2-TR216L-<br>WA216/5\sw15/30  | H-2-TR216L-<br>[WA216]/5-soc-PoE | 30,86                      | 245                |
| H-2-TR216L-<br>WA31/1\sw15/33   | H-2-TR216L-<br>[WA31]/1-soc-PoE  | 43,20                      | 187                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA31/2\sw15/34   | H-2-TR216L-<br>[WA31]/2-soc-PoE  | 43,23                      | 186                |
| H-2-TR216L-<br>WA31/3\sw15/35   | H-2-TR216L-<br>[WA31]/3-soc-PoE  | 43,25                      | 185                |
| H-2-TR216L-<br>WA31/4\sw15/36   | H-2-TR216L-<br>[WA31]/4-soc-PoE  | 43,28                      | 183                |
| H-2-TR216L-<br>WA31/5\sw15/37   | H-2-TR216L-<br>[WA31]/5-soc-PoE  | 43,30                      | 182                |
| H-2-TR216L-<br>WA32/1\sw15/40   | H-2-TR216L-<br>[WA32]/1-soc-PoE  | 43,73                      | 177                |
| H-2-TR216L-<br>WA32/2\sw15/41   | H-2-TR216L-<br>[WA32]/2-soc-PoE  | 43,76                      | 176                |
| H-2-TR216L-<br>WA32/3\sw15/42   | H-2-TR216L-<br>[WA32]/3-soc-PoE  | 43,78                      | 175                |
| H-2-TR216L-<br>WA32/4\sw15/43   | H-2-TR216L-<br>[WA32]/4-soc-PoE  | 43,81                      | 173                |
| H-2-TR216L-<br>WA32/5\sw15/44   | H-2-TR216L-<br>[WA32]/5-soc-PoE  | 43,83                      | 172                |
| H-2-TR216L-<br>WA33/1\sw15/47   | H-2-TR216L-<br>[WA33]/1-soc-PoE  | 44,26                      | 167                |
| H-2-TR216L-<br>WA33/2\sw15/48   | H-2-TR216L-<br>[WA33]/2-soc-PoE  | 44,29                      | 165                |
| H-2-TR216L-<br>WA33/3\sw16/01   | H-2-TR216L-<br>[WA33]/3-soc-PoE  | 44,31                      | 164                |
| H-2-TR216L-<br>WA33/4\sw16/02   | H-2-TR216L-<br>[WA33]/4-soc-PoE  | 44,34                      | 162                |
| H-2-TR216L-<br>WA33/5\sw16/03   | H-2-TR216L-<br>[WA33]/5-soc-PoE  | 44,36                      | 160                |
| H-2-TR216L-<br>WA34/1\sw16/06   | H-2-TR216L-<br>[WA34]/1-soc-PoE  | 44,79                      | 154                |
| H-2-TR216L-<br>WA34/2\sw16/07   | H-2-TR216L-<br>[WA34]/2-soc-PoE  | 44,82                      | 153                |
| H-2-TR216L-<br>WA34/3\sw16/08   | H-2-TR216L-<br>[WA34]/3-soc-PoE  | 44,84                      | 151                |
| H-2-TR216L-<br>WA34/4\sw16/09   | H-2-TR216L-<br>[WA34]/4-soc-PoE  | 44,87                      | 149                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA34/5\sw16/10   | H-2-TR216L-<br>[WA34]/5-soc-PoE  | 44,89                      | 147                |
| H-2-TR216L-<br>WA35/1\sw16/13   | H-2-TR216L-<br>[WA35]/1-soc-PoE  | 45,32                      | 139                |
| H-2-TR216L-<br>WA35/2\sw16/14   | H-2-TR216L-<br>[WA35]/2-soc-PoE  | 45,35                      | 138                |
| H-2-TR216L-<br>WA35/3\sw16/15   | H-2-TR216L-<br>[WA35]/3-soc-PoE  | 45,37                      | 136                |
| H-2-TR216L-<br>WA35/4\sw16/16   | H-2-TR216L-<br>[WA35]/4-soc-PoE  | 45,4                       | 133                |
| H-2-TR216L-<br>WA35/5\sw16/17   | H-2-TR216L-<br>[WA35]/5-soc-PoE  | 45,42                      | 131                |
| H-2-TR216L-<br>WA36/1\sw16/20   | H-2-TR216L-<br>[WA36]/1-soc-PoE  | 45,85                      | 123                |
| H-2-TR216L-<br>WA36/2\sw16/21   | H-2-TR216L-<br>[WA36]/2-soc-PoE  | 45,88                      | 122                |
| H-2-TR216L-<br>WA36/3\sw16/22   | H-2-TR216L-<br>[WA36]/3-soc-PoE  | 45,90                      | 120                |
| H-2-TR216L-<br>WA36/4\sw16/23   | H-2-TR216L-<br>[WA36]/4-soc-PoE  | 45,93                      | 118                |
| H-2-TR216L-<br>WA36/5\sw16/24   | H-2-TR216L-<br>[WA36]/5-soc-PoE  | 45,95                      | 116                |
| H-2-TR216L-<br>WA37/1\sw16/27   | H-2-TR216L-<br>[WA37]/1-soc-PoE  | 46,38                      | 105                |
| H-2-TR216L-<br>WA37/2\sw16/28   | H-2-TR216L-<br>[WA37]/2-soc-PoE  | 46,41                      | 104                |
| H-2-TR216L-<br>WA37/3\sw16/29   | H-2-TR216L-<br>[WA37]/3-soc-PoE  | 46,43                      | 103                |
| H-2-TR216L-<br>WA37/4\sw16/30   | H-2-TR216L-<br>[WA37]/4-soc-PoE  | 46,46                      | 101                |
| H-2-TR216L-<br>WA37/5\sw16/31   | H-2-TR216L-<br>[WA37]/5-soc-PoE  | 46,48                      | 99                 |
| H-2-TR216L-<br>WA38/1\sw16/34   | H-2-TR216L-<br>[WA38]/1-soc-PoE  | 46,91                      | 90                 |
| H-2-TR216L-<br>WA38/2\sw16/35   | H-2-TR216L-<br>[WA38]/2-soc-PoE  | 46,94                      | 89                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA38/3\sw16/36   | H-2-TR216L-<br>[WA38]/3-soc-PoE  | 46,96                      | 88                 |
| H-2-TR216L-<br>WA38/4\sw16/37   | H-2-TR216L-<br>[WA38]/4-soc-PoE  | 46,99                      | 86                 |
| H-2-TR216L-<br>WA38/5\sw16/38   | H-2-TR216L-<br>[WA38]/5-soc-PoE  | 47,01                      | 84                 |
| H-2-TR216L-<br>WA39/1\sw16/41   | H-2-TR216L-<br>[WA39]/1-soc-PoE  | 33,46                      | 221                |
| H-2-TR216L-<br>WA39/2\sw16/42   | H-2-TR216L-<br>[WA39]/2-soc-PoE  | 33,44                      | 221                |
| H-2-TR216L-<br>WA39/3\sw16/43   | H-2-TR216L-<br>[WA39]/3-soc-PoE  | 33,41                      | 222                |
| H-2-TR216L-<br>WA39/4\sw16/44   | H-2-TR216L-<br>[WA39]/4-soc-PoE  | 33,39                      | 222                |
| H-2-TR216L-<br>WA39/5\sw16/45   | H-2-TR216L-<br>[WA39]/5-soc-PoE  | 33,36                      | 223                |
| H-2-TR216L-<br>WA310/1\sw16/48  | H-2-TR216L-<br>[WA310]/1-soc-PoE | 32,93                      | 220                |
| H-2-TR216L-<br>WA310/2\sw17/01  | H-2-TR216L-<br>[WA310]/2-soc-PoE | 32,91                      | 226                |
| H-2-TR216L-<br>WA310/3\sw17/02  | H-2-TR216L-<br>[WA310]/3-soc-PoE | 32,88                      | 226                |
| H-2-TR216L-<br>WA310/4\sw17/03  | H-2-TR216L-<br>[WA310]/4-soc-PoE | 32,86                      | 226                |
| H-2-TR216L-<br>WA310/5\sw17/04  | H-2-TR216L-<br>[WA310]/5-soc-PoE | 32,83                      | 219                |
| H-2-TR216L-<br>WA311/1\sw17/07  | H-2-TR216L-<br>[WA311]/1-soc-PoE | 32,40                      | 229                |
| H-2-TR216L-<br>WA311/2\sw17/08  | H-2-TR216L-<br>[WA311]/2-soc-PoE | 32,38                      | 229                |
| H-2-TR216L-<br>WA311/3\sw17/09  | H-2-TR216L-<br>[WA311]/3-soc-PoE | 32,35                      | 230                |
| H-2-TR216L-<br>WA311/4\sw17/10  | H-2-TR216L-<br>[WA311]/4-soc-PoE | 32,33                      | 230                |
| H-2-TR216L-<br>WA311/5\sw17/11  | H-2-TR216L-<br>[WA311]/5-soc-PoE | 32,30                      | 230                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA312/1\sw17/14  | H-2-TR216L-<br>[WA312]/1-soc-PoE | 31,87                      | 215                |
| H-2-TR216L-<br>WA312/2\sw17/15  | H-2-TR216L-<br>[WA312]/2-soc-PoE | 31,85                      | 236                |
| H-2-TR216L-<br>WA312/3\sw17/16  | H-2-TR216L-<br>[WA312]/3-soc-PoE | 31,82                      | 236                |
| H-2-TR216L-<br>WA312/4\sw17/17  | H-2-TR216L-<br>[WA312]/4-soc-PoE | 31,8                       | 236                |
| H-2-TR216L-<br>WA312/5\sw17/18  | H-2-TR216L-<br>[WA312]/5-soc-PoE | 31,77                      | 214                |
| H-2-TR216L-<br>WA313/1\sw17/21  | H-2-TR216L-<br>[WA313]/1-soc-PoE | 31,34                      | 239                |
| H-2-TR216L-<br>WA313/2\sw17/22  | H-2-TR216L-<br>[WA313]/2-soc-PoE | 31,32                      | 239                |
| H-2-TR216L-<br>WA313/3\sw17/23  | H-2-TR216L-<br>[WA313]/3-soc-PoE | 31,29                      | 240                |
| H-2-TR216L-<br>WA313/4\sw17/24  | H-2-TR216L-<br>[WA313]/4-soc-PoE | 31,27                      | 240                |
| H-2-TR216L-<br>WA313/5\sw17/25  | H-2-TR216L-<br>[WA313]/5-soc-PoE | 31,24                      | 240                |
| H-2-TR216L-<br>WA314/1\sw17/28  | H-2-TR216L-<br>[WA314]/1-soc-PoE | 30,81                      | 210                |
| H-2-TR216L-<br>WA314/2\sw17/29  | H-2-TR216L-<br>[WA314]/2-soc-PoE | 30,79                      | 246                |
| H-2-TR216L-<br>WA314/3\sw17/30  | H-2-TR216L-<br>[WA314]/3-soc-PoE | 30,76                      | 246                |
| H-2-TR216L-<br>WA314/4\sw17/31  | H-2-TR216L-<br>[WA314]/4-soc-PoE | 30,74                      | 246                |
| H-2-TR216L-<br>WA314/5\sw17/32  | H-2-TR216L-<br>[WA314]/5-soc-PoE | 30,71                      | 209                |
| H-2-TR216L-<br>WA315/1\sw17/35  | H-2-TR216L-<br>[WA315]/1-soc-PoE | 30,28                      | 206                |
| H-2-TR216L-<br>WA315/2\sw17/36  | H-2-TR216L-<br>[WA315]/2-soc-PoE | 30,26                      | 207                |
| H-2-TR216L-<br>WA315/3\sw17/37  | H-2-TR216L-<br>[WA315]/3-soc-PoE | 30,23                      | 251                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA315/4\sw17/38  | H-2-TR216L-<br>[WA315]/4-soc-PoE | 30,21                      | 252                |
| H-2-TR216L-<br>WA315/5\sw17/39  | H-2-TR216L-<br>[WA315]/5-soc-PoE | 30,18                      | 252                |
| H-2-TR216L-<br>WA316/1\sw17/42  | H-2-TR216L-<br>[WA316]/1-soc-PoE | 29,75                      | 257                |
| H-2-TR216L-<br>WA316/2\sw17/43  | H-2-TR216L-<br>[WA316]/2-soc-PoE | 29,73                      | 258                |
| H-2-TR216L-<br>WA316/3\sw17/44  | H-2-TR216L-<br>[WA316]/3-soc-PoE | 29,70                      | 258                |
| H-2-TR216L-<br>WA316/4\sw17/45  | H-2-TR216L-<br>[WA316]/4-soc-PoE | 29,68                      | 258                |
| H-2-TR216L-<br>WA316/5\sw17/46  | H-2-TR216L-<br>[WA316]/5-soc-PoE | 29,65                      | 259                |
| H-2-TR216L-<br>WA41/1\sw21/01   | H-2-TR216L-<br>[WA41]/1-soc-PoE  | 43,30                      | 182                |
| H-2-TR216L-<br>WA41/2\sw21/02   | H-2-TR216L-<br>[WA41]/2-soc-PoE  | 43,33                      | 181                |
| H-2-TR216L-<br>WA41/3\sw21/03   | H-2-TR216L-<br>[WA41]/3-soc-PoE  | 43,35                      | 180                |
| H-2-TR216L-<br>WA41/4\sw21/04   | H-2-TR216L-<br>[WA41]/4-soc-PoE  | 43,38                      | 179                |
| H-2-TR216L-<br>WA41/5\sw21/05   | H-2-TR216L-<br>[WA41]/5-soc-PoE  | 43,40                      | 178                |
| H-2-TR216L-<br>WA42/1\sw21/08   | H-2-TR216L-<br>[WA42]/1-soc-PoE  | 43,83                      | 172                |
| H-2-TR216L-<br>WA42/2\sw21/09   | H-2-TR216L-<br>[WA42]/2-soc-PoE  | 43,86                      | 171                |
| H-2-TR216L-<br>WA42/3\sw21/10   | H-2-TR216L-<br>[WA42]/3-soc-PoE  | 43,88                      | 170                |
| H-2-TR216L-<br>WA42/4\sw21/11   | H-2-TR216L-<br>[WA42]/4-soc-PoE  | 43,91                      | 169                |
| H-2-TR216L-<br>WA42/5\sw21/12   | H-2-TR216L-<br>[WA42]/5-soc-PoE  | 43,93                      | 168                |
| H-2-TR216L-<br>WA43/1\sw21/15   | H-2-TR216L-<br>[WA43]/1-soc-PoE  | 44,36                      | 160                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA43/2\sw21/16   | H-2-TR216L-<br>[WA43]/2-soc-PoE  | 44,39                      | 158                |
| H-2-TR216L-<br>WA43/3\sw21/17   | H-2-TR216L-<br>[WA43]/3-soc-PoE  | 44,41                      | 157                |
| H-2-TR216L-<br>WA43/4\sw21/18   | H-2-TR216L-<br>[WA43]/4-soc-PoE  | 44,44                      | 156                |
| H-2-TR216L-<br>WA43/5\sw21/19   | H-2-TR216L-<br>[WA43]/5-soc-PoE  | 44,46                      | 156                |
| H-2-TR216L-<br>WA44/1\sw21/22   | H-2-TR216L-<br>[WA44]/1-soc-PoE  | 44,89                      | 148                |
| H-2-TR216L-<br>WA44/2\sw21/23   | H-2-TR216L-<br>[WA44]/2-soc-PoE  | 44,92                      | 146                |
| H-2-TR216L-<br>WA44/3\sw21/24   | H-2-TR216L-<br>[WA44]/3-soc-PoE  | 44,94                      | 144                |
| H-2-TR216L-<br>WA44/4\sw21/25   | H-2-TR216L-<br>[WA44]/4-soc-PoE  | 44,97                      | 143                |
| H-2-TR216L-<br>WA44/5\sw21/26   | H-2-TR216L-<br>[WA44]/5-soc-PoE  | 44,99                      | 142                |
| H-2-TR216L-<br>WA45/1\sw21/29   | H-2-TR216L-<br>[WA45]/1-soc-PoE  | 45,42                      | 131                |
| H-2-TR216L-<br>WA45/2\sw21/30   | H-2-TR216L-<br>[WA45]/2-soc-PoE  | 45,45                      | 129                |
| H-2-TR216L-<br>WA45/3\sw21/31   | H-2-TR216L-<br>[WA45]/3-soc-PoE  | 45,47                      | 127                |
| H-2-TR216L-<br>WA45/4\sw21/32   | H-2-TR216L-<br>[WA45]/4-soc-PoE  | 45,5                       | 125                |
| H-2-TR216L-<br>WA45/5\sw21/33   | H-2-TR216L-<br>[WA45]/5-soc-PoE  | 45,52                      | 124                |
| H-2-TR216L-<br>WA46/1\sw21/36   | H-2-TR216L-<br>[WA46]/1-soc-PoE  | 45,95                      | 116                |
| H-2-TR216L-<br>WA46/2\sw21/37   | H-2-TR216L-<br>[WA46]/2-soc-PoE  | 45,98                      | 114                |
| H-2-TR216L-<br>WA46/3\sw21/38   | H-2-TR216L-<br>[WA46]/3-soc-PoE  | 46,00                      | 112                |
| H-2-TR216L-<br>WA46/4\sw21/39   | H-2-TR216L-<br>[WA46]/4-soc-PoE  | 46,03                      | 110                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA46/5\sw21/40   | H-2-TR216L-<br>[WA46]/5-soc-PoE  | 46,05                      | 109                |
| H-2-TR216L-<br>WA47/1\sw21/43   | H-2-TR216L-<br>[WA47]/1-soc-PoE  | 46,48                      | 100                |
| H-2-TR216L-<br>WA47/2\sw21/44   | H-2-TR216L-<br>[WA47]/2-soc-PoE  | 46,51                      | 98                 |
| H-2-TR216L-<br>WA47/3\sw21/45   | H-2-TR216L-<br>[WA47]/3-soc-PoE  | 46,53                      | 96                 |
| H-2-TR216L-<br>WA47/4\sw21/46   | H-2-TR216L-<br>[WA47]/4-soc-PoE  | 46,56                      | 95                 |
| H-2-TR216L-<br>WA47/5\sw21/47   | H-2-TR216L-<br>[WA47]/5-soc-PoE  | 46,58                      | 94                 |
| H-2-TR216L-<br>WA48/1\sw22/02   | H-2-TR216L-<br>[WA48]/1-soc-PoE  | 47,01                      | 85                 |
| H-2-TR216L-<br>WA48/2\sw22/03   | H-2-TR216L-<br>[WA48]/2-soc-PoE  | 47,04                      | 83                 |
| H-2-TR216L-<br>WA48/3\sw22/04   | H-2-TR216L-<br>[WA48]/3-soc-PoE  | 47,06                      | 81                 |
| H-2-TR216L-<br>WA48/4\sw22/05   | H-2-TR216L-<br>[WA48]/4-soc-PoE  | 47,09                      | 80                 |
| H-2-TR216L-<br>WA48/5\sw22/06   | H-2-TR216L-<br>[WA48]/5-soc-PoE  | 47,11                      | 79                 |
| H-2-TR216L-<br>WA49/1\sw22/09   | H-2-TR216L-<br>[WA49]/1-soc-PoE  | 47,54                      | 69                 |
| H-2-TR216L-<br>WA49/2\sw22/10   | H-2-TR216L-<br>[WA49]/2-soc-PoE  | 47,57                      | 68                 |
| H-2-TR216L-<br>WA49/3\sw22/11   | H-2-TR216L-<br>[WA49]/3-soc-PoE  | 47,59                      | 66                 |
| H-2-TR216L-<br>WA49/4\sw22/12   | H-2-TR216L-<br>[WA49]/4-soc-PoE  | 47,62                      | 65                 |
| H-2-TR216L-<br>WA49/5\sw22/13   | H-2-TR216L-<br>[WA49]/5-soc-PoE  | 47,64                      | 64                 |
| H-2-TR216L-<br>WA410/1\sw22/16  | H-2-TR216L-<br>[WA410]/1-soc-PoE | 32,23                      | 231                |
| H-2-TR216L-<br>WA410/2\sw22/17  | H-2-TR216L-<br>[WA410]/2-soc-PoE | 32,20                      | 231                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA410/3\sw22/18  | H-2-TR216L-<br>[WA410]/3-soc-PoE | 32,18                      | 231                |
| H-2-TR216L-<br>WA410/4\sw22/19  | H-2-TR216L-<br>[WA410]/4-soc-PoE | 32,15                      | 232                |
| H-2-TR216L-<br>WA410/5\sw22/20  | H-2-TR216L-<br>[WA410]/5-soc-PoE | 32,13                      | 233                |
| H-2-TR216L-<br>WA411/1\sw22/23  | H-2-TR216L-<br>[WA411]/1-soc-PoE | 31,7                       | 237                |
| H-2-TR216L-<br>WA411/2\sw22/24  | H-2-TR216L-<br>[WA411]/2-soc-PoE | 31,67                      | 213                |
| H-2-TR216L-<br>WA411/3\sw22/25  | H-2-TR216L-<br>[WA411]/3-soc-PoE | 31,65                      | 237                |
| H-2-TR216L-<br>WA411/4\sw22/26  | H-2-TR216L-<br>[WA411]/4-soc-PoE | 31,62                      | 237                |
| H-2-TR216L-<br>WA411/5\sw22/27  | H-2-TR216L-<br>[WA411]/5-soc-PoE | 31,6                       | 238                |
| H-2-TR216L-<br>WA412/1\sw22/30  | H-2-TR216L-<br>[WA412]/1-soc-PoE | 31,17                      | 241                |
| H-2-TR216L-<br>WA412/2\sw22/31  | H-2-TR216L-<br>[WA412]/2-soc-PoE | 31,14                      | 242                |
| H-2-TR216L-<br>WA412/3\sw22/32  | H-2-TR216L-<br>[WA412]/3-soc-PoE | 31,12                      | 242                |
| H-2-TR216L-<br>WA412/4\sw22/33  | H-2-TR216L-<br>[WA412]/4-soc-PoE | 31,09                      | 243                |
| H-2-TR216L-<br>WA412/5\sw22/34  | H-2-TR216L-<br>[WA412]/5-soc-PoE | 31,07                      | 244                |
| H-2-TR216L-<br>WA413/1\sw22/37  | H-2-TR216L-<br>[WA413]/1-soc-PoE | 30,64                      | 247                |
| H-2-TR216L-<br>WA413/2\sw22/38  | H-2-TR216L-<br>[WA413]/2-soc-PoE | 30,61                      | 248                |
| H-2-TR216L-<br>WA413/3\sw22/39  | H-2-TR216L-<br>[WA413]/3-soc-PoE | 30,59                      | 249                |
| H-2-TR216L-<br>WA413/4\sw22/40  | H-2-TR216L-<br>[WA413]/4-soc-PoE | 30,56                      | 250                |
| H-2-TR216L-<br>WA413/5\sw22/41  | H-2-TR216L-<br>[WA413]/5-soc-PoE | 30,54                      | 251                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA414/1\sw22/44  | H-2-TR216L-<br>[WA414]/1-soc-PoE | 30,11                      | 253                |
| H-2-TR216L-<br>WA414/2\sw22/45  | H-2-TR216L-<br>[WA414]/2-soc-PoE | 30,08                      | 254                |
| H-2-TR216L-<br>WA414/3\sw22/46  | H-2-TR216L-<br>[WA414]/3-soc-PoE | 30,06                      | 255                |
| H-2-TR216L-<br>WA414/4\sw22/47  | H-2-TR216L-<br>[WA414]/4-soc-PoE | 30,03                      | 256                |
| H-2-TR216L-<br>WA414/5\sw22/48  | H-2-TR216L-<br>[WA414]/5-soc-PoE | 30,01                      | 257                |
| H-2-TR216L-<br>WA415/1\sw23/03  | H-2-TR216L-<br>[WA415]/1-soc-PoE | 29,58                      | 259                |
| H-2-TR216L-<br>WA415/2\sw23/04  | H-2-TR216L-<br>[WA415]/2-soc-PoE | 29,55                      | 260                |
| H-2-TR216L-<br>WA415/3\sw23/05  | H-2-TR216L-<br>[WA415]/3-soc-PoE | 29,53                      | 261                |
| H-2-TR216L-<br>WA415/4\sw23/06  | H-2-TR216L-<br>[WA415]/4-soc-PoE | 29,50                      | 262                |
| H-2-TR216L-<br>WA415/5\sw23/07  | H-2-TR216L-<br>[WA415]/5-soc-PoE | 29,48                      | 205                |
| H-2-TR216L-<br>WA416/1\sw23/10  | H-2-TR216L-<br>[WA416]/1-soc-PoE | 29,05                      | 264                |
| H-2-TR216L-<br>WA416/2\sw23/11  | H-2-TR216L-<br>[WA416]/2-soc-PoE | 29,02                      | 265                |
| H-2-TR216L-<br>WA416/3\sw23/12  | H-2-TR216L-<br>[WA416]/3-soc-PoE | 29                         | 266                |
| H-2-TR216L-<br>WA416/4\sw23/13  | H-2-TR216L-<br>[WA416]/4-soc-PoE | 28,97                      | 267                |
| H-2-TR216L-<br>WA416/5\sw23/14  | H-2-TR216L-<br>[WA416]/5-soc-PoE | 28,95                      | 268                |
| H-2-TR216L-<br>WA417/1\sw23/17  | H-2-TR216L-<br>[WA417]/1-soc-PoE | 28,52                      | 270                |
| H-2-TR216L-<br>WA417/2\sw23/18  | H-2-TR216L-<br>[WA417]/2-soc-PoE | 28,49                      | 271                |
| H-2-TR216L-<br>WA417/3\sw23/19  | H-2-TR216L-<br>[WA417]/3-soc-PoE | 28,47                      | 272                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA417/4\sw23/20  | H-2-TR216L-<br>[WA417]/4-soc-PoE | 28,44                      | 273                |
| H-2-TR216L-<br>WA417/5\sw23/21  | H-2-TR216L-<br>[WA417]/5-soc-PoE | 28,42                      | 274                |
| H-2-TR216L-<br>WA418/1\sw23/24  | H-2-TR216L-<br>[WA418]/1-soc-PoE | 27,99                      | 276                |
| H-2-TR216L-<br>WA418/2\sw23/25  | H-2-TR216L-<br>[WA418]/2-soc-PoE | 27,96                      | 277                |
| H-2-TR216L-<br>WA418/3\sw23/26  | H-2-TR216L-<br>[WA418]/3-soc-PoE | 27,94                      | 278                |
| H-2-TR216L-<br>WA418/4\sw23/27  | H-2-TR216L-<br>[WA418]/4-soc-PoE | 27,91                      | 279                |
| H-2-TR216L-<br>WA418/5\sw23/28  | H-2-TR216L-<br>[WA418]/5-soc-PoE | 27,89                      | 280                |
| H-2-TR216L-<br>WA51/1\sw23/31   | H-2-TR216L-<br>[WA51]/1-soc-PoE  | 44,27                      | 166                |
| H-2-TR216L-<br>WA51/2\sw23/32   | H-2-TR216L-<br>[WA51]/2-soc-PoE  | 44,3                       | 164                |
| H-2-TR216L-<br>WA51/3\sw23/33   | H-2-TR216L-<br>[WA51]/3-soc-PoE  | 44,32                      | 162                |
| H-2-TR216L-<br>WA51/4\sw23/34   | H-2-TR216L-<br>[WA51]/4-soc-PoE  | 44,35                      | 161                |
| H-2-TR216L-<br>WA51/5\sw23/35   | H-2-TR216L-<br>[WA51]/5-soc-PoE  | 44,37                      | 159                |
| H-2-TR216L-<br>WA52/1\sw23/38   | H-2-TR216L-<br>[WA52]/1-soc-PoE  | 44,80                      | 153                |
| H-2-TR216L-<br>WA52/2\sw23/39   | H-2-TR216L-<br>[WA52]/2-soc-PoE  | 44,83                      | 152                |
| H-2-TR216L-<br>WA52/3\sw23/40   | H-2-TR216L-<br>[WA52]/3-soc-PoE  | 44,85                      | 150                |
| H-2-TR216L-<br>WA52/4\sw23/41   | H-2-TR216L-<br>[WA52]/4-soc-PoE  | 44,88                      | 148                |
| H-2-TR216L-<br>WA52/5\sw23/42   | H-2-TR216L-<br>[WA52]/5-soc-PoE  | 44,90                      | 146                |
| H-2-TR216L-<br>WA53/1\sw23/45   | H-2-TR216L-<br>[WA53]/1-soc-PoE  | 45,33                      | 138                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA53/2\sw23/46   | H-2-TR216L-<br>[WA53]/2-soc-PoE  | 45,36                      | 137                |
| H-2-TR216L-<br>WA53/3\sw23/47   | H-2-TR216L-<br>[WA53]/3-soc-PoE  | 45,38                      | 134                |
| H-2-TR216L-<br>WA53/4\sw23/48   | H-2-TR216L-<br>[WA53]/4-soc-PoE  | 45,41                      | 132                |
| H-2-TR216L-<br>WA53/5\sw31/01   | H-2-TR216L-<br>[WA53]/5-soc-PoE  | 45,43                      | 130                |
| H-2-TR216L-<br>WA54/1\sw31/04   | H-2-TR216L-<br>[WA54]/1-soc-PoE  | 45,86                      | 122                |
| H-2-TR216L-<br>WA54/2\sw31/05   | H-2-TR216L-<br>[WA54]/2-soc-PoE  | 45,89                      | 121                |
| H-2-TR216L-<br>WA54/3\sw31/06   | H-2-TR216L-<br>[WA54]/3-soc-PoE  | 45,91                      | 119                |
| H-2-TR216L-<br>WA54/4\sw31/07   | H-2-TR216L-<br>[WA54]/4-soc-PoE  | 45,94                      | 117                |
| H-2-TR216L-<br>WA54/5\sw31/08   | H-2-TR216L-<br>[WA54]/5-soc-PoE  | 45,96                      | 115                |
| H-2-TR216L-<br>WA55/1\sw31/11   | H-2-TR216L-<br>[WA55]/1-soc-PoE  | 46,39                      | 105                |
| H-2-TR216L-<br>WA55/2\sw31/12   | H-2-TR216L-<br>[WA55]/2-soc-PoE  | 46,42                      | 104                |
| H-2-TR216L-<br>WA55/3\sw31/13   | H-2-TR216L-<br>[WA55]/3-soc-PoE  | 46,44                      | 102                |
| H-2-TR216L-<br>WA55/4\sw31/14   | H-2-TR216L-<br>[WA55]/4-soc-PoE  | 46,47                      | 101                |
| H-2-TR216L-<br>WA55/5\sw31/15   | H-2-TR216L-<br>[WA55]/5-soc-PoE  | 46,49                      | 99                 |
| H-2-TR216L-<br>WA56/1\sw31/18   | H-2-TR216L-<br>[WA56]/1-soc-PoE  | 46,92                      | 90                 |
| H-2-TR216L-<br>WA56/2\sw31/19   | H-2-TR216L-<br>[WA56]/2-soc-PoE  | 46,95                      | 89                 |
| H-2-TR216L-<br>WA56/3\sw31/20   | H-2-TR216L-<br>[WA56]/3-soc-PoE  | 46,97                      | 87                 |
| H-2-TR216L-<br>WA56/4\sw31/21   | H-2-TR216L-<br>[WA56]/4-soc-PoE  | 47                         | 86                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA56/5\sw31/22   | H-2-TR216L-<br>[WA56]/5-soc-PoE  | 47,02                      | 84                 |
| H-2-TR216L-<br>WA57/1\sw31/25   | H-2-TR216L-<br>[WA57]/1-soc-PoE  | 47,45                      | 73                 |
| H-2-TR216L-<br>WA57/2\sw31/26   | H-2-TR216L-<br>[WA57]/2-soc-PoE  | 47,48                      | 72                 |
| H-2-TR216L-<br>WA57/3\sw31/27   | H-2-TR216L-<br>[WA57]/3-soc-PoE  | 47,50                      | 71                 |
| H-2-TR216L-<br>WA57/4\sw31/28   | H-2-TR216L-<br>[WA57]/4-soc-PoE  | 47,53                      | 70                 |
| H-2-TR216L-<br>WA57/5\sw31/29   | H-2-TR216L-<br>[WA57]/5-soc-PoE  | 47,55                      | 69                 |
| H-2-TR216L-<br>WA58/1\sw31/32   | H-2-TR216L-<br>[WA58]/1-soc-PoE  | 47,98                      | 58                 |
| H-2-TR216L-<br>WA58/2\sw31/33   | H-2-TR216L-<br>[WA58]/2-soc-PoE  | 48,01                      | 57                 |
| H-2-TR216L-<br>WA58/3\sw31/34   | H-2-TR216L-<br>[WA58]/3-soc-PoE  | 48,03                      | 56                 |
| H-2-TR216L-<br>WA58/4\sw31/35   | H-2-TR216L-<br>[WA58]/4-soc-PoE  | 48,06                      | 55                 |
| H-2-TR216L-<br>WA58/5\sw31/36   | H-2-TR216L-<br>[WA58]/5-soc-PoE  | 48,08                      | 54                 |
| H-2-TR216L-<br>WA59/1\sw31/39   | H-2-TR216L-<br>[WA59]/1-soc-PoE  | 48,51                      | 48                 |
| H-2-TR216L-<br>WA59/2\sw31/40   | H-2-TR216L-<br>[WA59]/2-soc-PoE  | 48,54                      | 47                 |
| H-2-TR216L-<br>WA59/3\sw31/41   | H-2-TR216L-<br>[WA59]/3-soc-PoE  | 48,56                      | 46                 |
| H-2-TR216L-<br>WA59/4\sw31/42   | H-2-TR216L-<br>[WA59]/4-soc-PoE  | 48,59                      | 45                 |
| H-2-TR216L-<br>WA59/5\sw31/43   | H-2-TR216L-<br>[WA59]/5-soc-PoE  | 48,61                      | 44                 |
| H-2-TR216L-<br>WA510/1\sw31/46  | H-2-TR216L-<br>[WA510]/1-soc-PoE | 31,19                      | 241                |
| H-2-TR216L-<br>WA510/2\sw31/47  | H-2-TR216L-<br>[WA510]/2-soc-PoE | 31,16                      | 241                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA510/3\sw31/48  | H-2-TR216L-<br>[WA510]/3-soc-PoE | 31,14                      | 242                |
| H-2-TR216L-<br>WA510/4\sw32/01  | H-2-TR216L-<br>[WA510]/4-soc-PoE | 31,11                      | 243                |
| H-2-TR216L-<br>WA510/5\sw32/02  | H-2-TR216L-<br>[WA510]/5-soc-PoE | 31,09                      | 243                |
| H-2-TR216L-<br>WA511/1\sw32/05  | H-2-TR216L-<br>[WA511]/1-soc-PoE | 30,66                      | 247                |
| H-2-TR216L-<br>WA511/2\sw32/06  | H-2-TR216L-<br>[WA511]/2-soc-PoE | 30,63                      | 247                |
| H-2-TR216L-<br>WA511/3\sw32/07  | H-2-TR216L-<br>[WA511]/3-soc-PoE | 30,61                      | 208                |
| H-2-TR216L-<br>WA511/4\sw32/08  | H-2-TR216L-<br>[WA511]/4-soc-PoE | 30,58                      | 249                |
| H-2-TR216L-<br>WA511/5\sw32/09  | H-2-TR216L-<br>[WA511]/5-soc-PoE | 30,56                      | 250                |
| H-2-TR216L-<br>WA512/1\sw32/12  | H-2-TR216L-<br>[WA512]/1-soc-PoE | 30,13                      | 252                |
| H-2-TR216L-<br>WA512/2\sw32/13  | H-2-TR216L-<br>[WA512]/2-soc-PoE | 30,10                      | 253                |
| H-2-TR216L-<br>WA512/3\sw32/14  | H-2-TR216L-<br>[WA512]/3-soc-PoE | 30,08                      | 254                |
| H-2-TR216L-<br>WA512/4\sw32/15  | H-2-TR216L-<br>[WA512]/4-soc-PoE | 30,05                      | 255                |
| H-2-TR216L-<br>WA512/5\sw32/16  | H-2-TR216L-<br>[WA512]/5-soc-PoE | 30,03                      | 256                |
| H-2-TR216L-<br>WA513/1\sw32/19  | H-2-TR216L-<br>[WA513]/1-soc-PoE | 29,6                       | 259                |
| H-2-TR216L-<br>WA513/2\sw32/20  | H-2-TR216L-<br>[WA513]/2-soc-PoE | 29,57                      | 260                |
| H-2-TR216L-<br>WA513/3\sw32/21  | H-2-TR216L-<br>[WA513]/3-soc-PoE | 29,55                      | 261                |
| H-2-TR216L-<br>WA513/4\sw32/22  | H-2-TR216L-<br>[WA513]/4-soc-PoE | 29,52                      | 262                |
| H-2-TR216L-<br>WA513/5\sw32/23  | H-2-TR216L-<br>[WA513]/5-soc-PoE | 29,5                       | 263                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA514/1\sw32/26  | H-2-TR216L-<br>[WA514]/1-soc-PoE | 29,07                      | 204                |
| H-2-TR216L-<br>WA514/2\sw32/27  | H-2-TR216L-<br>[WA514]/2-soc-PoE | 29,04                      | 264                |
| H-2-TR216L-<br>WA514/3\sw32/28  | H-2-TR216L-<br>[WA514]/3-soc-PoE | 29,02                      | 265                |
| H-2-TR216L-<br>WA514/4\sw32/29  | H-2-TR216L-<br>[WA514]/4-soc-PoE | 28,99                      | 266                |
| H-2-TR216L-<br>WA514/5\sw32/30  | H-2-TR216L-<br>[WA514]/5-soc-PoE | 28,97                      | 267                |
| H-2-TR216L-<br>WA515/1\sw32/33  | H-2-TR216L-<br>[WA515]/1-soc-PoE | 28,54                      | 269                |
| H-2-TR216L-<br>WA515/2\sw32/34  | H-2-TR216L-<br>[WA515]/2-soc-PoE | 28,51                      | 270                |
| H-2-TR216L-<br>WA515/3\sw32/35  | H-2-TR216L-<br>[WA515]/3-soc-PoE | 28,49                      | 271                |
| H-2-TR216L-<br>WA515/4\sw32/36  | H-2-TR216L-<br>[WA515]/4-soc-PoE | 28,46                      | 272                |
| H-2-TR216L-<br>WA515/5\sw32/37  | H-2-TR216L-<br>[WA515]/5-soc-PoE | 28,44                      | 273                |
| H-2-TR216L-<br>WA516/1\sw32/40  | H-2-TR216L-<br>[WA516]/1-soc-PoE | 28,01                      | 275                |
| H-2-TR216L-<br>WA516/2\sw32/41  | H-2-TR216L-<br>[WA516]/2-soc-PoE | 27,98                      | 276                |
| H-2-TR216L-<br>WA516/3\sw32/42  | H-2-TR216L-<br>[WA516]/3-soc-PoE | 27,96                      | 277                |
| H-2-TR216L-<br>WA516/4\sw32/43  | H-2-TR216L-<br>[WA516]/4-soc-PoE | 27,93                      | 278                |
| H-2-TR216L-<br>WA516/5\sw32/44  | H-2-TR216L-<br>[WA516]/5-soc-PoE | 27,91                      | 279                |
| H-2-TR216L-<br>WA517/1\sw32/47  | H-2-TR216L-<br>[WA517]/1-soc-PoE | 27,48                      | 284                |
| H-2-TR216L-<br>WA517/2\sw32/48  | H-2-TR216L-<br>[WA517]/2-soc-PoE | 27,45                      | 284                |
| H-2-TR216L-<br>WA517/3\sw33/01  | H-2-TR216L-<br>[WA517]/3-soc-PoE | 27,43                      | 285                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA517/4\sw33/02  | H-2-TR216L-<br>[WA517]/4-soc-PoE | 27,40                      | 286                |
| H-2-TR216L-<br>WA517/5\sw33/03  | H-2-TR216L-<br>[WA517]/5-soc-PoE | 27,38                      | 286                |
| H-2-TR216L-<br>WA518/1\sw33/06  | H-2-TR216L-<br>[WA518]/1-soc-PoE | 26,95                      | 292                |
| H-2-TR216L-<br>WA518/2\sw33/07  | H-2-TR216L-<br>[WA518]/2-soc-PoE | 26,92                      | 293                |
| H-2-TR216L-<br>WA518/3\sw33/08  | H-2-TR216L-<br>[WA518]/3-soc-PoE | 26,9                       | 293                |
| H-2-TR216L-<br>WA518/4\sw33/09  | H-2-TR216L-<br>[WA518]/4-soc-PoE | 26,87                      | 294                |
| H-2-TR216L-<br>WA518/5\sw33/10  | H-2-TR216L-<br>[WA518]/5-soc-PoE | 26,85                      | 295                |
| H-2-TR216L-<br>WA61/1\sw33/13   | H-2-TR216L-<br>[WA61]/1-soc-PoE  | 44,93                      | 145                |
| H-2-TR216L-<br>WA61/2\sw33/14   | H-2-TR216L-<br>[WA61]/2-soc-PoE  | 44,96                      | 143                |
| H-2-TR216L-<br>WA61/3\sw33/15   | H-2-TR216L-<br>[WA61]/3-soc-PoE  | 44,98                      | 142                |
| H-2-TR216L-<br>WA61/4\sw33/16   | H-2-TR216L-<br>[WA61]/4-soc-PoE  | 45,01                      | 141                |
| H-2-TR216L-<br>WA61/5\sw33/17   | H-2-TR216L-<br>[WA61]/5-soc-PoE  | 45,03                      | 141                |
| H-2-TR216L-<br>WA62/1\sw33/20   | H-2-TR216L-<br>[WA62]/1-soc-PoE  | 45,46                      | 127                |
| H-2-TR216L-<br>WA62/2\sw33/21   | H-2-TR216L-<br>[WA62]/2-soc-PoE  | 45,49                      | 126                |
| H-2-TR216L-<br>WA62/3\sw33/22   | H-2-TR216L-<br>[WA62]/3-soc-PoE  | 45,51                      | 125                |
| H-2-TR216L-<br>WA62/4\sw33/23   | H-2-TR216L-<br>[WA62]/4-soc-PoE  | 45,54                      | 124                |
| H-2-TR216L-<br>WA62/5\sw33/24   | H-2-TR216L-<br>[WA62]/5-soc-PoE  | 45,56                      | 123                |
| H-2-TR216L-<br>WA63/1\sw33/27   | H-2-TR216L-<br>[WA63]/1-soc-PoE  | 45,99                      | 112                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA63/2\sw33/28   | H-2-TR216L-<br>[WA63]/2-soc-PoE  | 46,02                      | 111                |
| H-2-TR216L-<br>WA63/3\sw33/29   | H-2-TR216L-<br>[WA63]/3-soc-PoE  | 46,04                      | 109                |
| H-2-TR216L-<br>WA63/4\sw33/30   | H-2-TR216L-<br>[WA63]/4-soc-PoE  | 46,07                      | 108                |
| H-2-TR216L-<br>WA63/5\sw33/31   | H-2-TR216L-<br>[WA63]/5-soc-PoE  | 46,09                      | 107                |
| H-2-TR216L-<br>WA64/1\sw33/34   | H-2-TR216L-<br>[WA64]/1-soc-PoE  | 46,52                      | 97                 |
| H-2-TR216L-<br>WA64/2\sw33/35   | H-2-TR216L-<br>[WA64]/2-soc-PoE  | 46,55                      | 96                 |
| H-2-TR216L-<br>WA64/3\sw33/36   | H-2-TR216L-<br>[WA64]/3-soc-PoE  | 46,57                      | 94                 |
| H-2-TR216L-<br>WA64/4\sw33/37   | H-2-TR216L-<br>[WA64]/4-soc-PoE  | 46,6                       | 93                 |
| H-2-TR216L-<br>WA64/5\sw33/38   | H-2-TR216L-<br>[WA64]/5-soc-PoE  | 46,62                      | 92                 |
| H-2-TR216L-<br>WA65/1\sw33/41   | H-2-TR216L-<br>[WA65]/1-soc-PoE  | 47,05                      | 82                 |
| H-2-TR216L-<br>WA65/2\sw33/42   | H-2-TR216L-<br>[WA65]/2-soc-PoE  | 47,08                      | 81                 |
| H-2-TR216L-<br>WA65/3\sw33/43   | H-2-TR216L-<br>[WA65]/3-soc-PoE  | 47,10                      | 79                 |
| H-2-TR216L-<br>WA65/4\sw33/44   | H-2-TR216L-<br>[WA65]/4-soc-PoE  | 47,13                      | 78                 |
| H-2-TR216L-<br>WA65/5\sw33/45   | H-2-TR216L-<br>[WA65]/5-soc-PoE  | 47,15                      | 77                 |
| H-2-TR216L-<br>WA66/1\sw33/48   | H-2-TR216L-<br>[WA66]/1-soc-PoE  | 47,58                      | 67                 |
| H-2-TR216L-<br>WA66/2\sw41/01   | H-2-TR216L-<br>[WA66]/2-soc-PoE  | 47,61                      | 66                 |
| H-2-TR216L-<br>WA66/3\sw41/02   | H-2-TR216L-<br>[WA66]/3-soc-PoE  | 47,63                      | 64                 |
| H-2-TR216L-<br>WA66/4\sw41/03   | H-2-TR216L-<br>[WA66]/4-soc-PoE  | 47,66                      | 63                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA66/5\sw41/04   | H-2-TR216L-<br>[WA66]/5-soc-PoE  | 47,68                      | 62                 |
| H-2-TR216L-<br>WA67/1\sw41/07   | H-2-TR216L-<br>[WA67]/1-soc-PoE  | 48,11                      | 53                 |
| H-2-TR216L-<br>WA67/2\sw41/08   | H-2-TR216L-<br>[WA67]/2-soc-PoE  | 48,14                      | 52                 |
| H-2-TR216L-<br>WA67/3\sw41/09   | H-2-TR216L-<br>[WA67]/3-soc-PoE  | 48,16                      | 51                 |
| H-2-TR216L-<br>WA67/4\sw41/10   | H-2-TR216L-<br>[WA67]/4-soc-PoE  | 48,19                      | 50                 |
| H-2-TR216L-<br>WA67/5\sw41/11   | H-2-TR216L-<br>[WA67]/5-soc-PoE  | 48,21                      | 49                 |
| H-2-TR216L-<br>WA68/1\sw41/14   | H-2-TR216L-<br>[WA68]/1-soc-PoE  | 48,64                      | 43                 |
| H-2-TR216L-<br>WA68/2\sw41/15   | H-2-TR216L-<br>[WA68]/2-soc-PoE  | 48,67                      | 42                 |
| H-2-TR216L-<br>WA68/3\sw41/16   | H-2-TR216L-<br>[WA68]/3-soc-PoE  | 48,69                      | 41                 |
| H-2-TR216L-<br>WA68/4\sw41/17   | H-2-TR216L-<br>[WA68]/4-soc-PoE  | 48,72                      | 40                 |
| H-2-TR216L-<br>WA68/5\sw41/18   | H-2-TR216L-<br>[WA68]/5-soc-PoE  | 48,74                      | 39                 |
| H-2-TR216L-<br>WA69/1\sw41/21   | H-2-TR216L-<br>[WA69]/1-soc-PoE  | 49,17                      | 15                 |
| H-2-TR216L-<br>WA69/2\sw41/22   | H-2-TR216L-<br>[WA69]/2-soc-PoE  | 49,2                       | 37                 |
| H-2-TR216L-<br>WA69/3\sw41/23   | H-2-TR216L-<br>[WA69]/3-soc-PoE  | 49,22                      | 36                 |
| H-2-TR216L-<br>WA69/4\sw41/24   | H-2-TR216L-<br>[WA69]/4-soc-PoE  | 49,25                      | 35                 |
| H-2-TR216L-<br>WA69/5\sw41/25   | H-2-TR216L-<br>[WA69]/5-soc-PoE  | 49,27                      | 34                 |
| H-2-TR216L-<br>WA610/1\sw41/28  | H-2-TR216L-<br>[WA610]/1-soc-PoE | 30,63                      | 248                |
| H-2-TR216L-<br>WA610/2\sw41/29  | H-2-TR216L-<br>[WA610]/2-soc-PoE | 30,60                      | 248                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA610/3\sw41/30  | H-2-TR216L-<br>[WA610]/3-soc-PoE | 30,58                      | 249                |
| H-2-TR216L-<br>WA610/4\sw41/31  | H-2-TR216L-<br>[WA610]/4-soc-PoE | 30,55                      | 250                |
| H-2-TR216L-<br>WA610/5\sw41/32  | H-2-TR216L-<br>[WA610]/5-soc-PoE | 30,53                      | 251                |
| H-2-TR216L-<br>WA611/1\sw41/35  | H-2-TR216L-<br>[WA611]/1-soc-PoE | 30,1                       | 253                |
| H-2-TR216L-<br>WA611/2\sw41/36  | H-2-TR216L-<br>[WA611]/2-soc-PoE | 30,07                      | 254                |
| H-2-TR216L-<br>WA611/3\sw41/37  | H-2-TR216L-<br>[WA611]/3-soc-PoE | 30,05                      | 255                |
| H-2-TR216L-<br>WA611/4\sw41/38  | H-2-TR216L-<br>[WA611]/4-soc-PoE | 30,02                      | 256                |
| H-2-TR216L-<br>WA611/5\sw41/39  | H-2-TR216L-<br>[WA611]/5-soc-PoE | 30                         | 257                |
| H-2-TR216L-<br>WA612/1\sw41/42  | H-2-TR216L-<br>[WA612]/1-soc-PoE | 29,57                      | 260                |
| H-2-TR216L-<br>WA612/2\sw41/43  | H-2-TR216L-<br>[WA612]/2-soc-PoE | 29,54                      | 261                |
| H-2-TR216L-<br>WA612/3\sw41/44  | H-2-TR216L-<br>[WA612]/3-soc-PoE | 29,52                      | 262                |
| H-2-TR216L-<br>WA612/4\sw41/45  | H-2-TR216L-<br>[WA612]/4-soc-PoE | 29,49                      | 263                |
| H-2-TR216L-<br>WA612/5\sw41/46  | H-2-TR216L-<br>[WA612]/5-soc-PoE | 29,47                      | 263                |
| H-2-TR216L-<br>WA613/1\sw42/01  | H-2-TR216L-<br>[WA613]/1-soc-PoE | 29,04                      | 264                |
| H-2-TR216L-<br>WA613/2\sw42/02  | H-2-TR216L-<br>[WA613]/2-soc-PoE | 29,01                      | 265                |
| H-2-TR216L-<br>WA613/3\sw42/03  | H-2-TR216L-<br>[WA613]/3-soc-PoE | 28,99                      | 266                |
| H-2-TR216L-<br>WA613/4\sw42/04  | H-2-TR216L-<br>[WA613]/4-soc-PoE | 28,96                      | 267                |
| H-2-TR216L-<br>WA613/5\sw42/05  | H-2-TR216L-<br>[WA613]/5-soc-PoE | 28,94                      | 268                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA614/1\sw42/08  | H-2-TR216L-<br>[WA614]/1-soc-PoE | 28,51                      | 271                |
| H-2-TR216L-<br>WA614/2\sw42/09  | H-2-TR216L-<br>[WA614]/2-soc-PoE | 28,48                      | 272                |
| H-2-TR216L-<br>WA614/3\sw42/10  | H-2-TR216L-<br>[WA614]/3-soc-PoE | 28,46                      | 273                |
| H-2-TR216L-<br>WA614/4\sw42/11  | H-2-TR216L-<br>[WA614]/4-soc-PoE | 28,43                      | 274                |
| H-2-TR216L-<br>WA614/5\sw42/12  | H-2-TR216L-<br>[WA614]/5-soc-PoE | 28,41                      | 274                |
| H-2-TR216L-<br>WA615/1\sw42/15  | H-2-TR216L-<br>[WA615]/1-soc-PoE | 27,98                      | 277                |
| H-2-TR216L-<br>WA615/2\sw42/16  | H-2-TR216L-<br>[WA615]/2-soc-PoE | 27,95                      | 278                |
| H-2-TR216L-<br>WA615/3\sw42/17  | H-2-TR216L-<br>[WA615]/3-soc-PoE | 27,93                      | 279                |
| H-2-TR216L-<br>WA615/4\sw42/18  | H-2-TR216L-<br>[WA615]/4-soc-PoE | 27,90                      | 280                |
| H-2-TR216L-<br>WA615/5\sw42/19  | H-2-TR216L-<br>[WA615]/5-soc-PoE | 27,88                      | 280                |
| H-2-TR216L-<br>WA616/1\sw42/22  | H-2-TR216L-<br>[WA616]/1-soc-PoE | 27,45                      | 285                |
| H-2-TR216L-<br>WA616/2\sw42/23  | H-2-TR216L-<br>[WA616]/2-soc-PoE | 27,42                      | 285                |
| H-2-TR216L-<br>WA616/3\sw42/24  | H-2-TR216L-<br>[WA616]/3-soc-PoE | 27,4                       | 286                |
| H-2-TR216L-<br>WA616/4\sw42/25  | H-2-TR216L-<br>[WA616]/4-soc-PoE | 27,37                      | 287                |
| H-2-TR216L-<br>WA616/5\sw42/26  | H-2-TR216L-<br>[WA616]/5-soc-PoE | 27,35                      | 287                |
| H-2-TR216L-<br>WA617/1\sw42/29  | H-2-TR216L-<br>[WA617]/1-soc-PoE | 26,92                      | 293                |
| H-2-TR216L-<br>WA617/2\sw42/30  | H-2-TR216L-<br>[WA617]/2-soc-PoE | 26,89                      | 294                |
| H-2-TR216L-<br>WA617/3\sw42/31  | H-2-TR216L-<br>[WA617]/3-soc-PoE | 26,87                      | 294                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA617/4\sw42/32  | H-2-TR216L-<br>[WA617]/4-soc-PoE | 26,84                      | 295                |
| H-2-TR216L-<br>WA617/5\sw42/33  | H-2-TR216L-<br>[WA617]/5-soc-PoE | 26,82                      | 295                |
| H-2-TR216L-<br>WA618/1\sw42/36  | H-2-TR216L-<br>[WA618]/1-soc-PoE | 26,39                      | 301                |
| H-2-TR216L-<br>WA618/2\sw42/37  | H-2-TR216L-<br>[WA618]/2-soc-PoE | 26,36                      | 301                |
| H-2-TR216L-<br>WA618/3\sw42/38  | H-2-TR216L-<br>[WA618]/3-soc-PoE | 26,34                      | 301                |
| H-2-TR216L-<br>WA618/4\sw42/39  | H-2-TR216L-<br>[WA618]/4-soc-PoE | 26,31                      | 302                |
| H-2-TR216L-<br>WA618/5\sw42/40  | H-2-TR216L-<br>[WA618]/5-soc-PoE | 26,29                      | 302                |
| H-2-TR216L-<br>WA71/1\sw42/43   | H-2-TR216L-<br>[WA71]/1-soc-PoE  | 45,36                      | 136                |
| H-2-TR216L-<br>WA71/2\sw42/44   | H-2-TR216L-<br>[WA71]/2-soc-PoE  | 45,39                      | 134                |
| H-2-TR216L-<br>WA71/3\sw42/45   | H-2-TR216L-<br>[WA71]/3-soc-PoE  | 45,41                      | 132                |
| H-2-TR216L-<br>WA71/4\sw42/46   | H-2-TR216L-<br>[WA71]/4-soc-PoE  | 45,44                      | 129                |
| H-2-TR216L-<br>WA71/5\sw42/47   | H-2-TR216L-<br>[WA71]/5-soc-PoE  | 45,46                      | 128                |
| H-2-TR216L-<br>WA72/1\sw43/02   | H-2-TR216L-<br>[WA72]/1-soc-PoE  | 45,89                      | 121                |
| H-2-TR216L-<br>WA72/2\sw43/03   | H-2-TR216L-<br>[WA72]/2-soc-PoE  | 45,92                      | 119                |
| H-2-TR216L-<br>WA72/3\sw43/04   | H-2-TR216L-<br>[WA72]/3-soc-PoE  | 45,94                      | 117                |
| H-2-TR216L-<br>WA72/4\sw43/05   | H-2-TR216L-<br>[WA72]/4-soc-PoE  | 45,97                      | 114                |
| H-2-TR216L-<br>WA72/5\sw43/06   | H-2-TR216L-<br>[WA72]/5-soc-PoE  | 45,99                      | 113                |
| H-2-TR216L-<br>WA73/1\sw43/09   | H-2-TR216L-<br>[WA73]/1-soc-PoE  | 46,42                      | 103                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA73/2\sw43/10   | H-2-TR216L-<br>[WA73]/2-soc-PoE  | 46,45                      | 102                |
| H-2-TR216L-<br>WA73/3\sw43/11   | H-2-TR216L-<br>[WA73]/3-soc-PoE  | 46,47                      | 100                |
| H-2-TR216L-<br>WA73/4\sw43/12   | H-2-TR216L-<br>[WA73]/4-soc-PoE  | 46,5                       | 98                 |
| H-2-TR216L-<br>WA73/5\sw43/13   | H-2-TR216L-<br>[WA73]/5-soc-PoE  | 46,52                      | 97                 |
| H-2-TR216L-<br>WA74/1\sw43/16   | H-2-TR216L-<br>[WA74]/1-soc-PoE  | 46,95                      | 88                 |
| H-2-TR216L-<br>WA74/2\sw43/17   | H-2-TR216L-<br>[WA74]/2-soc-PoE  | 46,98                      | 87                 |
| H-2-TR216L-<br>WA74/3\sw43/18   | H-2-TR216L-<br>[WA74]/3-soc-PoE  | 47,00                      | 85                 |
| H-2-TR216L-<br>WA74/4\sw43/19   | H-2-TR216L-<br>[WA74]/4-soc-PoE  | 47,03                      | 83                 |
| H-2-TR216L-<br>WA74/5\sw43/20   | H-2-TR216L-<br>[WA74]/5-soc-PoE  | 47,05                      | 82                 |
| H-2-TR216L-<br>WA75/1\sw43/23   | H-2-TR216L-<br>[WA75]/1-soc-PoE  | 47,48                      | 72                 |
| H-2-TR216L-<br>WA75/2\sw43/24   | H-2-TR216L-<br>[WA75]/2-soc-PoE  | 47,51                      | 71                 |
| H-2-TR216L-<br>WA75/3\sw43/25   | H-2-TR216L-<br>[WA75]/3-soc-PoE  | 47,53                      | 70                 |
| H-2-TR216L-<br>WA75/4\sw43/26   | H-2-TR216L-<br>[WA75]/4-soc-PoE  | 47,56                      | 68                 |
| H-2-TR216L-<br>WA75/5\sw43/27   | H-2-TR216L-<br>[WA75]/5-soc-PoE  | 47,58                      | 67                 |
| H-2-TR216L-<br>WA76/1\sw43/30   | H-2-TR216L-<br>[WA76]/1-soc-PoE  | 48,01                      | 57                 |
| H-2-TR216L-<br>WA76/2\sw43/31   | H-2-TR216L-<br>[WA76]/2-soc-PoE  | 48,04                      | 56                 |
| H-2-TR216L-<br>WA76/3\sw43/32   | H-2-TR216L-<br>[WA76]/3-soc-PoE  | 48,06                      | 55                 |
| H-2-TR216L-<br>WA76/4\sw43/33   | H-2-TR216L-<br>[WA76]/4-soc-PoE  | 48,09                      | 54                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA76/5\sw43/34   | H-2-TR216L-<br>[WA76]/5-soc-PoE  | 48,11                      | 53                 |
| H-2-TR216L-<br>WA77/1\sw43/37   | H-2-TR216L-<br>[WA77]/1-soc-PoE  | 48,54                      | 47                 |
| H-2-TR216L-<br>WA77/2\sw43/38   | H-2-TR216L-<br>[WA77]/2-soc-PoE  | 48,57                      | 46                 |
| H-2-TR216L-<br>WA77/3\sw43/39   | H-2-TR216L-<br>[WA77]/3-soc-PoE  | 48,59                      | 45                 |
| H-2-TR216L-<br>WA77/4\sw43/40   | H-2-TR216L-<br>[WA77]/4-soc-PoE  | 48,62                      | 44                 |
| H-2-TR216L-<br>WA77/5\sw43/41   | H-2-TR216L-<br>[WA77]/5-soc-PoE  | 48,64                      | 43                 |
| H-2-TR216L-<br>WA78/1\sw43/44   | H-2-TR216L-<br>[WA78]/1-soc-PoE  | 49,07                      | 11                 |
| H-2-TR216L-<br>WA78/2\sw43/45   | H-2-TR216L-<br>[WA78]/2-soc-PoE  | 49,1                       | 12                 |
| H-2-TR216L-<br>WA78/3\sw43/46   | H-2-TR216L-<br>[WA78]/3-soc-PoE  | 49,12                      | 13                 |
| H-2-TR216L-<br>WA78/4\sw43/47   | H-2-TR216L-<br>[WA78]/4-soc-PoE  | 49,15                      | 14                 |
| H-2-TR216L-<br>WA78/5\sw43/48   | H-2-TR216L-<br>[WA78]/5-soc-PoE  | 49,17                      | 38                 |
| H-2-TR216L-<br>WA79/1\sw51/03   | H-2-TR216L-<br>[WA79]/1-soc-PoE  | 49,60                      | 21                 |
| H-2-TR216L-<br>WA79/2\sw51/04   | H-2-TR216L-<br>[WA79]/2-soc-PoE  | 49,63                      | 22                 |
| H-2-TR216L-<br>WA79/3\sw51/05   | H-2-TR216L-<br>[WA79]/3-soc-PoE  | 49,65                      | 23                 |
| H-2-TR216L-<br>WA79/4\sw51/06   | H-2-TR216L-<br>[WA79]/4-soc-PoE  | 49,68                      | 24                 |
| H-2-TR216L-<br>WA79/5\sw51/07   | H-2-TR216L-<br>[WA79]/5-soc-PoE  | 49,70                      | 25                 |
| H-2-TR216L-<br>WA710/1\sw51/10  | H-2-TR216L-<br>[WA710]/1-soc-PoE | 50,13                      | 30                 |
| H-2-TR216L-<br>WA710/2\sw51/11  | H-2-TR216L-<br>[WA710]/2-soc-PoE | 50,16                      | 29                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA710/3\sw51/12  | H-2-TR216L-<br>[WA710]/3-soc-PoE | 50,18                      | 28                 |
| H-2-TR216L-<br>WA710/4\sw51/13  | H-2-TR216L-<br>[WA710]/4-soc-PoE | 50,21                      | 27                 |
| H-2-TR216L-<br>WA710/5\sw51/14  | H-2-TR216L-<br>[WA710]/5-soc-PoE | 50,23                      | 26                 |
| H-2-TR216L-<br>WA711/1\sw51/17  | H-2-TR216L-<br>[WA711]/1-soc-PoE | 28,63                      | 203                |
| H-2-TR216L-<br>WA711/2\sw51/18  | H-2-TR216L-<br>[WA711]/2-soc-PoE | 28,61                      | 268                |
| H-2-TR216L-<br>WA711/3\sw51/19  | H-2-TR216L-<br>[WA711]/3-soc-PoE | 28,58                      | 269                |
| H-2-TR216L-<br>WA711/4\sw51/20  | H-2-TR216L-<br>[WA711]/4-soc-PoE | 28,56                      | 269                |
| H-2-TR216L-<br>WA711/5\sw51/21  | H-2-TR216L-<br>[WA711]/5-soc-PoE | 28,53                      | 270                |
| H-2-TR216L-<br>WA712/1\sw51/24  | H-2-TR216L-<br>[WA712]/1-soc-PoE | 28,10                      | 201                |
| H-2-TR216L-<br>WA712/2\sw51/25  | H-2-TR216L-<br>[WA712]/2-soc-PoE | 28,08                      | 202                |
| H-2-TR216L-<br>WA712/3\sw51/26  | H-2-TR216L-<br>[WA712]/3-soc-PoE | 28,05                      | 275                |
| H-2-TR216L-<br>WA712/4\sw51/27  | H-2-TR216L-<br>[WA712]/4-soc-PoE | 28,03                      | 275                |
| H-2-TR216L-<br>WA712/5\sw51/28  | H-2-TR216L-<br>[WA712]/5-soc-PoE | 28,00                      | 276                |
| H-2-TR216L-<br>WA713/1\sw51/31  | H-2-TR216L-<br>[WA713]/1-soc-PoE | 27,57                      | 281                |
| H-2-TR216L-<br>WA713/2\sw51/32  | H-2-TR216L-<br>[WA713]/2-soc-PoE | 27,55                      | 282                |
| H-2-TR216L-<br>WA713/3\sw51/33  | H-2-TR216L-<br>[WA713]/3-soc-PoE | 27,52                      | 283                |
| H-2-TR216L-<br>WA713/4\sw51/34  | H-2-TR216L-<br>[WA713]/4-soc-PoE | 27,5                       | 283                |
| H-2-TR216L-<br>WA713/5\sw51/35  | H-2-TR216L-<br>[WA713]/5-soc-PoE | 27,47                      | 284                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA714/1\sw51/38  | H-2-TR216L-<br>[WA714]/1-soc-PoE | 27,04                      | 288                |
| H-2-TR216L-<br>WA714/2\sw51/39  | H-2-TR216L-<br>[WA714]/2-soc-PoE | 27,02                      | 289                |
| H-2-TR216L-<br>WA714/3\sw51/40  | H-2-TR216L-<br>[WA714]/3-soc-PoE | 26,99                      | 290                |
| H-2-TR216L-<br>WA714/4\sw51/41  | H-2-TR216L-<br>[WA714]/4-soc-PoE | 26,97                      | 291                |
| H-2-TR216L-<br>WA714/5\sw51/42  | H-2-TR216L-<br>[WA714]/5-soc-PoE | 26,94                      | 292                |
| H-2-TR216L-<br>WA715/1\sw51/45  | H-2-TR216L-<br>[WA715]/1-soc-PoE | 26,51                      | 297                |
| H-2-TR216L-<br>WA715/2\sw51/46  | H-2-TR216L-<br>[WA715]/2-soc-PoE | 26,49                      | 298                |
| H-2-TR216L-<br>WA715/3\sw51/47  | H-2-TR216L-<br>[WA715]/3-soc-PoE | 26,46                      | 299                |
| H-2-TR216L-<br>WA715/4\sw51/48  | H-2-TR216L-<br>[WA715]/4-soc-PoE | 26,44                      | 300                |
| H-2-TR216L-<br>WA715/5\sw52/01  | H-2-TR216L-<br>[WA715]/5-soc-PoE | 26,41                      | 300                |
| H-2-TR216L-<br>WA716/1\sw52/04  | H-2-TR216L-<br>[WA716]/1-soc-PoE | 25,98                      | 303                |
| H-2-TR216L-<br>WA716/2\sw52/05  | H-2-TR216L-<br>[WA716]/2-soc-PoE | 25,96                      | 304                |
| H-2-TR216L-<br>WA716/3\sw52/06  | H-2-TR216L-<br>[WA716]/3-soc-PoE | 25,93                      | 305                |
| H-2-TR216L-<br>WA716/4\sw52/07  | H-2-TR216L-<br>[WA716]/4-soc-PoE | 25,91                      | 306                |
| H-2-TR216L-<br>WA716/5\sw52/08  | H-2-TR216L-<br>[WA716]/5-soc-PoE | 25,88                      | 307                |
| H-2-TR216L-<br>WA717/1\sw52/11  | H-2-TR216L-<br>[WA717]/1-soc-PoE | 25,45                      | 308                |
| H-2-TR216L-<br>WA717/2\sw52/12  | H-2-TR216L-<br>[WA717]/2-soc-PoE | 25,43                      | 309                |
| H-2-TR216L-<br>WA717/3\sw52/13  | H-2-TR216L-<br>[WA717]/3-soc-PoE | 25,40                      | 310                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA717/4\sw52/14  | H-2-TR216L-<br>[WA717]/4-soc-PoE | 25,38                      | 311                |
| H-2-TR216L-<br>WA717/5\sw52/15  | H-2-TR216L-<br>[WA717]/5-soc-PoE | 25,35                      | 312                |
| H-2-TR216L-<br>WA718/1\sw52/18  | H-2-TR216L-<br>[WA718]/1-soc-PoE | 24,92                      | 313                |
| H-2-TR216L-<br>WA718/2\sw52/19  | H-2-TR216L-<br>[WA718]/2-soc-PoE | 24,9                       | 314                |
| H-2-TR216L-<br>WA718/3\sw52/20  | H-2-TR216L-<br>[WA718]/3-soc-PoE | 24,87                      | 315                |
| H-2-TR216L-<br>WA718/4\sw52/21  | H-2-TR216L-<br>[WA718]/4-soc-PoE | 24,85                      | 315                |
| H-2-TR216L-<br>WA718/5\sw52/22  | H-2-TR216L-<br>[WA718]/5-soc-PoE | 24,82                      | 316                |
| H-2-TR216L-<br>WA719/1\sw52/25  | H-2-TR216L-<br>[WA719]/1-soc-PoE | 24,39                      | 317                |
| H-2-TR216L-<br>WA719/2\sw52/26  | H-2-TR216L-<br>[WA719]/2-soc-PoE | 24,37                      | 318                |
| H-2-TR216L-<br>WA719/3\sw52/27  | H-2-TR216L-<br>[WA719]/3-soc-PoE | 24,34                      | 318                |
| H-2-TR216L-<br>WA719/4\sw52/28  | H-2-TR216L-<br>[WA719]/4-soc-PoE | 24,32                      | 319                |
| H-2-TR216L-<br>WA719/5\sw52/29  | H-2-TR216L-<br>[WA719]/5-soc-PoE | 24,29                      | 312                |
| H-2-TR216L-<br>WA720/1\sw52/32  | H-2-TR216L-<br>[WA720]/1-soc-PoE | 23,86                      | 320                |
| H-2-TR216L-<br>WA720/2\sw52/33  | H-2-TR216L-<br>[WA720]/2-soc-PoE | 23,84                      | 321                |
| H-2-TR216L-<br>WA720/3\sw52/34  | H-2-TR216L-<br>[WA720]/3-soc-PoE | 23,81                      | 322                |
| H-2-TR216L-<br>WA720/4\sw52/35  | H-2-TR216L-<br>[WA720]/4-soc-PoE | 23,79                      | 322                |
| H-2-TR216L-<br>WA720/5\sw52/36  | H-2-TR216L-<br>[WA720]/5-soc-PoE | 23,76                      | 323                |
| H-2-TR216L-<br>WA81/1\sw52/39   | H-2-TR216L-<br>[WA81]/1-soc-PoE  | 46,04                      | 110                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA81/2\sw52/40   | H-2-TR216L-<br>[WA81]/2-soc-PoE  | 46,07                      | 108                |
| H-2-TR216L-<br>WA81/3\sw52/41   | H-2-TR216L-<br>[WA81]/3-soc-PoE  | 46,09                      | 107                |
| H-2-TR216L-<br>WA81/4\sw52/42   | H-2-TR216L-<br>[WA81]/4-soc-PoE  | 46,12                      | 106                |
| H-2-TR216L-<br>WA81/5\sw52/43   | H-2-TR216L-<br>[WA81]/5-soc-PoE  | 46,14                      | 106                |
| H-2-TR216L-<br>WA82/1\sw52/46   | H-2-TR216L-<br>[WA82]/1-soc-PoE  | 46,57                      | 95                 |
| H-2-TR216L-<br>WA82/2\sw52/47   | H-2-TR216L-<br>[WA82]/2-soc-PoE  | 46,6                       | 93                 |
| H-2-TR216L-<br>WA82/3\sw52/48   | H-2-TR216L-<br>[WA82]/3-soc-PoE  | 46,62                      | 92                 |
| H-2-TR216L-<br>WA82/4\sw53/01   | H-2-TR216L-<br>[WA82]/4-soc-PoE  | 46,65                      | 91                 |
| H-2-TR216L-<br>WA82/5\sw53/02   | H-2-TR216L-<br>[WA82]/5-soc-PoE  | 46,67                      | 91                 |
| H-2-TR216L-<br>WA83/1\sw53/05   | H-2-TR216L-<br>[WA83]/1-soc-PoE  | 47,10                      | 80                 |
| H-2-TR216L-<br>WA83/2\sw53/06   | H-2-TR216L-<br>[WA83]/2-soc-PoE  | 47,13                      | 78                 |
| H-2-TR216L-<br>WA83/3\sw53/07   | H-2-TR216L-<br>[WA83]/3-soc-PoE  | 47,15                      | 77                 |
| H-2-TR216L-<br>WA83/4\sw53/08   | H-2-TR216L-<br>[WA83]/4-soc-PoE  | 47,18                      | 76                 |
| H-2-TR216L-<br>WA83/5\sw53/09   | H-2-TR216L-<br>[WA83]/5-soc-PoE  | 47,20                      | 76                 |
| H-2-TR216L-<br>WA84/1\sw53/12   | H-2-TR216L-<br>[WA84]/1-soc-PoE  | 47,63                      | 65                 |
| H-2-TR216L-<br>WA84/2\sw53/13   | H-2-TR216L-<br>[WA84]/2-soc-PoE  | 47,66                      | 63                 |
| H-2-TR216L-<br>WA84/3\sw53/14   | H-2-TR216L-<br>[WA84]/3-soc-PoE  | 47,68                      | 62                 |
| H-2-TR216L-<br>WA84/4\sw53/15   | H-2-TR216L-<br>[WA84]/4-soc-PoE  | 47,71                      | 61                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA84/5\sw53/16   | H-2-TR216L-<br>[WA84]/5-soc-PoE  | 47,73                      | 61                 |
| H-2-TR216L-<br>WA85/1\sw53/19   | H-2-TR216L-<br>[WA85]/1-soc-PoE  | 48,16                      | 52                 |
| H-2-TR216L-<br>WA85/2\sw53/20   | H-2-TR216L-<br>[WA85]/2-soc-PoE  | 48,19                      | 51                 |
| H-2-TR216L-<br>WA85/3\sw53/21   | H-2-TR216L-<br>[WA85]/3-soc-PoE  | 48,21                      | 50                 |
| H-2-TR216L-<br>WA85/4\sw53/22   | H-2-TR216L-<br>[WA85]/4-soc-PoE  | 48,24                      | 49                 |
| H-2-TR216L-<br>WA85/5\sw53/23   | H-2-TR216L-<br>[WA85]/5-soc-PoE  | 48,26                      | 48                 |
| H-2-TR216L-<br>WA86/1\sw53/26   | H-2-TR216L-<br>[WA86]/1-soc-PoE  | 48,69                      | 42                 |
| H-2-TR216L-<br>WA86/2\sw53/27   | H-2-TR216L-<br>[WA86]/2-soc-PoE  | 48,72                      | 41                 |
| H-2-TR216L-<br>WA86/3\sw53/28   | H-2-TR216L-<br>[WA86]/3-soc-PoE  | 48,74                      | 40                 |
| H-2-TR216L-<br>WA86/4\sw53/29   | H-2-TR216L-<br>[WA86]/4-soc-PoE  | 48,77                      | 39                 |
| H-2-TR216L-<br>WA86/5\sw53/30   | H-2-TR216L-<br>[WA86]/5-soc-PoE  | 48,79                      | 38                 |
| H-2-TR216L-<br>WA87/1\sw53/33   | H-2-TR216L-<br>[WA87]/1-soc-PoE  | 49,22                      | 37                 |
| H-2-TR216L-<br>WA87/2\sw53/34   | H-2-TR216L-<br>[WA87]/2-soc-PoE  | 49,25                      | 36                 |
| H-2-TR216L-<br>WA87/3\sw53/35   | H-2-TR216L-<br>[WA87]/3-soc-PoE  | 49,27                      | 35                 |
| H-2-TR216L-<br>WA87/4\sw53/36   | H-2-TR216L-<br>[WA87]/4-soc-PoE  | 49,3                       | 34                 |
| H-2-TR216L-<br>WA87/5\sw53/37   | H-2-TR216L-<br>[WA87]/5-soc-PoE  | 49,32                      | 33                 |
| H-2-TR216L-<br>WA88/1\sw53/40   | H-2-TR216L-<br>[WA88]/1-soc-PoE  | 49,75                      | 26                 |
| H-2-TR216L-<br>WA88/2\sw53/41   | H-2-TR216L-<br>[WA88]/2-soc-PoE  | 49,78                      | 27                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA88/3\sw53/42   | H-2-TR216L-<br>[WA88]/3-soc-PoE  | 49,80                      | 28                 |
| H-2-TR216L-<br>WA88/4\sw53/43   | H-2-TR216L-<br>[WA88]/4-soc-PoE  | 49,83                      | 29                 |
| H-2-TR216L-<br>WA88/5\sw53/44   | H-2-TR216L-<br>[WA88]/5-soc-PoE  | 49,85                      | 30                 |
| H-2-TR216L-<br>WA89/1\sw53/47   | H-2-TR216L-<br>[WA89]/1-soc-PoE  | 50,28                      | 25                 |
| H-2-TR216L-<br>WA89/2\sw53/48   | H-2-TR216L-<br>[WA89]/2-soc-PoE  | 50,31                      | 24                 |
| H-2-TR216L-<br>WA89/3\sw54/01   | H-2-TR216L-<br>[WA89]/3-soc-PoE  | 50,33                      | 23                 |
| H-2-TR216L-<br>WA89/4\sw54/02   | H-2-TR216L-<br>[WA89]/4-soc-PoE  | 50,36                      | 22                 |
| H-2-TR216L-<br>WA89/5\sw54/03   | H-2-TR216L-<br>[WA89]/5-soc-PoE  | 50,38                      | 21                 |
| H-2-TR216L-<br>WA810/1\sw54/06  | H-2-TR216L-<br>[WA810]/1-soc-PoE | 50,81                      | 15                 |
| H-2-TR216L-<br>WA810/2\sw54/07  | H-2-TR216L-<br>[WA810]/2-soc-PoE | 50,84                      | 14                 |
| H-2-TR216L-<br>WA810/3\sw54/08  | H-2-TR216L-<br>[WA810]/3-soc-PoE | 50,86                      | 13                 |
| H-2-TR216L-<br>WA810/4\sw54/09  | H-2-TR216L-<br>[WA810]/4-soc-PoE | 50,89                      | 12                 |
| H-2-TR216L-<br>WA810/5\sw54/10  | H-2-TR216L-<br>[WA810]/5-soc-PoE | 50,91                      | 11                 |
| H-2-TR216L-<br>WA811/1\sw54/13  | H-2-TR216L-<br>[WA811]/1-soc-PoE | 27,61                      | 281                |
| H-2-TR216L-<br>WA811/2\sw54/14  | H-2-TR216L-<br>[WA811]/2-soc-PoE | 27,58                      | 281                |
| H-2-TR216L-<br>WA811/3\sw54/15  | H-2-TR216L-<br>[WA811]/3-soc-PoE | 27,56                      | 282                |
| H-2-TR216L-<br>WA811/4\sw54/16  | H-2-TR216L-<br>[WA811]/4-soc-PoE | 27,53                      | 282                |
| H-2-TR216L-<br>WA811/5\sw54/17  | H-2-TR216L-<br>[WA811]/5-soc-PoE | 27,51                      | 283                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA812/1\sw54/20  | H-2-TR216L-<br>[WA812]/1-soc-PoE | 27,08                      | 287                |
| H-2-TR216L-<br>WA812/2\sw54/21  | H-2-TR216L-<br>[WA812]/2-soc-PoE | 27,05                      | 288                |
| H-2-TR216L-<br>WA812/3\sw54/22  | H-2-TR216L-<br>[WA812]/3-soc-PoE | 27,03                      | 289                |
| H-2-TR216L-<br>WA812/4\sw54/23  | H-2-TR216L-<br>[WA812]/4-soc-PoE | 27,00                      | 290                |
| H-2-TR216L-<br>WA812/5\sw54/24  | H-2-TR216L-<br>[WA812]/5-soc-PoE | 26,98                      | 291                |
| H-2-TR216L-<br>WA813/1\sw54/27  | H-2-TR216L-<br>[WA813]/1-soc-PoE | 26,55                      | 296                |
| H-2-TR216L-<br>WA813/2\sw54/28  | H-2-TR216L-<br>[WA813]/2-soc-PoE | 26,52                      | 296                |
| H-2-TR216L-<br>WA813/3\sw54/29  | H-2-TR216L-<br>[WA813]/3-soc-PoE | 26,5                       | 297                |
| H-2-TR216L-<br>WA813/4\sw54/30  | H-2-TR216L-<br>[WA813]/4-soc-PoE | 26,47                      | 298                |
| H-2-TR216L-<br>WA813/5\sw54/31  | H-2-TR216L-<br>[WA813]/5-soc-PoE | 26,45                      | 299                |
| H-2-TR216L-<br>WA814/1\sw54/34  | H-2-TR216L-<br>[WA814]/1-soc-PoE | 26,02                      | 302                |
| H-2-TR216L-<br>WA814/2\sw54/35  | H-2-TR216L-<br>[WA814]/2-soc-PoE | 25,99                      | 303                |
| H-2-TR216L-<br>WA814/3\sw54/36  | H-2-TR216L-<br>[WA814]/3-soc-PoE | 25,97                      | 304                |
| H-2-TR216L-<br>WA814/4\sw54/37  | H-2-TR216L-<br>[WA814]/4-soc-PoE | 25,94                      | 305                |
| H-2-TR216L-<br>WA814/5\sw54/38  | H-2-TR216L-<br>[WA814]/5-soc-PoE | 25,92                      | 306                |
| H-2-TR216L-<br>WA815/1\sw54/41  | H-2-TR216L-<br>[WA815]/1-soc-PoE | 25,49                      | 307                |
| H-2-TR216L-<br>WA815/2\sw54/42  | H-2-TR216L-<br>[WA815]/2-soc-PoE | 25,46                      | 308                |
| H-2-TR216L-<br>WA815/3\sw54/43  | H-2-TR216L-<br>[WA815]/3-soc-PoE | 25,44                      | 309                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA815/4\sw54/44  | H-2-TR216L-<br>[WA815]/4-soc-PoE | 25,41                      | 310                |
| H-2-TR216L-<br>WA815/5\sw54/45  | H-2-TR216L-<br>[WA815]/5-soc-PoE | 25,39                      | 311                |
| H-2-TR216L-<br>WA816/1\sw54/48  | H-2-TR216L-<br>[WA816]/1-soc-PoE | 24,96                      | 312                |
| H-2-TR216L-<br>WA816/2\sw55/01  | H-2-TR216L-<br>[WA816]/2-soc-PoE | 24,93                      | 313                |
| H-2-TR216L-<br>WA816/3\sw55/02  | H-2-TR216L-<br>[WA816]/3-soc-PoE | 24,91                      | 314                |
| H-2-TR216L-<br>WA816/4\sw55/03  | H-2-TR216L-<br>[WA816]/4-soc-PoE | 24,88                      | 314                |
| H-2-TR216L-<br>WA816/5\sw55/04  | H-2-TR216L-<br>[WA816]/5-soc-PoE | 24,86                      | 315                |
| H-2-TR216L-<br>WA817/1\sw55/07  | H-2-TR216L-<br>[WA817]/1-soc-PoE | 24,43                      | 316                |
| H-2-TR216L-<br>WA817/2\sw55/08  | H-2-TR216L-<br>[WA817]/2-soc-PoE | 24,40                      | 317                |
| H-2-TR216L-<br>WA817/3\sw55/09  | H-2-TR216L-<br>[WA817]/3-soc-PoE | 24,38                      | 317                |
| H-2-TR216L-<br>WA817/4\sw55/10  | H-2-TR216L-<br>[WA817]/4-soc-PoE | 24,35                      | 318                |
| H-2-TR216L-<br>WA817/5\sw55/11  | H-2-TR216L-<br>[WA817]/5-soc-PoE | 24,33                      | 319                |
| H-2-TR216L-<br>WA818/1\sw55/14  | H-2-TR216L-<br>[WA818]/1-soc-PoE | 23,9                       | 320                |
| H-2-TR216L-<br>WA818/2\sw55/15  | H-2-TR216L-<br>[WA818]/2-soc-PoE | 23,87                      | 320                |
| H-2-TR216L-<br>WA818/3\sw55/16  | H-2-TR216L-<br>[WA818]/3-soc-PoE | 23,85                      | 321                |
| H-2-TR216L-<br>WA818/4\sw55/17  | H-2-TR216L-<br>[WA818]/4-soc-PoE | 23,82                      | 311                |
| H-2-TR216L-<br>WA818/5\sw55/18  | H-2-TR216L-<br>[WA818]/5-soc-PoE | 23,80                      | 322                |
| H-2-TR216L-<br>WA819/1\sw55/21  | H-2-TR216L-<br>[WA819]/1-soc-PoE | 23,37                      | 308                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA819/2\sw55/22  | H-2-TR216L-<br>[WA819]/2-soc-PoE | 23,34                      | 310                |
| H-2-TR216L-<br>WA819/3\sw55/23  | H-2-TR216L-<br>[WA819]/3-soc-PoE | 23,32                      | 323                |
| H-2-TR216L-<br>WA819/4\sw55/24  | H-2-TR216L-<br>[WA819]/4-soc-PoE | 23,29                      | 324                |
| H-2-TR216L-<br>WA819/5\sw55/25  | H-2-TR216L-<br>[WA819]/5-soc-PoE | 23,27                      | 324                |
| H-2-TR216L-<br>WA820/1\sw55/28  | H-2-TR216L-<br>[WA820]/1-soc-PoE | 22,84                      | 325                |
| H-2-TR216L-<br>WA820/2\sw55/29  | H-2-TR216L-<br>[WA820]/2-soc-PoE | 22,81                      | 325                |
| H-2-TR216L-<br>WA820/3\sw55/30  | H-2-TR216L-<br>[WA820]/3-soc-PoE | 22,79                      | 326                |
| H-2-TR216L-<br>WA820/4\sw55/31  | H-2-TR216L-<br>[WA820]/4-soc-PoE | 22,76                      | 326                |
| H-2-TR216L-<br>WA820/5\sw55/32  | H-2-TR216L-<br>[WA820]/5-soc-PoE | 22,74                      | 327                |
| H-2-TR216L-<br>WA91/1\sw55/35   | H-2-TR216L-<br>[WA91]/1-soc-PoE  | 47,25                      | 75                 |
| H-2-TR216L-<br>WA91/2\sw55/36   | H-2-TR216L-<br>[WA91]/2-soc-PoE  | 47,28                      | 75                 |
| H-2-TR216L-<br>WA91/3\sw55/37   | H-2-TR216L-<br>[WA91]/3-soc-PoE  | 47,30                      | 74                 |
| H-2-TR216L-<br>WA91/4\sw55/38   | H-2-TR216L-<br>[WA91]/4-soc-PoE  | 47,33                      | 74                 |
| H-2-TR216L-<br>WA91/5\sw55/39   | H-2-TR216L-<br>[WA91]/5-soc-PoE  | 47,35                      | 73                 |
| H-2-TR216L-<br>WA92/1\sw55/42   | H-2-TR216L-<br>[WA92]/1-soc-PoE  | 47,78                      | 60                 |
| H-2-TR216L-<br>WA92/2\sw55/43   | H-2-TR216L-<br>[WA92]/2-soc-PoE  | 47,81                      | 60                 |
| H-2-TR216L-<br>WA92/3\sw55/44   | H-2-TR216L-<br>[WA92]/3-soc-PoE  | 47,83                      | 59                 |
| H-2-TR216L-<br>WA92/4\sw55/45   | H-2-TR216L-<br>[WA92]/4-soc-PoE  | 47,86                      | 59                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA92/5\sw55/46   | H-2-TR216L-<br>[WA92]/5-soc-PoE  | 47,88                      | 58                 |
| H-2-TR216L-<br>WA93/1\sw56/01   | H-2-TR216L-<br>[WA93]/1-soc-PoE  | 48,31                      | 5                  |
| H-2-TR216L-<br>WA93/2\sw56/02   | H-2-TR216L-<br>[WA93]/2-soc-PoE  | 48,34                      | 4                  |
| H-2-TR216L-<br>WA93/3\sw56/03   | H-2-TR216L-<br>[WA93]/3-soc-PoE  | 48,36                      | 3                  |
| H-2-TR216L-<br>WA93/4\sw56/04   | H-2-TR216L-<br>[WA93]/4-soc-PoE  | 48,39                      | 1                  |
| H-2-TR216L-<br>WA93/5\sw56/05   | H-2-TR216L-<br>[WA93]/5-soc-PoE  | 48,41                      | 2                  |
| H-2-TR216L-<br>WA94/1\sw56/08   | H-2-TR216L-<br>[WA94]/1-soc-PoE  | 48,84                      | 10                 |
| H-2-TR216L-<br>WA94/2\sw56/09   | H-2-TR216L-<br>[WA94]/2-soc-PoE  | 48,87                      | 9                  |
| H-2-TR216L-<br>WA94/3\sw56/10   | H-2-TR216L-<br>[WA94]/3-soc-PoE  | 48,89                      | 8                  |
| H-2-TR216L-<br>WA94/4\sw56/11   | H-2-TR216L-<br>[WA94]/4-soc-PoE  | 48,92                      | 6                  |
| H-2-TR216L-<br>WA94/5\sw56/12   | H-2-TR216L-<br>[WA94]/5-soc-PoE  | 48,94                      | 7                  |
| H-2-TR216L-<br>WA95/1\sw56/15   | H-2-TR216L-<br>[WA95]/1-soc-PoE  | 49,37                      | 20                 |
| H-2-TR216L-<br>WA95/2\sw56/16   | H-2-TR216L-<br>[WA95]/2-soc-PoE  | 49,4                       | 19                 |
| H-2-TR216L-<br>WA95/3\sw56/17   | H-2-TR216L-<br>[WA95]/3-soc-PoE  | 49,42                      | 18                 |
| H-2-TR216L-<br>WA95/4\sw56/18   | H-2-TR216L-<br>[WA95]/4-soc-PoE  | 49,45                      | 16                 |
| H-2-TR216L-<br>WA95/5\sw56/19   | H-2-TR216L-<br>[WA95]/5-soc-PoE  | 49,47                      | 17                 |
| H-2-TR216L-<br>WA96/1\sw56/22   | H-2-TR216L-<br>[WA96]/1-soc-PoE  | 49,90                      | 33                 |
| H-2-TR216L-<br>WA96/2\sw56/23   | H-2-TR216L-<br>[WA96]/2-soc-PoE  | 49,93                      | 32                 |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA96/3\sw56/24   | H-2-TR216L-<br>[WA96]/3-soc-PoE  | 49,95                      | 32                 |
| H-2-TR216L-<br>WA96/4\sw56/25   | H-2-TR216L-<br>[WA96]/4-soc-PoE  | 49,98                      | 31                 |
| H-2-TR216L-<br>WA96/5\sw56/26   | H-2-TR216L-<br>[WA96]/5-soc-PoE  | 50,00                      | 31                 |
| H-2-TR216L-<br>WA97/1\sw56/29   | H-2-TR216L-<br>[WA97]/1-soc-PoE  | 50,43                      | 20                 |
| H-2-TR216L-<br>WA97/2\sw56/30   | H-2-TR216L-<br>[WA97]/2-soc-PoE  | 50,46                      | 19                 |
| H-2-TR216L-<br>WA97/3\sw56/31   | H-2-TR216L-<br>[WA97]/3-soc-PoE  | 50,48                      | 18                 |
| H-2-TR216L-<br>WA97/4\sw56/32   | H-2-TR216L-<br>[WA97]/4-soc-PoE  | 50,51                      | 17                 |
| H-2-TR216L-<br>WA97/5\sw56/33   | H-2-TR216L-<br>[WA97]/5-soc-PoE  | 50,53                      | 16                 |
| H-2-TR216L-<br>WA98/1\sw56/36   | H-2-TR216L-<br>[WA98]/1-soc-PoE  | 50,96                      | 10                 |
| H-2-TR216L-<br>WA98/2\sw56/37   | H-2-TR216L-<br>[WA98]/2-soc-PoE  | 50,99                      | 9                  |
| H-2-TR216L-<br>WA98/3\sw56/38   | H-2-TR216L-<br>[WA98]/3-soc-PoE  | 51,01                      | 8                  |
| H-2-TR216L-<br>WA98/4\sw56/39   | H-2-TR216L-<br>[WA98]/4-soc-PoE  | 51,04                      | 7                  |
| H-2-TR216L-<br>WA98/5\sw56/40   | H-2-TR216L-<br>[WA98]/5-soc-PoE  | 51,06                      | 6                  |
| H-2-TR216L-<br>WA99/1\sw56/43   | H-2-TR216L-<br>[WA99]/1-soc-PoE  | 51,49                      | 5                  |
| H-2-TR216L-<br>WA99/2\sw56/44   | H-2-TR216L-<br>[WA99]/2-soc-PoE  | 51,52                      | 4                  |
| H-2-TR216L-<br>WA99/3\sw56/45   | H-2-TR216L-<br>[WA99]/3-soc-PoE  | 51,54                      | 3                  |
| H-2-TR216L-<br>WA99/4\sw56/46   | H-2-TR216L-<br>[WA99]/4-soc-PoE  | 51,57                      | 2                  |
| H-2-TR216L-<br>WA99/5\sw56/47   | H-2-TR216L-<br>[WA99]/5-soc-PoE  | 51,59                      | 1                  |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA910/1\sw57/02  | H-2-TR216L-<br>[WA910]/1-soc-PoE | 27,07                      | 288                |
| H-2-TR216L-<br>WA910/2\sw57/03  | H-2-TR216L-<br>[WA910]/2-soc-PoE | 27,04                      | 289                |
| H-2-TR216L-<br>WA910/3\sw57/04  | H-2-TR216L-<br>[WA910]/3-soc-PoE | 27,02                      | 290                |
| H-2-TR216L-<br>WA910/4\sw57/05  | H-2-TR216L-<br>[WA910]/4-soc-PoE | 26,99                      | 291                |
| H-2-TR216L-<br>WA910/5\sw57/06  | H-2-TR216L-<br>[WA910]/5-soc-PoE | 26,97                      | 292                |
| H-2-TR216L-<br>WA911/1\sw57/09  | H-2-TR216L-<br>[WA911]/1-soc-PoE | 26,54                      | 296                |
| H-2-TR216L-<br>WA911/2\sw57/10  | H-2-TR216L-<br>[WA911]/2-soc-PoE | 26,51                      | 297                |
| H-2-TR216L-<br>WA911/3\sw57/11  | H-2-TR216L-<br>[WA911]/3-soc-PoE | 26,49                      | 298                |
| H-2-TR216L-<br>WA911/4\sw57/12  | H-2-TR216L-<br>[WA911]/4-soc-PoE | 26,46                      | 299                |
| H-2-TR216L-<br>WA911/5\sw57/13  | H-2-TR216L-<br>[WA911]/5-soc-PoE | 26,44                      | 300                |
| H-2-TR216L-<br>WA912/1\sw57/16  | H-2-TR216L-<br>[WA912]/1-soc-PoE | 26,01                      | 303                |
| H-2-TR216L-<br>WA912/2\sw57/17  | H-2-TR216L-<br>[WA912]/2-soc-PoE | 25,98                      | 304                |
| H-2-TR216L-<br>WA912/3\sw57/18  | H-2-TR216L-<br>[WA912]/3-soc-PoE | 25,96                      | 305                |
| H-2-TR216L-<br>WA912/4\sw57/19  | H-2-TR216L-<br>[WA912]/4-soc-PoE | 25,93                      | 306                |
| H-2-TR216L-<br>WA912/5\sw57/20  | H-2-TR216L-<br>[WA912]/5-soc-PoE | 25,91                      | 307                |
| H-2-TR216L-<br>WA913/1\sw57/23  | H-2-TR216L-<br>[WA913]/1-soc-PoE | 25,48                      | 308                |
| H-2-TR216L-<br>WA913/2\sw57/24  | H-2-TR216L-<br>[WA913]/2-soc-PoE | 25,45                      | 309                |
| H-2-TR216L-<br>WA913/3\sw57/25  | H-2-TR216L-<br>[WA913]/3-soc-PoE | 25,43                      | 310                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор<br/>кабеля</b> | <b>Идентификатор<br/>розетки</b> | <b>Длина<br/>кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-<br>WA913/4\sw57/26  | H-2-TR216L-<br>[WA913]/4-soc-PoE | 25,40                      | 311                |
| H-2-TR216L-<br>WA913/5\sw57/27  | H-2-TR216L-<br>[WA913]/5-soc-PoE | 25,38                      | 312                |
| H-2-TR216L-<br>WA914/1\sw57/30  | H-2-TR216L-<br>[WA914]/1-soc-PoE | 24,95                      | 313                |
| H-2-TR216L-<br>WA914/2\sw57/31  | H-2-TR216L-<br>[WA914]/2-soc-PoE | 24,92                      | 313                |
| H-2-TR216L-<br>WA914/3\sw57/32  | H-2-TR216L-<br>[WA914]/3-soc-PoE | 24,9                       | 314                |
| H-2-TR216L-<br>WA914/4\sw57/33  | H-2-TR216L-<br>[WA914]/4-soc-PoE | 24,87                      | 315                |
| H-2-TR216L-<br>WA914/5\sw57/34  | H-2-TR216L-<br>[WA914]/5-soc-PoE | 24,85                      | 316                |
| H-2-TR216L-<br>WA915/1\sw57/37  | H-2-TR216L-<br>[WA915]/1-soc-PoE | 24,42                      | 316                |
| H-2-TR216L-<br>WA915/2\sw57/38  | H-2-TR216L-<br>[WA915]/2-soc-PoE | 24,39                      | 317                |
| H-2-TR216L-<br>WA915/3\sw57/39  | H-2-TR216L-<br>[WA915]/3-soc-PoE | 24,37                      | 318                |
| H-2-TR216L-<br>WA915/4\sw57/40  | H-2-TR216L-<br>[WA915]/4-soc-PoE | 24,34                      | 319                |
| H-2-TR216L-<br>WA915/5\sw57/41  | H-2-TR216L-<br>[WA915]/5-soc-PoE | 24,32                      | 319                |
| H-2-TR216L-<br>WA916/1\sw57/44  | H-2-TR216L-<br>[WA916]/1-soc-PoE | 23,89                      | 320                |
| H-2-TR216L-<br>WA916/2\sw57/45  | H-2-TR216L-<br>[WA916]/2-soc-PoE | 23,86                      | 321                |
| H-2-TR216L-<br>WA916/3\sw57/46  | H-2-TR216L-<br>[WA916]/3-soc-PoE | 23,84                      | 321                |
| H-2-TR216L-<br>WA916/4\sw57/47  | H-2-TR216L-<br>[WA916]/4-soc-PoE | 23,81                      | 322                |
| H-2-TR216L-<br>WA916/5\sw57/48  | H-2-TR216L-<br>[WA916]/5-soc-PoE | 23,79                      | 323                |
| H-2-TR216L-<br>WA917/1\sw58/03  | H-2-TR216L-<br>[WA917]/1-soc-PoE | 23,36                      | 309                |

*Таблица 1 (продолжение) - Информация о кабелях UTP Cat.5e*

| <b>Идентификатор кабеля</b> | <b>Идентификатор розетки</b> | <b>Длина кабеля, м</b> | <b>Номер Бухты</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| H-2-TR216L-WA917/2\sw58/04  | H-2-TR216L-[WA917]/2-soc-PoE | 23,33                  | 323                |
| H-2-TR216L-WA917/3\sw58/05  | H-2-TR216L-[WA917]/3-soc-PoE | 23,31                  | 324                |
| H-2-TR216L-WA917/4\sw58/06  | H-2-TR216L-[WA917]/4-soc-PoE | 23,28                  | 324                |
| H-2-TR216L-WA917/5\sw58/07  | H-2-TR216L-[WA917]/5-soc-PoE | 23,26                  | 325                |
| H-2-TR216L-WA918/1\sw58/10  | H-2-TR216L-[WA918]/1-soc-PoE | 22,83                  | 325                |
| H-2-TR216L-WA918/2\sw58/11  | H-2-TR216L-[WA918]/2-soc-PoE | 22,80                  | 326                |
| H-2-TR216L-WA918/3\sw58/12  | H-2-TR216L-[WA918]/3-soc-PoE | 22,78                  | 326                |
| H-2-TR216L-WA918/4\sw58/13  | H-2-TR216L-[WA918]/4-soc-PoE | 22,75                  | 327                |
| H-2-TR216L-WA918/5\sw58/14  | H-2-TR216L-[WA918]/5-soc-PoE | 22,73                  | 327                |
| <b>Остаток кабелей</b>      | <b>2538.23 м</b>             |                        |                    |
| <b>Бухт (100м) всего</b>    | <b>327</b>                   |                        |                    |

*Таблица 2 – Нарезка кабель-каналов 100х60*

| <b>Местоположение</b> | <b>Ряд /</b> | <b>Длины отрезков (м)</b>         | <b>Кол-во</b> |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Пол и парты</b>    | Ряд 1        | 1.66; 2; 2; 1.53; 1.54; 1.48;     | 7             |
|                       | Ряд 2        | 1.8; 2; 2; 1.53; 1.54; 1.48; 1.82 | 7             |
|                       | Ряд 3        | 1.94; 2; 2; 1.53; 1.54; 1.48;     | 7             |
|                       | Ряд 4        | 1.5; 2; 2; 2; 2; 1.68; 1.54       | 7             |
|                       | Ряд 5        | 1.6; 2; 2; 2; 2; 1.68; 1.71       | 7             |
|                       | Ряд 6        | 1.73; 2; 2; 2; 2; 1.68; 1.95      | 7             |
|                       | Ряд 7        | 1.33; 2; 2; 2; 2; 1.41; 1.4; 1.43 | 8             |
|                       | Ряд 8        | 1.46; 2; 2; 2; 2; 1.41; 1.4; 1.6  | 8             |
|                       | Ряд 9        | 1.09; 1.04; 2; 2; 2; 2; 1.69;     | 9             |
| <b>Левая стена</b>    | Ряд 1        | 2; 1.22; 1                        | 3             |

*Таблица 2 (продолжение) – Нарезка кабель-каналов 100х60*

| <b>Местоположение</b> | <b>Ряд / Линия</b> | <b>Длины отрезков</b> | <b>Кол-во (шт)</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Левая стена</b>    | Ряд 2              | 2; 1.8                | 2                  |
|                       | Ряд 3              | 2; 1.38               | 2                  |
|                       | Ряд 4              | 2; 1.06               | 2                  |
|                       | Ряд 5              | 1.85; 1               | 2                  |
|                       | Ряд 6              | 1.43; 1               | 2                  |
|                       | Ряд 7              | 1.28; 1               | 2                  |
|                       | Ряд 8              | 1.86                  | 1                  |
|                       | Ряд 9              | 1.44                  | 1                  |
| <b>Правая стена</b>   | Ряд 1              | 2; 1.9; 1             | 3                  |
|                       | Ряд 2              | 2; 1.48; 1            | 3                  |
|                       | Ряд 3              | 2; 1.06; 1            | 3                  |
|                       | Ряд 4              | 2; 2; 1.22; 1         | 4                  |
|                       | Ряд 5              | 2; 2; 1.8             | 3                  |
|                       | Ряд 6              | 2; 2; 1.38            | 3                  |
|                       | Ряд 7              | 2; 1.96; 1            | 3                  |
|                       | Ряд 8              | 2; 1.54; 1            | 3                  |
|                       | Ряд 9              | 2; 1.12; 1            | 3                  |
| <b>Итого</b>          |                    | <b>186.90 м</b>       | <b>112 шт</b>      |
| <b>Остаток</b>        |                    | <b>37.10 м</b>        |                    |

*Таблица 3 – Нарезка кабель-каналов 150х80*

| <b>Местоположение</b> | <b>Ряд / Линия</b> | <b>Длины отрезков (м)</b> | <b>Кол-во (шт)</b> |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Левая стена</b>    | Линия 3            | 1.57; 2; 2; 2; 2; 2; 1.12 | 7                  |
|                       | Линия 2            | 1.57; 2; 2; 2; 1.25; 1.06 | 6                  |
|                       | Линия 1            | 1.57; 2; 2; 1.48          | 4                  |
| <b>Передняя стена</b> | Линия 3            | 2; 1.12; 1.06             | 3                  |
|                       | Линия 2            | 2; 1.12; 1.16             | 3                  |
|                       | Линия 1            | 2; 1.12; 1.28             | 3                  |
| <b>Правая стена</b>   | Ряды 1-3           | 1; 1.64; 1.58; 1          | 4                  |
| <b>Итого</b>          |                    | <b>47.70 м</b>            | <b>30 шт</b>       |
| <b>Остаток</b>        |                    | <b>12.30 м</b>            |                    |

*Таблица 4 – Нарезка перфорированных лотков 100x500x3000*

| <b>Местоположение</b> | <b>Длины отрезков (м)</b>   | <b>Кол-во (шт)</b> |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Лево</b>           | 3; 3; 3; 3; 1.67; 1.9; 1.73 | 7                  |
| <b>Право</b>          | 3; 2.44; 1.9; 1.73          | 4                  |
| <b>Итого</b>          | <b>26.37 м</b>              | <b>11 шт</b>       |
| <b>Остаток</b>        | <b>6.63 м</b>               |                    |

*Таблица 5 – Нарезка перфорированных лотков 50x300x3000*

| <b>Местоположение</b> | <b>Длины отрезков (м)</b> | <b>Кол-во (шт)</b> |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Линия 1</b>        | 3; 2.28                   | 2                  |
| <b>Итого</b>          | <b>5.28 м</b>             | <b>2 шт</b>        |
| <b>Остаток</b>        | <b>0.72 м</b>             |                    |

*Таблица 6 – Нарезка перфорированных лотков 50x100x3000*

| <b>Местоположение</b> | <b>Длины отрезков (м)</b> | <b>Кол-во (шт)</b> |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Линия 1</b>        | 3; 2.35                   | 2                  |
| <b>Линия 2</b>        | 3; 2.48                   | 2                  |
| <b>Линия 3</b>        | 3; 2.61                   | 2                  |
| <b>Линия 4</b>        | 3; 2.74                   | 2                  |
| <b>Линия 5</b>        | 3; 2.87                   | 2                  |
| <b>Линия 6</b>        | 3; 3                      | 2                  |
| <b>Итого</b>          | <b>34.05 м</b>            | <b>12 шт</b>       |
| <b>Остаток</b>        | <b>1.95 м</b>             |                    |

*Таблица 7 – Информация о длине оптоволоконных кабелей*

| <b>Идентификатор кабеля</b> | <b>Длина (м)</b> |
|-----------------------------|------------------|
| М-9-TR908L-SW/1-OM4         | 109,57           |
| М-9-TR908L-SW/2-OM4         | 109,57           |
| М-9-TR908L-SW/3-OM4         | 109,57           |
| М-9-TR908L-SW/4-OM4         | 109,57           |
| М-11-TR1108L-SW/1-OM4       | 115,57           |

*Таблица 7 (продолжение) – Информация о длине оптоволоконных кабелей*

| <b>Идентификатор кабеля</b> | <b>Длина (м)</b> |
|-----------------------------|------------------|
| М-11-TR1108L-SW/2-OM4       | 115,57           |
| М-11-TR1108L-SW/3-OM4       | 115,57           |
| М-11-TR1108L-SW/4-OM4       | 115,57           |

## **ПРИЛОЖЕНИЕ В**

### **Ведомость покупных изделий**

В настоящем приложении приведена ведомость покупных изделий, выполненная отдельным документом.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Г**

### **Чертежи**

В настоящем приложении приведены чертежи объекта, трасс и другие, необходимые для понимания проекта СКС, выполненные отдельным документом.